Unité 3 : Utilisation des matières organiques et inorganiques

Les activités de vie moderne utilisent de plus en plus de matières organiques et inorganiques, ce qui augmente directement la quantité de déchets domestiques, agricoles et industriels. Ces déchets divers, posent des problèmes grandissants pour l'environnement et pour la santé publique.

Quels sont les problèmes posés par l'utilisation des matières organiques et inorganiques ? et quels sont les moyens pour réduire les déchets et leurs nuisances ?

Chapitre 1 : Les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques

I- Les ordures ménagères et leurs caractéristiques :

1- Les caractéristiques des déchets ménagers :

Les ordures ménagères sont l'ensemble des déchets et résidu issus de l'activité quotidienne des ménages, destinés à l'abandon. Ces ordures englobent aussi les déchets des administrations (Ecoles, Hôtels, Restaurants…) assimilables à des déchets domestiques.

Le document 1 présente la durée pendant laquelle certains déchets se décomposent dans le sol :

Déchet	Carton	Mégots de cigarette	Sac plastique	Bouteille plastique	Bouteille en verre
Durée de dégradation	4 mois	1 à 2 ans	450 ans	500 à 1000 ans	4000 ans

Document 1

a. Décrivez les données du document 1, quel problème posent ces déchets ?

Document 2 Contenu	% dans les ordures au Maroc	% dans les ordures au France
Papier - Carton	10	25
Matières organiques	65	29
Plastiques	10	11
Verre	3	13
Autres	12	23

a. Comparez la composition des déchets ménagers marocain et français.

b. A votre avis à quoi sont dues les différences constatées ?

c. Que déduisez-vous quant aux méthodes d'élimination de ces déchets à travers les pays ?

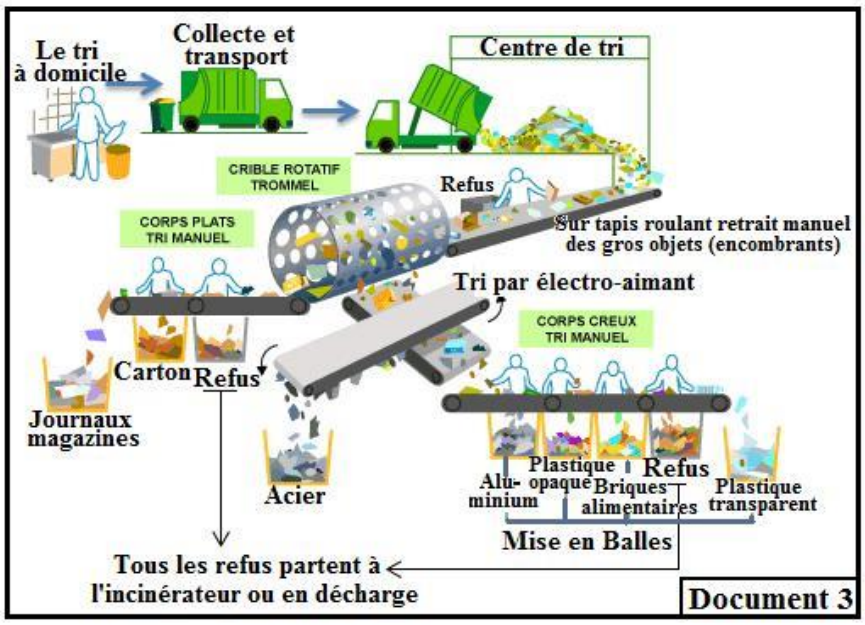
2- Le tri sélectif des ordures ménagères :

Le tri sélectif consiste à trier et à récupérer les déchets selon leur nature : métaux, papier, verre, organique...pour faciliter leur recyclage. Ils sont triés soit par ceux qui les produisent (tri à la source), soit par des organismes spécialisés, en centre de tri.

La collecte des déchets triés peut se faire dans des conteneurs ou poubelles différenciées par leurs couleurs.

Le document 3 présente le schéma d'un centre de tri :

a. Décrivez les étapes du tri industriel.
b. Quelles est le sort des déchets triés ?



Document 3

II- Les impacts sur l'environnement, sur la santé et sur l'économie :

1- Impacts des ordures ménagères sur l'environnement :

On observe dans les décharges non contrôlées des départs de feu spontanées ou provoquées, qui dégage de la fumée parfois épaisses. Ces fumées contiennent des gaz comme le CO, NO, NO_2, CH_4… dont on résume les principaux impacts dans le tableau du document 4 :

Produit de déchets brulés	Eléments principale	Impacts
Oxyde d'azote	Ozone troposphèrique, effet de serre, pluies acides	Azote
Monoxyde de carbone	effet de serre	Carbone
Acide chlorydrique	effet de serre	Chlore
Dioxine	Accumulation dans les chaines alimentaires	
Acide fluorhydrique	effet de serre	Fluor
Dioxyde de soufre	effet de serre	Souffre

Document 4

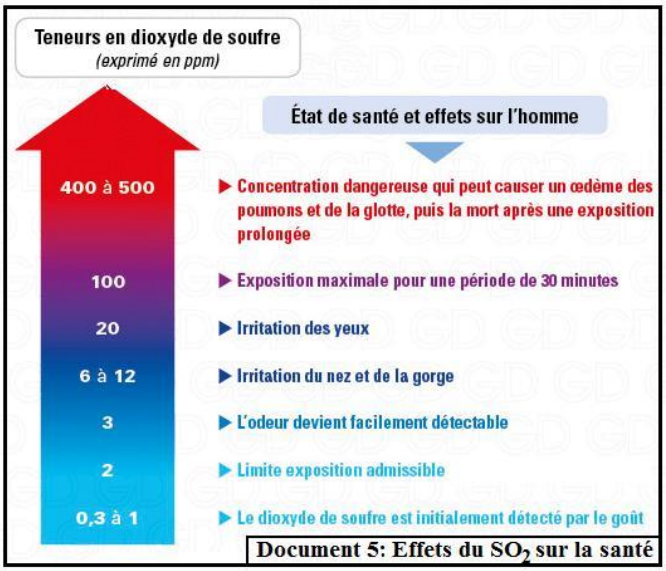
☑ Décrivez les divers impacts des déchets ménagers sur l'environnement.

L'impact sur l'environnement des ordures ménagères s'effectue aussi par le liquide qui s'infiltre à travers ces déchets, ce liquide s'appelle le lixiviat. Le lixiviat est chargé en polluants chimique, organique et en germe biologique. Il

présente un grand risque de contamination du sol et de la nappe phréatique d'eau souterraine.

2- Impacts des ordures ménagères sur la santé :

L'effet du dioxyde de souffre a été étudié, le document 5 présente l'impact de ce gaz sur la santé :



Document 5: Effets du SO_2 sur la santé

A partir de ce document, faite ressortir l'effet que peuvent avoir les gaz issus des ordures ménagères brulées.

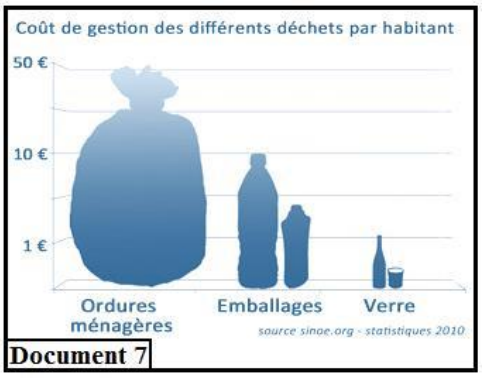
Le tableau suivant résume l'effet de certain gaz produit par l'incinération non controlée des déchets domestiques :

Gaz		Effets
Monoxyde de carbone (CO)		A faible dose il empêche l'acheminement de l'O_2 au cerveau, cœur et muscle, et à forte dose il devient toxique pour le système cardio-respiratoire et peut entrainer la mort.
Oxydes d'azote (NOx)		Irritent les voies respiratoires et cause des troubles cardiaque et respiratoire (asthme)
Dioxyne		Trouble des systèmes immunitaire, nerveux et endocrinien (hormonal) même à faibles doses, c'est une substance cancérogène.
Composés organiques volatiles (COV)	Aldéhyde	Irritation de la gorge, de la peau, du nez et des yeux
	Benzène	Déficience du système respiratoire (asthme). C'est une substance cancérogène avec le toluène et le formol.

Document 6

3- Impacts économiques des déchets ménagers :

Le cout de gestion (collecte et traitement) des déchets domestiques a été estimé en France, le document 7 montre les résultats obtenus :

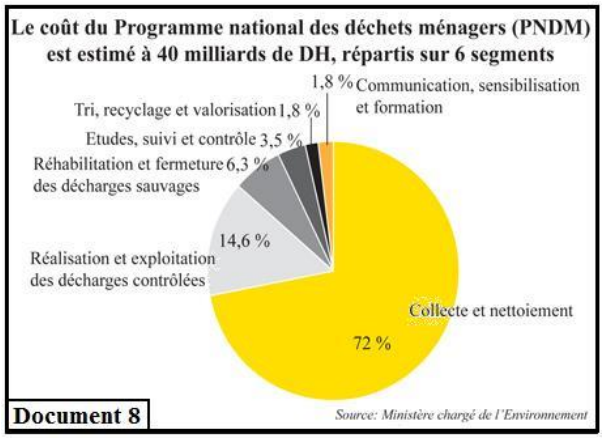


Document 7

a. Comparez les couts de gestion des déchets triés ou non.

b. Sachant que la collecte sélective des verres et emballages est plus compliquée et couteuse que celle des ordures ménagères, expliquez la différence des coûts de gestion.

Le Maroc produit environ 6,5 million de tonnes de déchets ménagers par an.



Document 8

La gestion de ces déchets, qui comprend la collecte, le transport et la mise en décharge, est très couteuse. L'effet néfaste des ordures domestique sur la santé cause des maladies et des arrêts de travail qui conduit à des frais de soin et constitue un manque à gagner pour l'économie du pays.

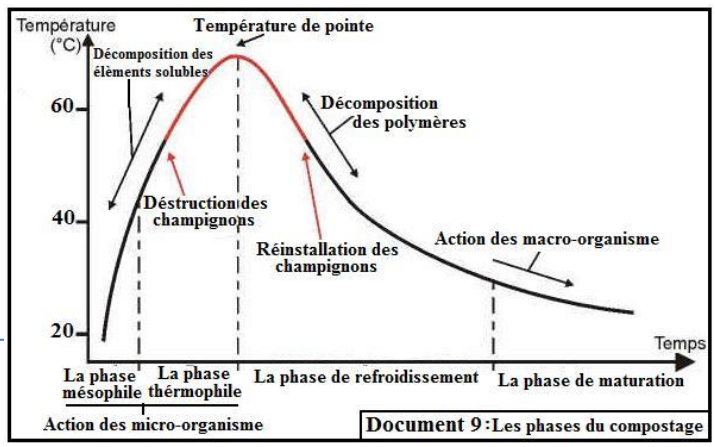
D'autre part, les déchets peuvent contenir des produits valorisables, qui doivent être réinjectés dans le système économique.

III- Les techniques de réutilisation et de traitement des déchets ménagers :

Certains types de déchets, préalablement triés, sont utilisés comme matières premières brutes (Verre, Papier, …), d'autres catégories sont valorisées par leur transformation suivant les techniques de compostage, méthanisation ou incinération. Les déchets ultimes, à défaut de pouvoir être traités par les techniques actuelles, doivent être mis en décharge contrôlées.

1- Le compostage :

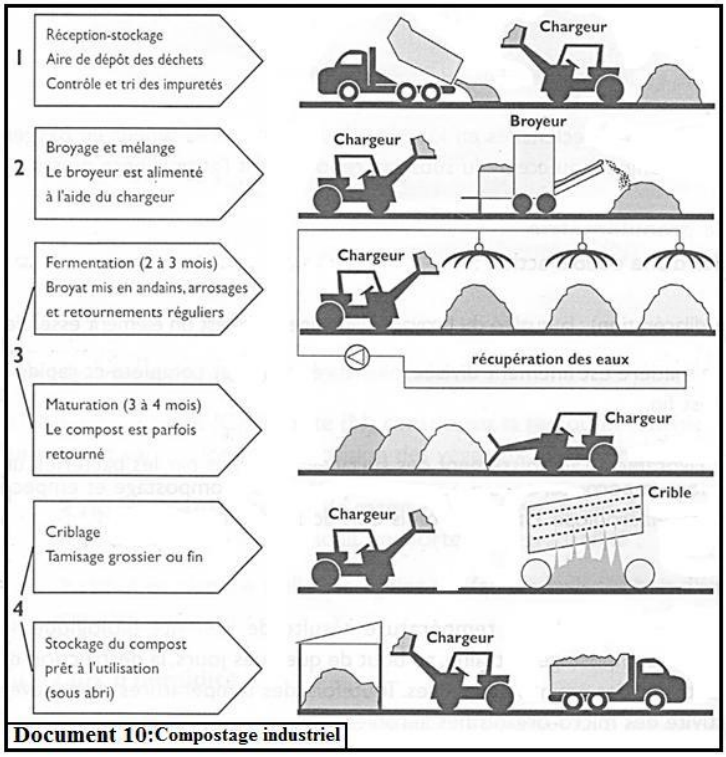
Le compostage est un **processus biologique** réalisé grâce **à la microflore et aux micro-organismes aérobie** du sol**.** Le compostage permet la conversion et de valorisation des déchets



Document 9 : Les phases du compostage

organiques en un produit stabilisé, hygiénique, riche en composés minérales appelé **compost**.

L'action des organismes qui effectuent le compostage, varient suivant les phases de minéralisation de la matière organique (document 9). L'activité microbienne de dégradation entraine une augmentation de la température du tas de compost. La maturation du compost est accompagnée par une diminution de la température et une stabilité des différents facteurs du compost (Température, pH, couleur, humidité…) et son aspect semblable à un terreau brun et sans avec une odeur de terre.

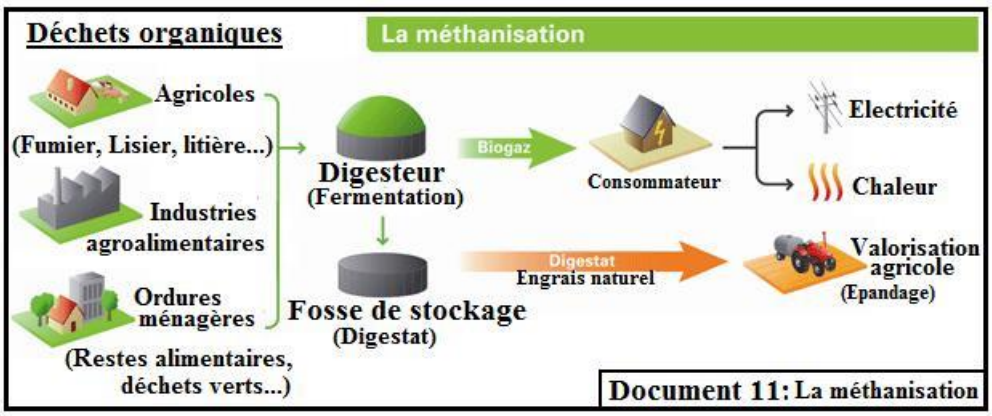


Document 10:Compostage industriel

Le compostage peut être réalisé à petit échelle (domestique) comme il peut être réalisé dans des structures industrielles selon un procédé scientifique contrôlé (document 10).

2- La production de méthane :

La méthanisation est le processus naturel de dégradation biologique de la matière organique par fermentation en absence d'oxygène (anaérobie). Les déchets mis dans des méthaniseurs (digesteurs) subissent un processus de digestion accéléré et entretenu, par les méthanobacterium, pour produire un biogaz (formé principalement de méthane qu'on nomme biométhane) utilisable pour produire de l'énergie.

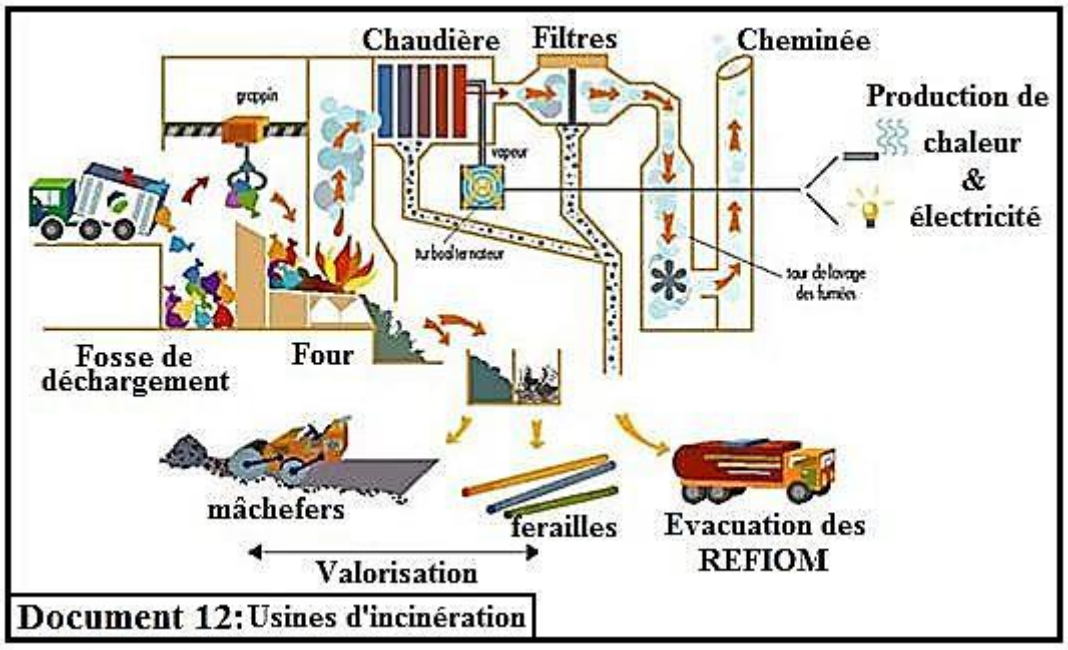


Document 11: La méthanisation

La biométhanisation n'aboutit pas à une dégradation complète des déchets. La matière solide qui reste, appelée digestat est comparable à un compost, elle sera destinée à l'épandage dans les champs agricoles.

3- L'incinération :

L'incinération est une combustion aérobie des ordures ménagères dans un four spécifique sous haute température (800 à 1000 °C).



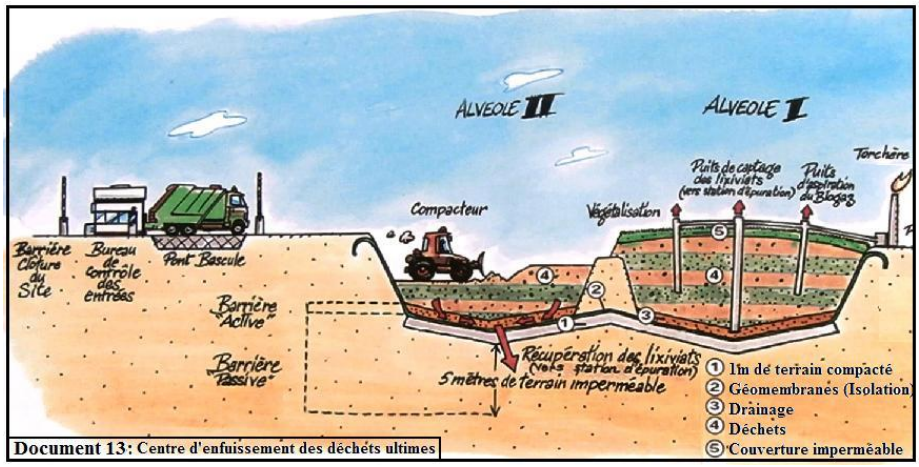
Document 12: Usines d'incinération

L'incinération a pour objectif la réduction importante du volume des déchets de 90% et permet une production d'énergie.

Le résidu solide de la combustion des déchets urbains dans les usines d'incinération est appelé mâchefer. Le mâchefer peut être valorisé en travaux publics comme revêtement de routes.

Les résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères dit REFIOM, sont évacuées comme déchet ultime.

4- L'enfouissement dans des décharges contrôlées :



Document 13: Centre d'enfuissement des déchets ultimes

Les déchets ultimes sont mis en décharges contrôlées aussi appelées centre d'enfouissement technique (CET). Ces décharges sont réalisées de façon à éviter les nuisances du dépôt définitif des déchets par une série de mesures techniques, à savoir :

- Des fosses (Alvéoles) sont creusées dans le terrain pour augmenter la durée de vie de la décharge sans nuire au paysage.
- Le terrain choisi doit avoir un sol imperméable pour éviter l'infiltration du lixiviat vers les eaux souterraines. L'imperméabilité du sol est renforcé par la pause d'un géotextile ou d'une couche de béton au font des fosses de décharge.
- Le lixiviat est récupéré, pour être traité, par un réseau de canalisation posé au font de la décharge.
- Les déchets sont régulièrement compactés pour éviter les trous d'air qui peuvent être source d'oxygène pour des départs de feu spontanés, ou servir d'habitat pour des animaux rongeurs qui peuvent être vecteurs de maladies.
- Les déchets sont couvert de terre ou de déchets inertes (déchets de bâtiment) pour les stabilisés et éviter la propagation d'odeurs dans le voisinage.

◺Les ordures ménagères résultant de l'utilisation des matières organiques et inorganiques◿

Introduction

Les sociétés modernes, de nos jours, sont devenues des sociétés de consommation. Les quantités des ordures ménagères ne cessent d'augmenter de volume.
En absence d'une bonne gestion, l'accumulation de ces ordures dans la nature pourrait devenir une source de nuisance pour la nature et la santé de l'homme.

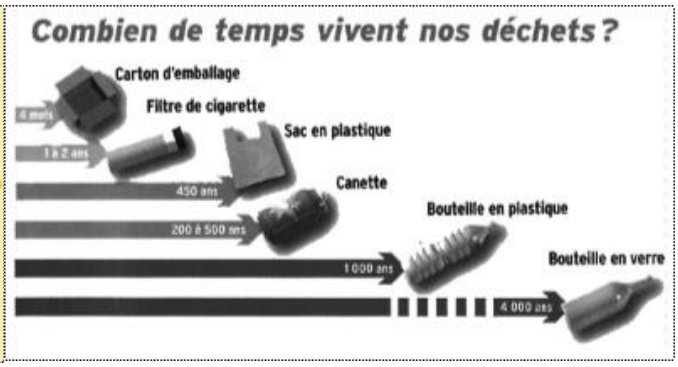
➢ **Comment peut-on gérer les ordures ménagères pour éviter leurs nuisances à l'environnement et à la santé de l'Homme ?**

I. Les ordures ménagères

1. La composition des déchets ménagers

Document 1





Les **déchets ménagers** sont les déchets issus de l'activité quotidienne des ménages. Ils contiennent les résidus alimentaires, emballages, bouteilles, papiers, cartons, journaux,… on distingue deux catégories de déchets:

▶Déchets organiques

- Fermentescibles : résidus alimentaires, bois, papiers, carton,…
- Non fermentescibles : plastique, caoutchouc, textiles..

▶Déchets inorganiques :

- Les métaux : aluminium, fer, cuivre, …
- Les verres

▪La durée de vie des déchets dans la nature dépond de leur nature. Les éléments biodégradables, c'est à dire à base de matière organiques (déchets verts, papiers…) disparaissent en moins d'un an. En revanche, il faut1000 ans pour les plastiques, le verre peut résister plus que 4000 ans.

2. Facteurs expliquant la hausse de la production de déchets

Document 2

L'élimination et le traitement des déchets sont devenus une priorité. Dans Les pays en voie de développement la quantité des déchets a passée de 300 millions de tonnes en 1990 à 580 millions de tonnes en 2005, c'est-à-dire elle s'est dédoublée en 15 ans . Dans les centres urbains 25% à 40% des ordures solides restent sans traitement.

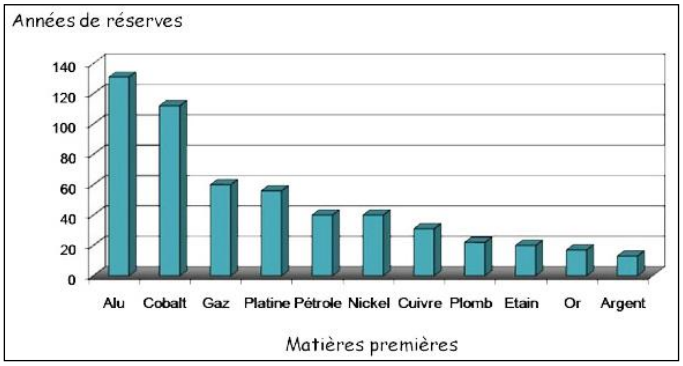
Villes et régions du monde	**Quantité des déchets ménagers en kg par habitant par jour**
Pays à bas revenus à l'Est de l'Asie et en Afrique	0,4
Ville modèles de pays riches (états unis pays du Golf)	2.5

Types de déchets	Bretagne	Amérique	Asie	Maroc	Jordanie
Déchets organiques	30.6%	20%	75%	50%-70%	55%-77%
Papiers	31.2%	43%	2%	5%-10%	11%-17%
Métaux	5.3%	7%	0.1%	1%-4%	2%-2.5%
Verres	3.8%	9%	0.2%	1%-2%	2%-2.5%
Plastiques	5.2%	5%	0.1%	6%-8%	5%-17%
Autres	23.9%	26%	22.6%	8%-16%	4%-7%

Parmi les causes de l'augmentation de la quantité des déchets :

- Absence de traitement
- La croissance démographique
- Augmentation du revenu
- Changement du mode de consommation
- Absence de gestion des déchets

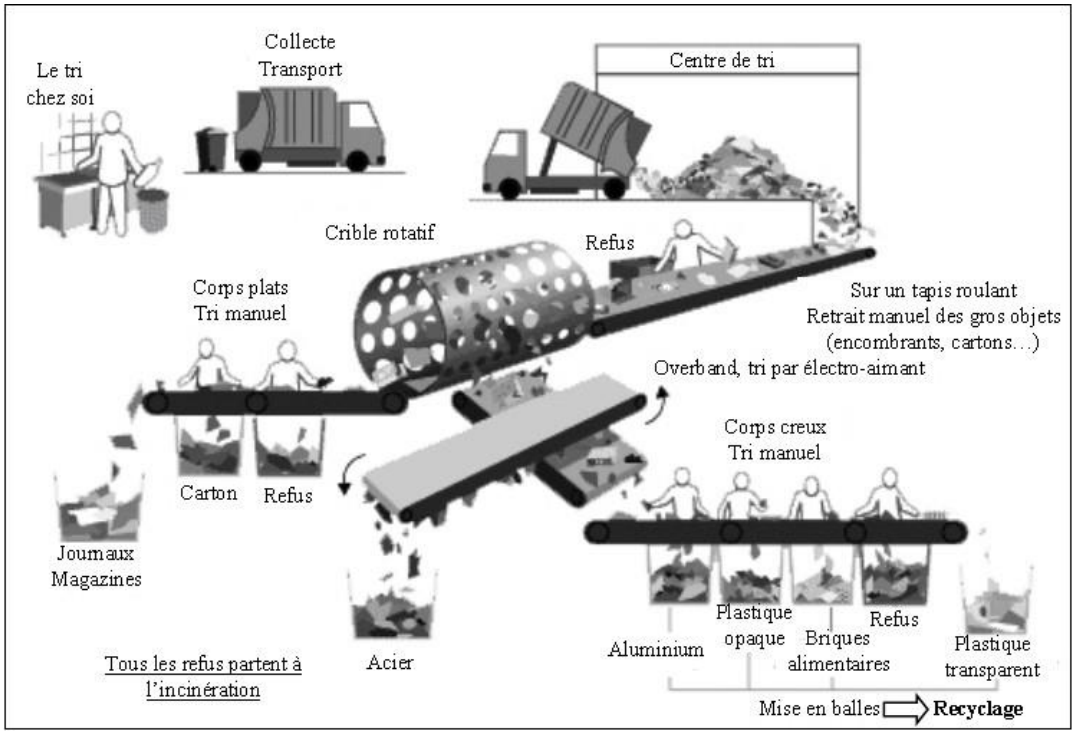
Document 3



⇨ A force de consommer des matières premières qui ne sont pas renouvelables, elles vont finir par disparaitre à plus ou moins long terme. L'aluminium par exemple n'as plus que 120ans de réserves prouvées, l'or moins de 20ans. **Ainsi pour préserver les matières premières il faut recycler les déchets.**

3. Le tri des déchets

Document 4



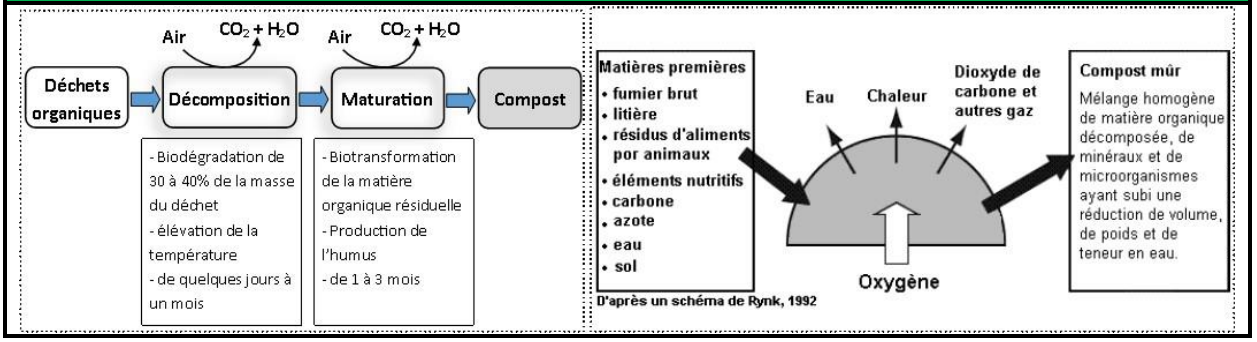
Le tri des déchets consiste à séparer les éléments en fonction de leur nature (verre, papier, plastique..) et de leur dangerosité (déchets toxiques).

- Le tri des déchets se fait en deux étapes :
  - -A domicile : par le consommateur
  - -Au Centres de tri : il s'agit d'un travail réalisé par des ouvriers spécialisés et à l'aide de machines automatisées.
- Les matières premières récupérées sont transférées aux unités industrielles de traitement et de recyclage.

II-Techniques de traitement et de valorisation des déchets

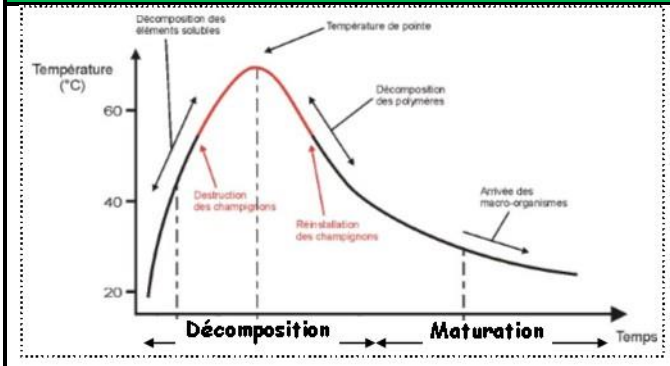
1. Le compostage

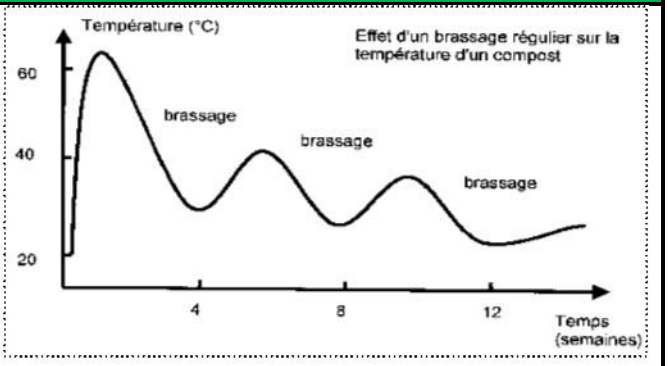
Document 5



Le compostage est la décomposition biologique de matière organique par des microorganismes sous des conditions aérobies en une matière qu'on appelle **compost** (engrais organique).

Document 6





Le compostage comporte deux phases importantes :

1- **Phase de décomposition** (phase active) : dégradation de m.o par des microorganismes aérobies (qui consomment de l'O_2). pendant cette phase la température monte progressivement et plusieurs populations de microorganismes se succèdent selon leur capacité à supporter la chaleur (organismes mésophiles (au dessous de 40°C) , thermophiles (de 40- 70°C))

2- **Phase de maturation** – la maturation correspond à la conversion de la matière organique en humus, une matière résistante à la décomposition bactérienne.

Les avantages du compostage :

L'utilisation du compost est intéressante à plusieurs points de vue:

▶Réduction du volume des déchets.

▶Amélioration de la structure du sol par augmentation des agrégats (pénétration des racines facilitée et exploitation du sol favorisée).

▶Meilleur perméabilité à l'air et à l'eau et une bonne rétention d'eau.

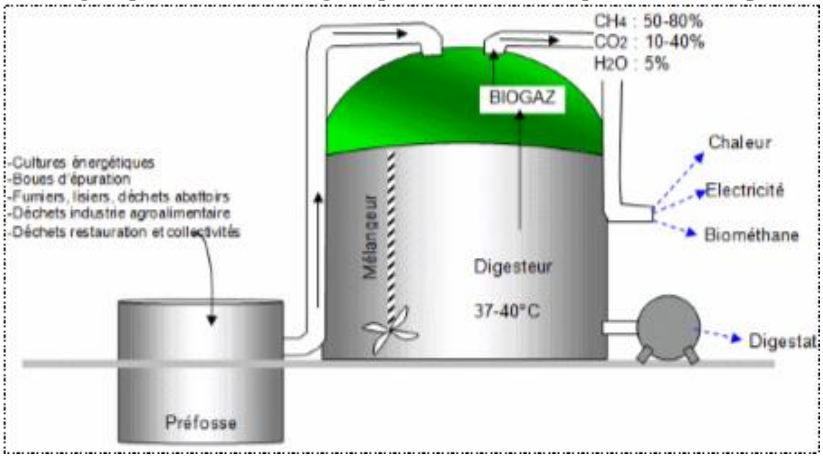
▶En se minéralisant, le compost fournit des substances nutritives progressivement assimilables par les plantes.

▶Evite la pollution des nappes phréatiques.

2. Production du biogaz

Document 7

En conditions anaérobies, dans des « digesteurs », et sous l'action de bactéries productrices de méthane appelées *methanobactérium*, les matières organiques des ordures ménagères sont utilisées pour produire un **biogaz**, mélange gazeux dont le méthane utilisé comme source énergétique. Le résidu organique est utilisé en qualité de compost



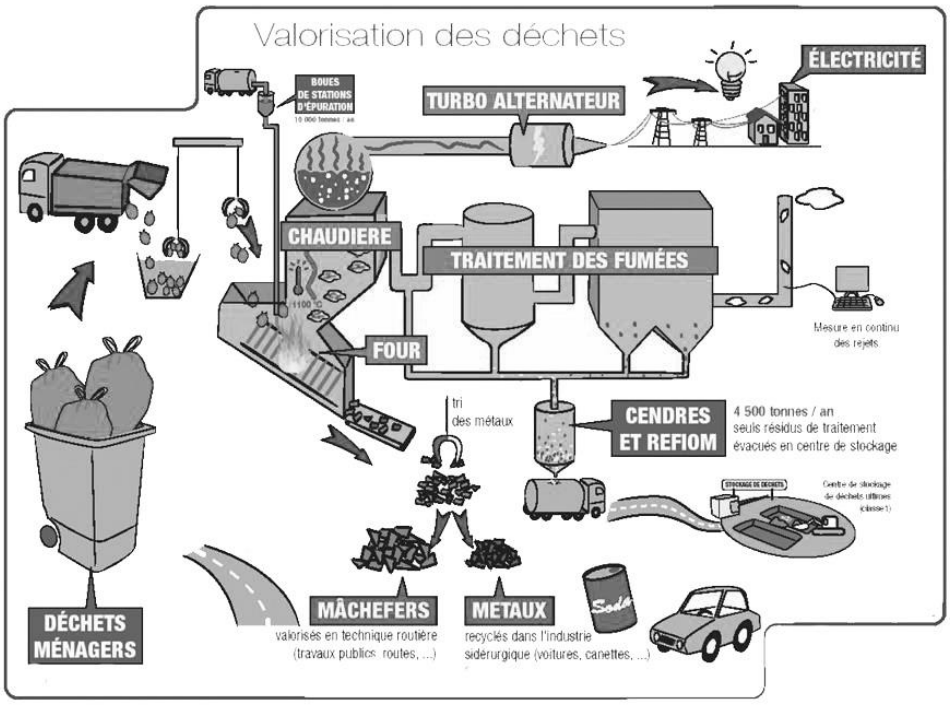
La **production du biogaz** (ou **méthanisation**) est un processus de décomposition des matières organiques en milieu anaérobie à l'aide de bactéries méthanogènes (*méthanobactérium*) qui produisent le méthane CH_4.

Les avantages de cette technique :

▶Réduction du volume des déchets
▶Le biogaz est utilisé comme source d'énergie (production d'électricité, chauffage, biocarburant…) ce qui permet de diminuer l'utilisation de combustibles fossiles (pétrole, charbon).
▶En brulant le biogaz (CH_4), on limite son action sur l'effet de serre.
▶Utilisation des résidus comme engrais organique.

3. L'incinération des ordures ménagères

Document 8



L'incinération est une combustion aérobie des ordures ménagères dans un four, sous une haute température (800°C à 1000°C).

Avantages :

▶ Les déchets sont réduits de 90% en volume.

▶L'énergie thermique libérée peut être récupérée pour produire de l'électricité ou de la chaleur.

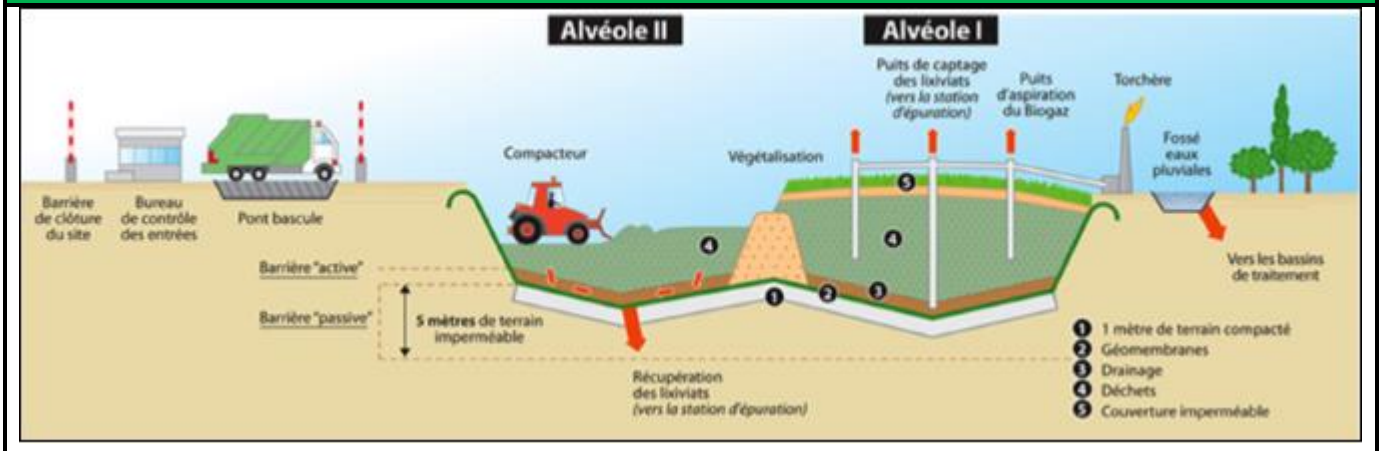
▶Les résidus (mâchefers: résidu solide issu de l'incinération des déchets) peuvent être utilisés en travaux publics

↳ Inconvénients :

Les fumées rejetées par les usines d'incinération contiennent des métaux lourds, de la dioxine… qui sont une menace pour la santé de l'homme et l'environnement. Mais les nouvelles usines d'incinération sont dotées de nouvelles techniques de dépoussiérage, de lavage et de filtration des fumées. Les résidus toxiques récupérés de ces fumées seront stockés.

4. Enfouissement des déchets

Document 9



L'enfouissement des déchets c'est le stockage des déchets (non dangereux) dans des décharges contrôlées, il concerne les déchets ultimes, c'est-à-dire impossible à recycler ou valoriser.

▪ Les centres de stockages sont constitués d'unités de stockage appelées **alvéoles**. Celles-ci sont équipées d'un dispositif d'étanchéification afin d'éviter la contamination du sous sol et des nappes phréatiques. Un réseau de drains permet également l'évacuation des **lixiviats** vers un bassin de traitement. Une fois pleines, les alvéoles sont fermées avec une couverture étanche.

Lixiviat : liquide chargé de substances polluantes, organiques et inorganiques et de germes pathogènes il se forme suite au passage de l'eau à travers un matériau pollué.

III- Impacts des ordures ménagères sur l'environnement, la santé et l'économie.

1. Impacts des ordures ménagères sur l'environnement

Document 10

Les ordures ménagères, se composent de matières minérales et de matières organiques. Ces derniers renferment divers éléments chimiques, le carbone (C), l'azote (N), le chlore (Cl), et le fluor (F). ces éléments forment, lors de mise en feu des déchets, plusieurs composés nocifs pour la santé et l'environnement.

Eléments des	Les produits du brulage	Impacts
Azote	Oxyde d'azote	- Destruction de l'ozone - effet de serre - pluies acides
Carbone	Monoxyde de carbone	- Effet de serre
Chlore	Acide chlorhydrique	- Effet de serre
	Dioxine	- Accumulation dans les
Fluore	Acide fluorhydrique	- Pluies acides
Souffre	Dioxyde de soufre	- Pluies acides

▪La fumée dégagée des décharges non contrôlées contient des gaz comme CO, NO, NO_2, CH_4…, dont les principaux impacts sur l'environnement, sont l'effet de serre et la destruction de la couche d'ozone.

▪Par ailleurs, les décharges sauvages sont également une source d'autre nuisance à savoir la pollution d'insectes nuisibles (mouches et moustiques) en plus de l'émanation des odeurs nauséabondes (qui provoquent des nausées).

▪Les lixiviats constituent une menace pour l'environnement, en particulier pour la nappe phréatique sous-jacente, ainsi que sur la faune et la flore du sol.

2. Impacts des ordures ménagères sur la santé

Document 11

L'incinération des déchets dans des décharges non contrôlées est la source d'émission de plusieurs gaz toxiques (CO, NO_2, SO_2, dioxine, les composés organiques volatiles …)

substance	Impact sur la santé
Les substances organiques volatiles (COV)	Variables selon la nature du polluant, allant d'une irritation simple du nez, de la peau, des yeux et de la gorge par l'aldéhyde, à une déficience du système respiratoire et des complications asthmatiques. Le benzène, le
Dioxines	Substances nocives pour l'organisme même à faible dose. Au niveau de l'organisme elles agissent sur le système nerveux, endocrinien et immunitaire. Elles peuvent causer aussi de sérieux problèmes de fécondité.
Le dioxyde d'azote (NO_2)	C'est un irritant des voies respiratoires, il aggrave les troubles respiratoires surtout chez les personnes âgées et les asthmatiques.
Le dioxyde de soufre (SO_2)	Responsable d'irritation des yeux, du nez et de la gorge. Il fragilise la défense naturelle des voies respiratoires, permettant ainsi des lésions plus

Les ordures ménagères représentent une source très diverse de maladies respiratoires et cutanées ainsi que des cancers.

Bilan :

Les ordures ménagères résultent des activités quotidiennes des ménages, leur volume augmente continuellement avec l'accroissement des populations. Ils se caractérisent, au Maroc, par l'abondance des matières organiques fermentescibles. Pour éviter les problèmes de pollution et leurs impacts sur l'environnement et la santé, la gestion des déchets ménagers nécessite des procédures de tri et de traitement. L'incinération, le compostage, la production de biogaz et le recyclage des matières réutilisables, sont les principaux traitements. Ces procédures permettent de réduire d'une part, le volume des déchets et d'autre part le coût de gestion, en réutilisant les produits recyclés comme matières premières.



بسم الله الرحمن الرحيم

Introduction à la 3° unité : L'utilisation des substances organiques et inorganique.

Les différentes activités humaines ménagères, industrielles et Agricoles, consomment une quantité croissante de substances organiques (le pétrole et ses dérivés et les substances organiques d'origine animale ou végétale (glucides lipides protides...). et inorganiques (Substances non combustibles : Sable ; verre ; métaux ; sels minéraux ; H_2O ....).à cause de la croissance démographique et de l'urbanisation rapides ainsi que l'évolution des modes de consommation.

La consommation croissante s'accompagne de la production des déchets solides tels que les déchets ménagers, liquides tel que les eaux usées ménagères et industrielles ou gazeux libérés par la combustion de substances organiques énergétiques (charbon, gaz naturel, pétrole et dérivés), le taux croissant de ces déchets a provoqué une pollution qui a un impact négatif sur les différents milieux de l'environnement et sur la santé de l'homme.

- Comment peut-on limiter l'impact de cette pollution ?
- Quels sont les aspects de cette pollution ?

Les déchets ménagers issus de l'utilisation des matières organiques et inorganique.

1- La variation quantitative et qualitative des déchets ménagers :

Les déchets ménagers sont tous les résidus issus des activités domestiques des familles (nutrition, boisson, nettoyage, habillage etc.) , la croissance démographique rapide (5 milliards en juin 2011 ,plus de 7 milliard à la fin de 2016) et l'élargissement continu des milieux urbains ont permis la production de quantités énormes de déchets ménagers .par exemple , les pays en développement ont produit 300 millions de tonnes en 1990 ; 580 millions de tonnes en 2005 .

Le Maroc produit 7 millions de tonnes de déchets de nature variée, ménagers, médicales et industrielles, avec une moyenne de 0.75 Kg par personne et par jour. Cette moyenne est variable selon les régions, le mode de vie et les saisons, 1 Kg dans le milieu urbain, 0.3 Kg dans le milieu rural.
La composition des déchets ménagers est variable d'une population à l'autre et évolue avec le temps :

Composition des déchets ménagers	Pays asiatique	Angleterre	Etats unis	Maroc	Jordanie
Matière organique	70%	30.6%	20%	60%	60%
Papier	2%	31.2%	43%	8%	14%
Métaux	0.1%	5.3%	7%	2.5%	13.5%
Verre	0.2%	3.8%	9%	1.5%	13.5%
plastique	0.1%	5.2%	5%	7%	6%
autres	22.6%	23.9%	26%	12%	5.5%

Au Maroc l'évolution de la composition des déchets ménagers au cour des années, a donner le résultat suivant :

Composition des déchets ménagers	1960	1990	1999
Matière organique	75%	65%	60%
Papier - carton	15%	16%	7.5%
plastique	0.3%	2.5%	7%
métaux	0.4%	2%	2.5%
verre	0.6%	1%	1.5%
autres	0.7%	6%	16%

Quelle est la caractéristique des déchets ménagers des marocains ?
……
Comment évolue la composition de ces déchets ménagers ?
……
……
……

Comment expliquer l'évolution des taux du papier carton et du plastique ?

……
……
……
……

La gestion des déchets ménagers est devenue l'un des problèmes écologiques les plus gênant pour l'humanité, parce que dans la plus part zones urbaines, les déchets ménagers sont collectés et transportés sans aucun traitement, vers les décharges publiques qui ne disposent d'aucun équipement. . Ces décharges anarchiques autour des villes constituent une véritable menace pour la santé et pour l'environnement.

Cette menace peut être évitée par gestion raisonnable des déchets ménagers dont le contenu est riche en substances pouvant être réutilisées comme matière première (recyclage), ce qui donne aux déchets ménagers une importance économique, Le tri constitue une étape indispensable pour toute réutilisation de ces déchets.

2- Le tri des déchets ménagers :

Le tri est un travail minutieux qui nécessite une prise de conscience de l'importance du recyclage d'abord, et l'intervention du citoyen lui-même qui répartis ses déchets selon leurs natures. des services spécialisés et des centres de tri où on utilise des machines spécifiques.



Après le tri , les différents produits sont emballés selon leurs types (verre , carton , papier , plastique etc) et envoyés aux usine de recyclage pour servir de matière première pour la fabrication de nouveaux articles .

Les déchets ménagers organiques fermentables (restes des légumes , fruits , viandes et poissons) peuvent être aussi utilisé dans différents domaines .

3- Réutilisations des déchets ménagers fermentables :

3-1- le compostage ou La production des engrais organiques :

Pour produire les engrais organiques, on utilise des matières fermentescibles. Ce sont les matières organiques d'origine animale et végétale (reste des aliments). On utilise aussi les déchets du bétail et la litière ; en plus de l'eau et du sol. Ces substances se dégradent par l'intervention d'organismes vivants, dans des conditions aérobie (en présence d'oxygène). Pour assurer l'aération, on mélange et on retourne ces substances de façon continue. Ceci favorise le développement des micro-organismes consommateurs d'oxygène. Les organismes qui interviennent sont les bactéries, les mycètes, et la microfaune comme les vers de terre, les insectes, et les acariens.

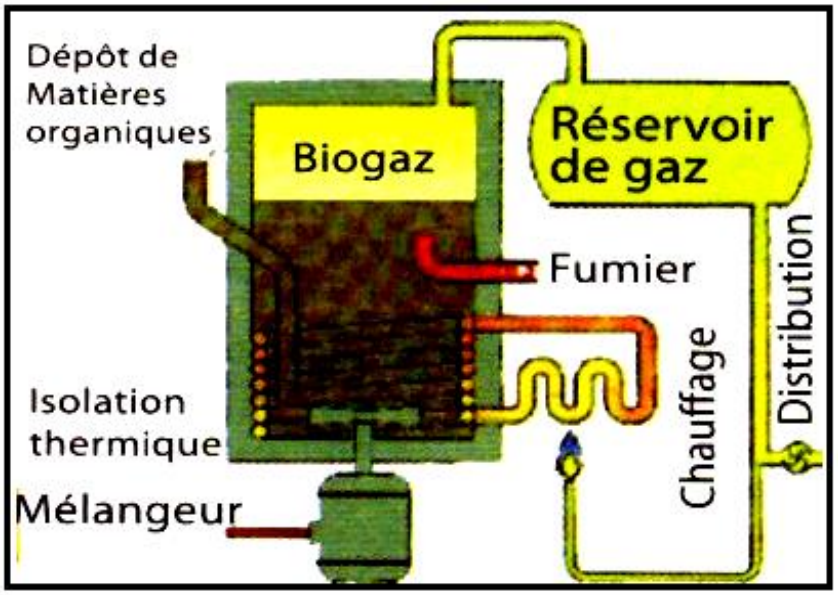
L'engrais organique obtenus à la fin du processus est un mélange homogène de substances organiques en décomposition, de substances minérales et de micro-organismes.

1 Kg de déchets ménagers produit environ 350 g d'engrais organique.

Cette technique est une opportunité économique pour le Maroc vue que nos ordures ménagères contiennent environ 76 % de matières fermentescibles. D'autre part d'importantes surfaces agricoles ont besoin d'être fertilisées en vue d'augmenter la production agricole.

3-2- la méthanisation ou la production du méthane.

On utilise les matières organiques contenues dans les déchets ménagers organiques pour produire un gaz inflammable contenant plus de 50 % de méthane. Les matières organiques sont traitées dans des conditions anaérobies. En effet, les micro-organismes méthanogènes transforment la matière organique en méthane, dans le cadre de la fermentation (methanobacterium). Le méthane est utilisée comme source d'énergie (électricité ; chauffage ; combustible). En plus du méthane, la matière organique fermentée produit des résidus organiques qui peuvent être utilisées comme engrais organique. Les matières organiques sont disposées dans des fermenteurs pour subir l'effet des micro-organismes.

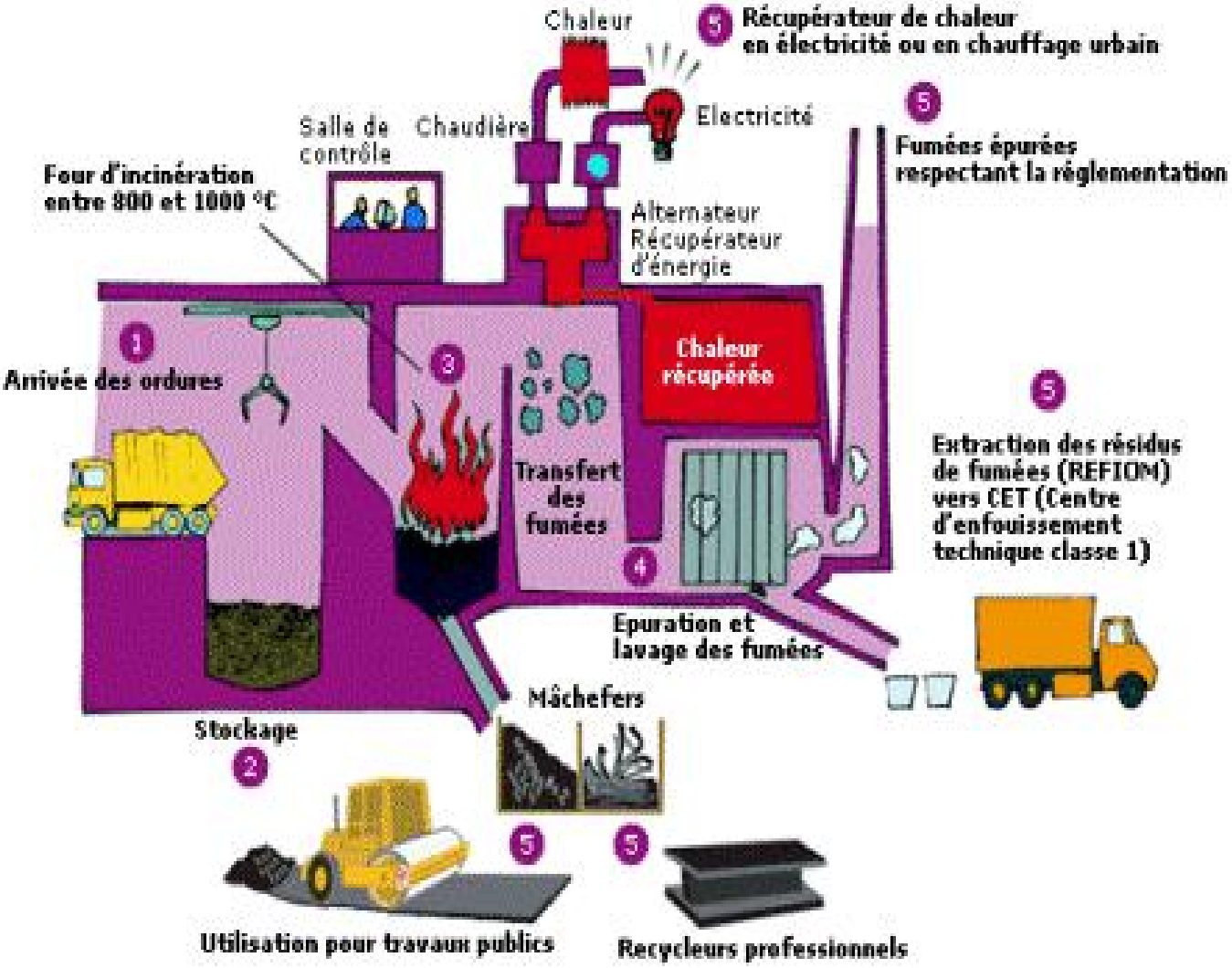


nature du gaz	%
Méthane CH_4	50 à 80
CO_2	20 à 50
hydroxyde du souffre	0 à 0.5

composition du biogaz

3-3 - L'incinération :

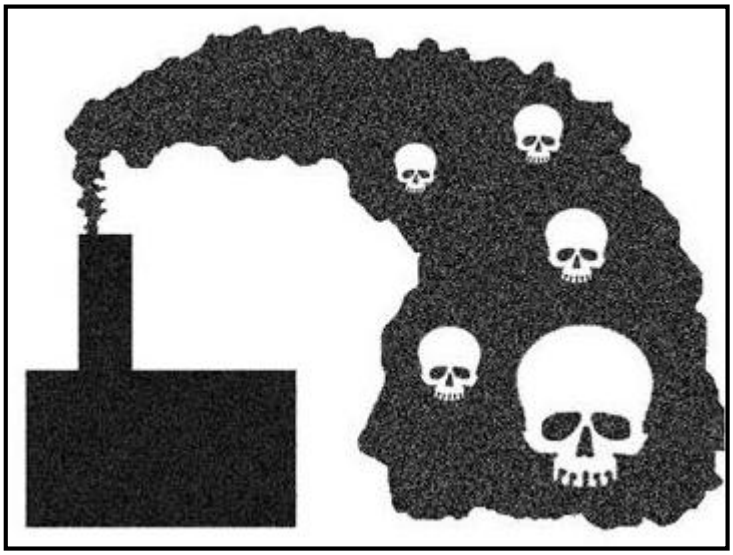
Les déchets ménagers sont brûlés dans des fours spécifiques sous une haute température (800 à 1000 °C), en présence du dioxygène (O_2).



L'incinération a plusieurs avantages :

- ✓ Elle permet de réduire le volume des déchets d'un pourcentage qui peut atteindre 90 % et de réduire leur poids d'un peut prés de 70 %.
- ✓ La chaleur issue de la combustion chauffe l'eau qui se transforme en vapeur. La vapeur est utilisée pour le chauffage ou fait actionner des alternateurs qui génèrent de l'électricité.
- ✓ Les mâchefers ou résidus solides de l'incinération sont réutilisés dans le recyclage du fer et dans les travaux publics surtout la construction de routes.

L'incinération menace la composition de l'air et la santé de la population par le rejet de gaz de nature variés.



4- L'impact négatif des déchets ménagers :

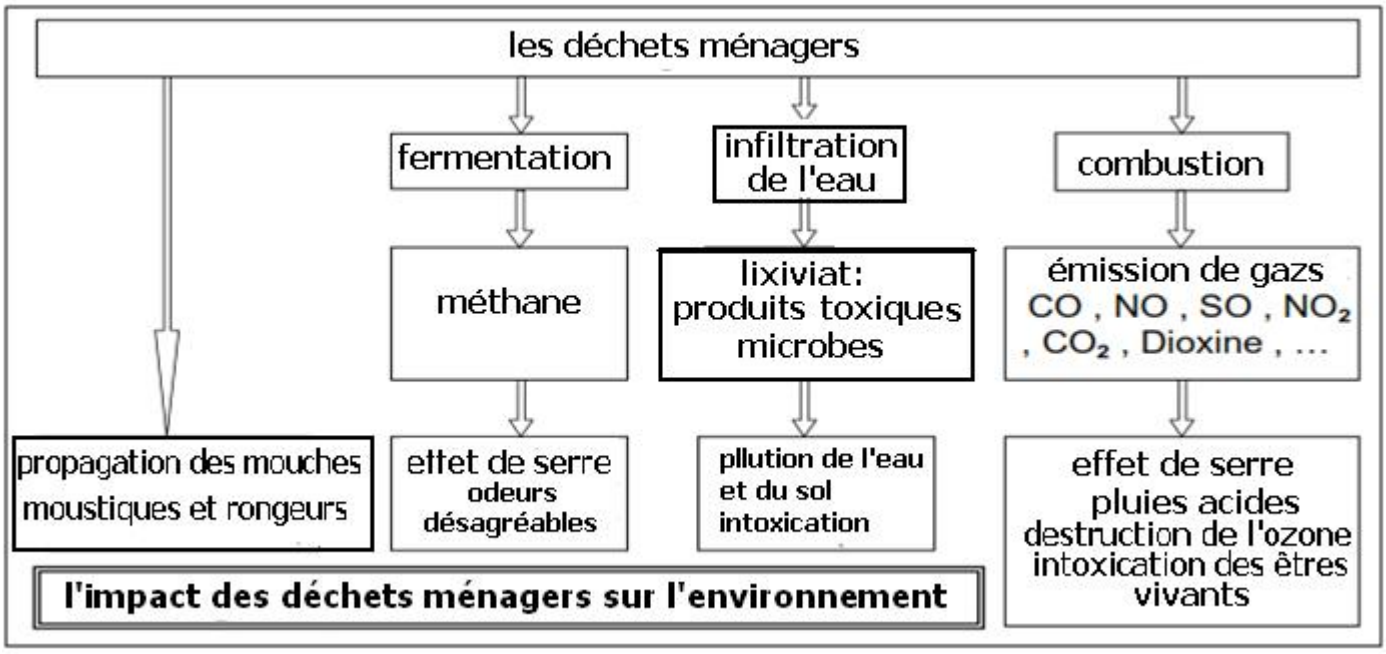
a- Sur l'environnement :

Les déchets ménagers contiennent d'importantes quantités de substances organiques dont la décomposition provoque une pollution qui constitue un danger sur l'environnement.

Dans les décharges publiques, la fermentation anaérobie des ordures organiques produit du méthane (CH_4). Leur combustion dégage des gaz comme NO ; NO_2 ; et CO_2. Ces gaz accentuent l'effet de serre et détruisent la couche d'ozone.

Le lixiviat qui se constitue par l'infiltration de l'eau à travers les déchets ménagers, contient des substances à forte toxicité, des microbes et des métaux lourds, cette composition nuit au sol et à la nappe phréatique.

Ainsi, les déchets ménagers provoquent des pollutions au niveau du sol, des eaux et de l'air. Ce qui provoque des dégâts au niveau de l'environnement.



b- sur la santé :

La combustion des déchets ménagers par incendie dans les décharges publiques ou par incinération et leur fermentation provoquent le dégagement de plusieurs gaz toxiques qui ont des effets néfastes sur la santé de l'homme :

Les gaz émis par combustion des déchets ménagers		Effets sur la santé
Monoxyde de carbone		Toxique pour la respiration et la circulation Mortel en grande quantité
Les oxydes d'azote NO , NO_2		Troubles de la respiration Provoque l'asthme
Les oxydes du soufre SO		Troubles respiratoire et circulatoire Provoque l'asthme
Dioxyne		Troubles des systèmes immunitaire , nerveux et hormonale Provoque l'avortement Cancérogène
Composées organiques volatils	Les aldéhydes	Troubles respiratoire
	Benzène	Cancérogène

c- Sur l’économie :

Malgré la valeurs économique des déchets ménagers comme source de matières première pour plusieurs industries, et source de poste de travail , ils ont un effet négatif sur l’économie des pays :

La détérioration des milieux naturels tels que les fleuves, les sols et les eaux souterraines limite les potentialités de ces milieux comme ressources naturelles exploitables dans les domaines économiques comme l’agriculture , l’industrie et la production d’eau potable , ces eaux polluées ne peuvent être utiliser qu’après traitement . Ce qui augmente le coût de l’utilisation des eaux.

L’apparition d’épidémies ou de maladies liées à la consommation d’eaux polluées ou la respiration de gaz toxiques provoquent des dépenses supplémentaires par l’état et par les personnes pour le traitement.

Chapitre 2 : Les pollutions issues de la consommation des produits énergétiques, organiques et inorganiques dans l'industrie

L'accroissement des activités industrielles et agricoles humaines a engendré une pollution étendue à tous les milieux environnementaux.

La pollution désigne la contamination d'un milieu environnemental par un agent chimique, physique ou biologique, ce qui modifie les caractéristiques naturelles de ce milieu, altérant de manière plus ou moins importante le fonctionnement de son écosystème.

- Quelles sont les sources de la pollution industrielle ?
- Et quels impacts ont les polluants sur les milieux naturels ?

I- Les polluants et les milieux pollués :

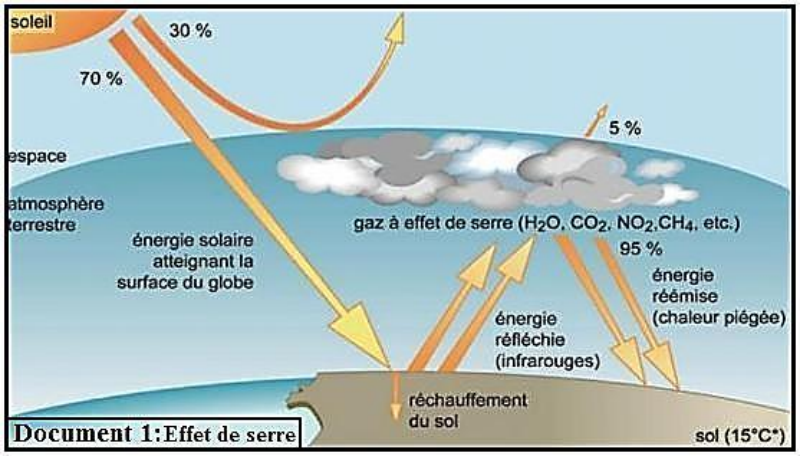
1- La pollution de l'air :

On observe au-dessus de certaines villes industrialisées la formation d'une brume épaisse, provenant d'un mélange de polluants atmosphériques, qui limite la visibilité dans l'atmosphère appelé SMOG (Smok+fog). Le smog est constitué surtout de particules fines et d'ozone. Il est associé à plusieurs effets néfastes pour la santé et pour l'environnement.

La pollution par les polluants gazeux provoque aussi des perturbations globales de l'atmosphère, dont les principales sont :

a. L'effet de serre :

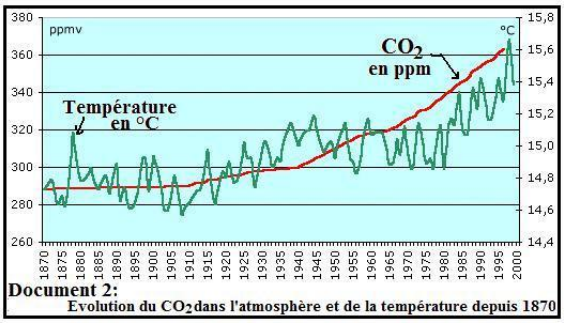
L'effet de serre est un phénomène **naturel** qui permet à la Terre de retenir le rayonnement infra-rouge (IR) solaire dans l'atmosphère et de maintenir une température acceptable pour entretenir la vie (15°C en moyenne). Sans cela la température de la Terre serait d'environ -18 °C.



Document 1:Effet de serre

Cet effet de serre résulte de l'absorption de chaleur par la vapeur d'eau et les nuages et de l'interaction d'un certain nombre de gaz dits à effet de serre (GES). En majeure partie, leur origine est naturelle, mais la proportion due à l'activité humaine, qui est dite d'origine anthropique, s'accroît depuis le début de l'ère industrielle (1750).

L'augmentation incontrôlée de l'effet de serre pourrait provoquer une augmentation de la température du globe entrainant de fortes sécheresses et la fonte des glaciers puis l'élévation de la surface des mers.



Document 2:
Evolution du CO_2 dans l'atmosphère et de la température depuis 1870

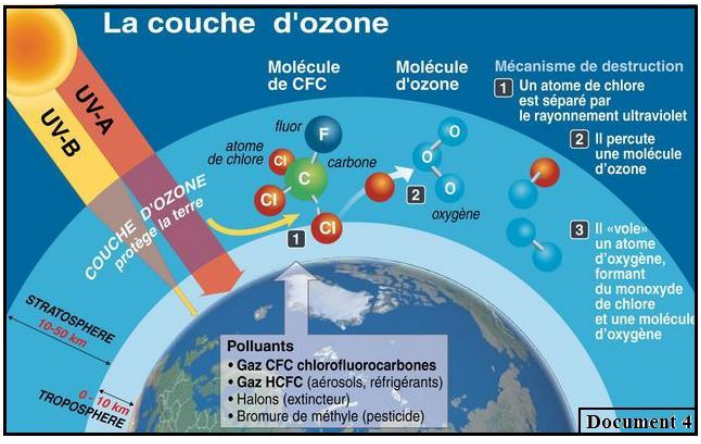
Type de gaz à effet de serre	Origine des émissions	Poids dans le total
CO_2 (1 éq. CO_2)	Combustion d'énergie fossile, déforestation tropicale, procédés industriels (ex. : fabrication du ciment)	73%
Méthane (CH_4) (28 à 30 éq. CO_2)	Agriculture, gestion des déchets, activités gazières	22%
Protoxyde d'azote (N_2O)(265 éq. CO_2)	Agriculture, industrie chimique et combustion	3%
CFC (1,4 à 14 800 éq.CO_2)	Gaz fluorés des émissions industrielles spécifiques Climatisation, aérosol	2%

Document 3

b. L'amincissement de la couche d'ozone :

La couche d'ozone stratosphérique (20-40 Km d'altitude) est formée de molécule d'ozone O_3. Elle agit comme filtre qui empêche la pénétration d'une grande quantité de rayons ultra-violet (UV) solaires vers la Terre. C'est donc une couche protectrice, car les rayons UV sont dangereux pour les cellules vivantes et ils participent au réchauffement de la Terre.

Les mesures d'ozone stratosphérique, par satellites, ont permis d'observer la diminution de l'épaisseur moyenne de la couche d'ozone lors des 40 dernières années, on a aussi pu observer un trou dans la couche d'ozone au niveau du pôle Sud (Antarctique).



Document 4

La destruction de la couche d'ozone et principalement due aux réactions de l'O_3 avec les polluants chlorés selon la réaction :

$Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$

Par la suite le chlore est régénérer suivant la réaction :

$ClO + O \rightarrow Cl + O_2$

Les gaz chloro-fluoro-carbones (CFC), produit par les aérosols et les liquides réfrigérants, sont la principale source des polluants chlorés.

c. Les pluies acides :

L'expression « pluie acide » désigne toute forme de précipitations anormalement acides.

Les pluies acides résultent essentiellement de la pollution de l'air par le dioxyde de soufre (SO_2) produit par l'usage de combustibles fossiles riches en soufre, ainsi que des oxydes d'azote (NO_x) qui se forment lors de toute combustion de l'atmosphère, produisant de l'acide nitrique.

Ces polluants réagissent dans l'atmosphère avec le dioxygène et l'eau pour former respectivement de l'acide sulfurique H_2SO_4 et de l'acide nitrique HNO_3.

L'acidification des précipitations a des conséquences sur les champignons, les lichens et les végétaux (dont certains sont considérés comme bio-indicateurs). Elle entraîne également l'acidification des sols, de certaines eaux douces et marines, ainsi les pluies acides peuvent modifier les équilibres écologiques.

2- La pollution de l'eau :

a. Pollution des eaux douces :

Les principales sources de pollution des eaux douces de surface et souterraine sont :

- Les eaux résiduaires urbaines. Elles contiennent les résidus collectifs de la vie quotidienne et leur volume est en augmentation constante.
- Les eaux d'origine industrielle. Elles constituent la principale source de pollution des eaux par des polluant organiques et minérales (potassium, sulfate, manganèse…), des métaux lourds très toxiques (mercure cas de Minamata) et l'eau chaude de refroidissement des installations industrielles.
- La pollution d'origine agricole. Elle provient essentiellement des insecticides, des engrais (Nitrate et phosphate causant le phénomène d'eutrophisation), et de résidus d'origine animale. Leur diversité s'ajoute aux multiples combinaisons chimiques auxquelles elles participent.

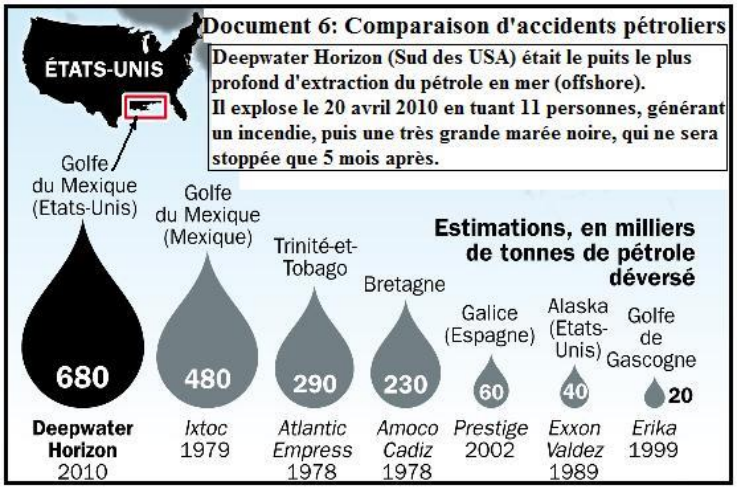
Polluants industriels	1993	2020
Matières oxydables	72000	220000
Azote total	3300	9000
Phosphate total	200	600
Chrome	110	1200

Document 5 : Quantité de quelques polluants industriels en tonnes dans les eaux de surface marocaines en 1993 et prévision pour 2020

b. Pollution des eaux marines :

La mer possède une grande capacité d'auto-épuration et c'est un univers peu favorable au développement de la majorité des germes pathogènes. Cependant, l'évacuation incontrôlée des eaux usées urbaines et industrielles transforment les eaux côtières en un milieu fortement pollué.

Les hydrocarbures sont parmi les polluants les plus néfastes pour les eaux marines. Ils proviennent surtout des pétroliers qui vidangent leurs réservoirs en haute mer, des fuites dans les gisements pétroliers en mer et des accidents des pétroliers (Erika 1999, Amoco Cadiz 1978 …) provoquants des marées noirs causants de nombreux dommages :

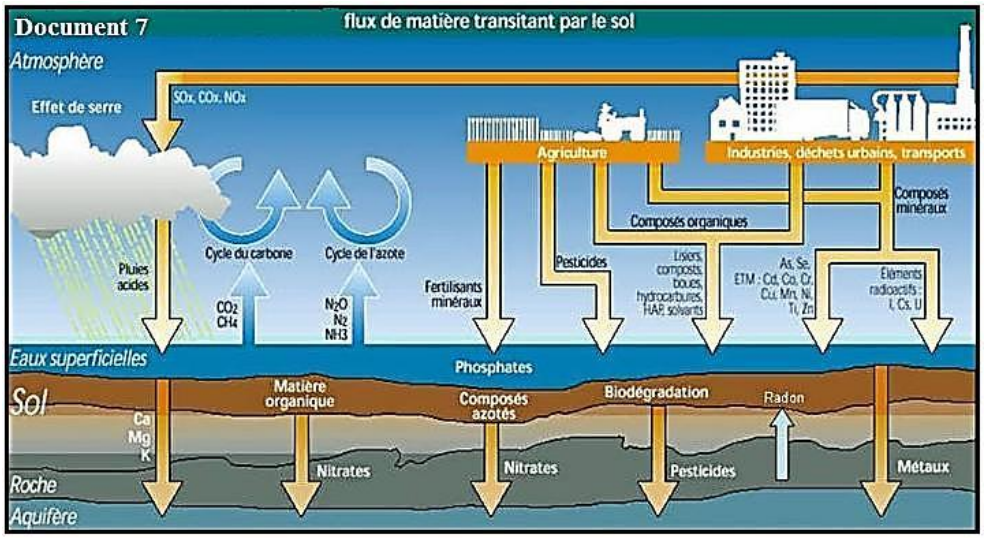


- Le pétrole répandu dans la mer rend difficile l'oxygénation des eaux et, en même temps, il consume l'oxygène pour sa propre dégradation.
- La pollution empêche la photosynthèse indispensable au développement du phytoplancton.
- Il s'ensuit que de nombreux animaux sont tués et intoxiqués.

3- La pollution du sol :

Les sols représentent la couche supérieure de la croûte terrestre, ils constituent le support naturel de plusieurs écosystèmes et le support de toutes les activités de l'Homme. Les sols assurent l'équilibre des cycles de l'eau et des matières ainsi que l'équilibre des écosystèmes.

Les rejets sauvages des déchets solides et le déversement incontrôlé des eaux usées dans le sol, lui apporte une quantité importante de polluants dont des germes pathogènes. Ces polluants, en s'infiltrant dans le sol, vont augmenter les risques de contamination qui pourraient engendrer de graves problèmes écologiques et de santé publique.

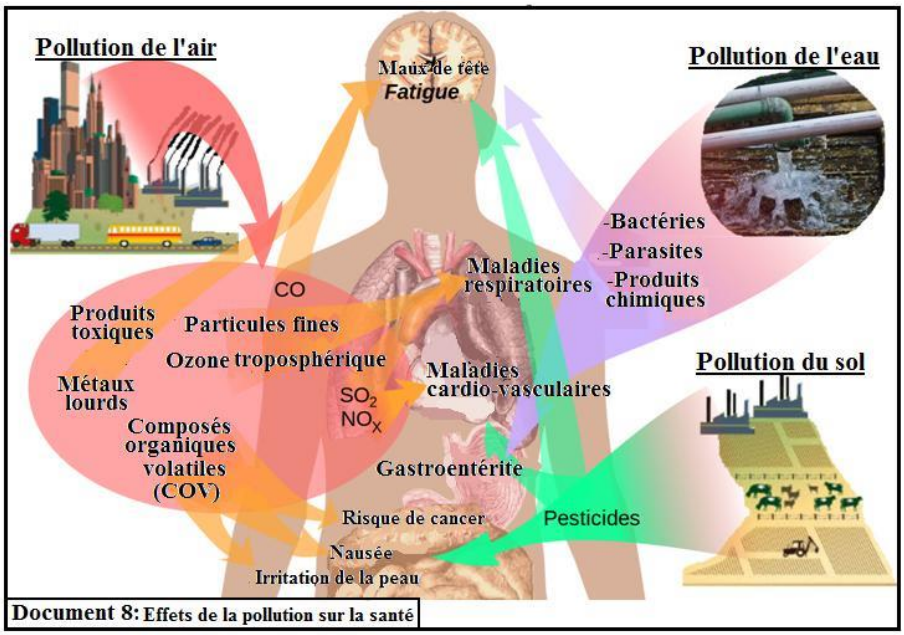


II- Impacts de la pollution industrielle :

1- Impacts sur la santé :

La pollution peut avoir divers effets à court et à long terme sur la santé. La pollution de l'air en milieu urbain accroît le risque de maladies respiratoires aiguës (pneumonie, par exemple) et chroniques (cancer du poumon, par exemple) ainsi que de maladies cardio-vasculaires.

Des effets plus graves sur la santé sont observés chez les personnes déjà malades. En outre, les populations plus vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les ménages à faible revenu ayant un accès limité aux soins de santé sont plus sensibles aux effets préjudiciables de l'exposition à la pollution.



Document 8: Effets de la pollution sur la santé

2- Impacts sur l'environnement et l'économie :

a. Impacts sur l'environnement :

Suite aux actions humaines, les milieux naturels sont modifiés et parfois dégradés. L'altération d'un des paramètres du milieu peut provoquer une perturbation générale de tout l'équilibre naturel.

- Certains polluants comme les métaux lourds (Le mercure par exemple) peuvent être dangereux à de très faibles concentrations dans les écosystèmes terrestres et aquatiques. Le mercure peut s'accumuler dans les organismes vivants (Bioaccumulation), et entraîner une toxicité de plus en plus grande, dans la chaine alimentaire, chez les espèces d'un maillon plus élevé.
- L'eutrophisation est un phénomène qui résulte de la multiplication des algues à la surface des eaux riches en phosphates et azotes provenant de l'activité agricole ou des certains détergents, ce qui entraine un appauvrissement de l'eau en oxygène, s'ensuit une diminution de la biodiversité.

b. Les impacts sur l'économie :

La pollution dans tous ses aspects, atmosphérique, hydrique et édaphique (liée au sol), est accompagnée d'impacts négatifs sur l'économie :

- Perte des jours de travail,
- Cout des soins médicaux,
- Coût de traitement des déchets et des eaux usées,
- Diminution de la productivité agricole…

Les pertes engendrées par la pollution s'élève à plusieurs milliards de dollars par an. Une bonne partie de ce budget est alloué à la réparation des impacts de la pollution sur l'environnement.

III- Les alternatives énergétiques propres et renouvelables :

Pour réduire les impacts négatifs de l'utilisation abusive des énergies fossiles épuisables, on peut recourir à d'autres ressources énergétiques moins polluantes et souvent renouvelables :

1- L'énergie solaire : permet de fabriquer de l'électricité et de la chaleur, grâce à la lumière du soleil captée par des panneaux solaires, dont on distingue deux types :

- Les panneaux solaires thermiques : Ces panneaux convertissent la lumière en chaleur. Ils sont souvent utilisés dans des installations domestiques où ils sont reliés à un chauffe-eau.
- Les panneaux solaires photovoltaïques : Plus complexes avec leurs composants électroniques et cellules photovoltaïques en silicium. Ils transforment la lumière du Soleil directement en électricité.

2- L'énergie éolienne : Le principe de fonctionnement consiste à exploiter la force des vents pour faire tourner les palettes de l'éolienne créant une énergie

mécanique convertie, au moyen d'un générateur, en électricité directement utilisable.

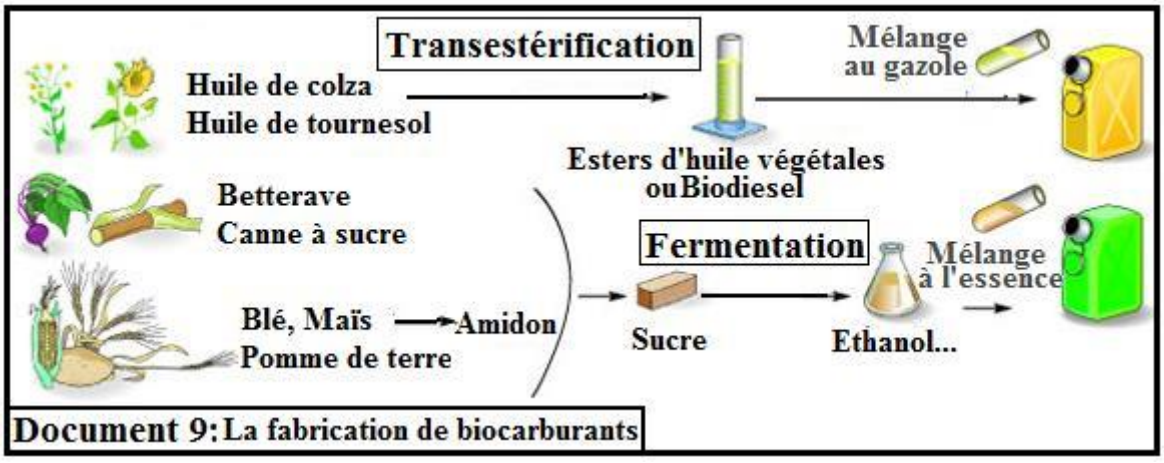
Mouvement des vents → **Rotation des éoliennes** → **Fonctionnement d'un générateur** → **Production d'électricité**

3- L'énergie hydraulique : C'est l'énergie potentielle emmagasinée par une masse d'eau. Le principe de conversion consiste à exploiter la force motrice des masses d'eau dans les barrages, comme énergie cinétique, convertie par les rotations des turbines en énergie mécanique, qui par un alternateur est transformée en énergie électrique.

Mouvement des eaux → **Rotation des turbines** → **Fonctionnement d'alternateur** → **Production d'électricité**

C'est également le même principe utilisé pour transformer les mouvements des eaux marines (Mouvement des marées et des vagues), en électricité par un appareillage approprié.

4- Les biocarburants : Contrairement aux carburants issus des sources fossiles, les biocarburants sont extraits à partir de la matière organique végétale fraiche. Les biocarburants telle le bio-méthane ou le bio-éthanol sont peu polluants (faible production de G.E.S).



Document 9: La fabrication de biocarburants

5- L'énergie géothermique : C'est une énergie due à la chaleur des couches géologiques de la croûte terrestre. L'installation de canalisations permet la circulation d'eau vers en profondeur, l'eau en s'échauffant s'évapore. La vapeur d'eau, récupérée en surface, fait tourner des turbines produisant de l'électricité.

Chapitre 2 : Les pollutions issues de la consommation des produits énergétiques et de l'utilisation de la matière organique et inorganique dans les industries chimiques, alimentaires et minérales

Introduction :

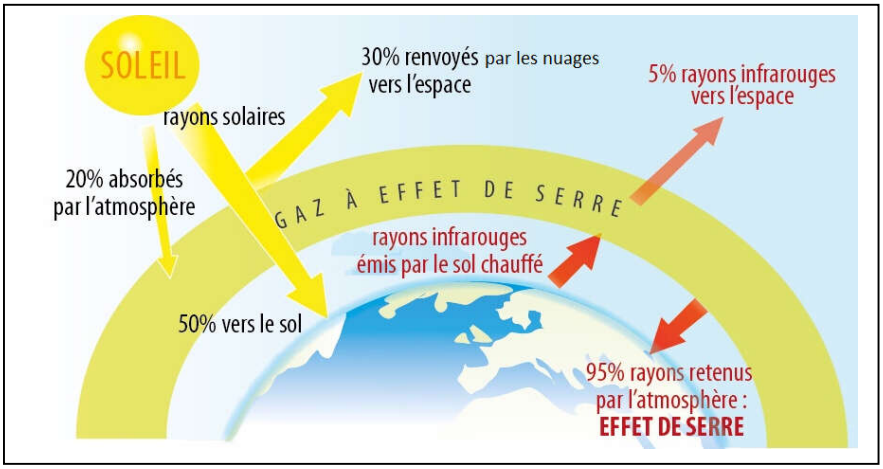
La terre est la seule planète du système solaire habitée, offrant des milieux favorables à la vie et à la biodiversité. Les dangers des pollutions, causées par les diverses activités humaines, perturbent les équilibres de ces milieux naturels et pourraient, un jour, estomper la vie et sa continuité sur cette planète.

- **Quelles sont les sources des pollutions et quel est l'impact des polluants sur les milieux naturels et sur la santé ?**

I. Les polluants et les milieux pollués : la pollution de l'air :

1. L'effet de serre :

a. Mécanisme de l'effet de serre :



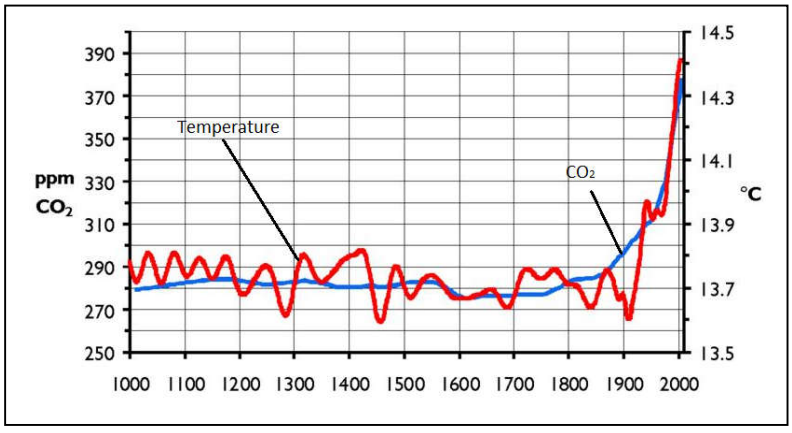
➢ **Décrivez le mécanisme de l'effet de serre sur la terre.**

Le soleil rayonne de l'énergie solaire sur la terre. La majeure partie de cette énergie (30 %) est renvoyée dans l'espace par les nuages. Les rayons incidents qui n'ont pas été réfléchis vers l'espace sont absorbés par l'atmosphère (20%) et par la surface terrestre (50%).

La partie du rayonnement absorbée par la Terre lui apporte de la chaleur (énergie), qu'elle restitue à son tour en direction de l'atmosphère sous forme de rayons infrarouges.

Ce rayonnement est alors absorbé en partie par les gaz à effet de serre, contribuant au réchauffement des basses couches de l'atmosphère, puis, cette chaleur est réémise vers la Terre. C'est ce rayonnement qui retourne vers la Terre qui crée **l'effet de serre**, il est à l'origine d'un apport supplémentaire de chaleur à la surface terrestre. Sans ce phénomène, la température moyenne sur Terre chuterait a -18°C.

b. L'impact des activités humaines sur l'effet de serre :



- **Etablissez la relation entre la teneur en CO2 dans l'atmosphère et la température de la Terre.**

Avant l'année 1800, les teneurs en CO_2 dans l'atmosphère ne dépassaient pas 280 ppm, et la température moyenne de la Terre était ne dépassait pas les 13,8 °C.
A l'arrivée de l'ère industrielle en 1990, la teneur en CO2 dans l'atmosphère a augmenté progressivement, avec en parallèle, l'augmentation de la température moyenne de la Terre.
On déduit que la révolution industrielle a conduit à l'augmentation de la teneur du CO_2 dans l'atmosphère ce qui a conduit à l'augmentation de la température moyenne de la Terre.
Le CO_2 est donc un gaz a effet de serre.

Gaz a effet de serre	Sources	Contribution a l'effet de serre additionnel
Dioxyde de carbone (CO_2)	Utilisation des carburants (pétrole, charbon..), incendies des forêts…	56%
Méthane (CH_4)	Fermentation : dans les rivières, les décharges de déchets, tubes digestifs des ruminants…	16%
Chlorofluorocarbone (CFC)	Molécules utilisées dans la fabrication des aérosols, moteurs du froid (réfrigérateurs, climatiseurs).	11%
Oxyde d'azote (NOx)	Fermentation microbienne du sol et des eaux, les fumées d'engins et d'usines.	6%

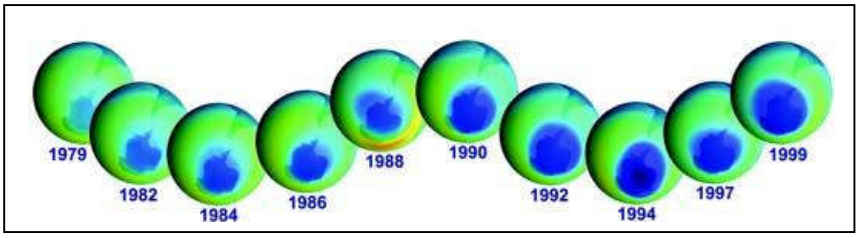
1- **Identifiez les polluants à effet de serre et leurs sources.**
2- **Quelles sont les conséquences de l'effet de serre sur l'environnement et sur la santé ?**

1- Sources des gaz à effet de serre :
- Sources naturelles : explosions volcaniques, incendies, êtres vivants. Ces sources contribuent faiblement dans l'émission des gaz à effet de serre).
- Activités humaine : activités industrielle (réfrigération, usines, carburantes, …), activités agricoles (élevages des animaux..), déchets ménagers**.**

2- Augmentation de la température moyenne de la Terre.
- Elévation des niveaux des mers, provoquée par la fonte d'une partie de la glace polaire, et submersions des zones terrestres basses.
- Risques sanitaires : développement des maladies infectieuses, famine dans certaines régions, …
- Extinction de certaines espèces.

2. La destruction de la couche d'ozone :

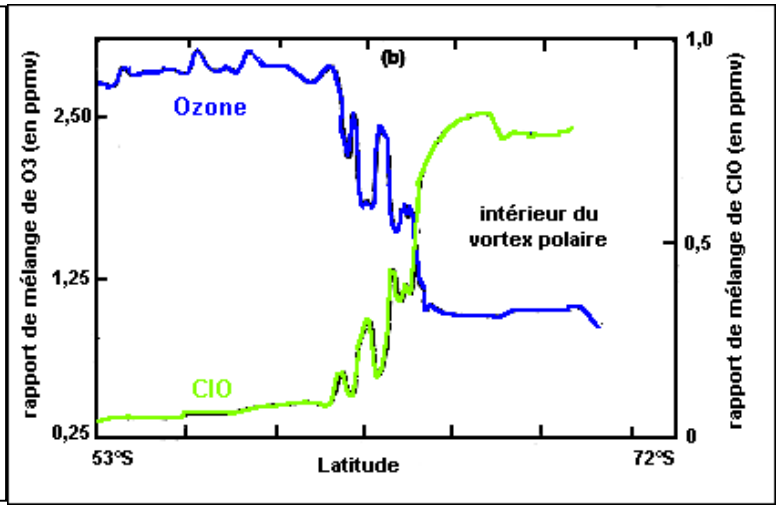
Les mesures d'ozone (O_3) de la stratosphère (couche moyenne de l'atmosphère) , par satellites , ont permis le suivie de l'évolution de la couche d'ozone au-dessus du pole sud .

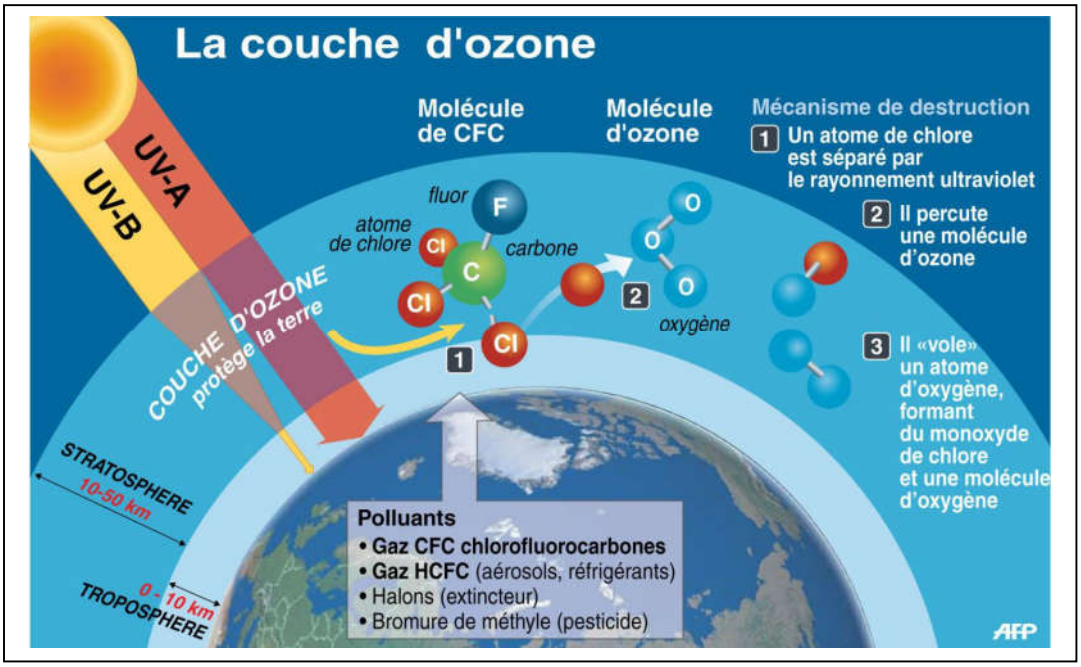


➢ **Comparez l'épaisseur de la couche d'ozone entre 1979 et 1999.**

On observe que l'épaisseur de la couche d'ozone diminue progressivement au fil des années au dessus du pole sud.

Des mesures de teneur en ClO (monoxyde de chlore) et en ozone ont été effectuées depuis un avion stratosphérique de type ER-2, le 16 septembre 1987, de 53° de lat. sud (Punta Arenas, au Chili) à 72° de lat. sud.





1- **Définir la couche d'ozone.**
2- **Etablissez une relation entre ClO et O_3.**
3- **Quelles s ont les conséquences de la réduction de l'épaisseur de la couche d'ozone.**

1- **La couche d'ozone** est la partie de l'atmosphère située entre 20 km et 50km d'altitude (stratosphère). L'ozone de la stratosphère absorbe la plupart des rayons ultraviolets néfastes pour les êtres vivants.

2- D'après le graphe, on observe que le taux de ClO augmente et la teneur en ozone décroit simultanément.
L'élément chlore (Cl) qui se trouve en abondance dans des composés riches en chlore comme le CFC , détruit la molécule d'ozone selon la réaction suivante : $Cl + O_3$ ---- $ClO + O_2$
La reconstitution du chlore se fait selon la réaction suivante : $ClO + O$ --- $Cl + O_2$

Ainsi, la couche d'ozone et détruite.

3- La dégradation de la couche d'ozone engendre une augmentation des rayons ultraviolets qui vont atteindre la terre, ces rayons sont nocifs pour tous les êtres vivants sur terre.

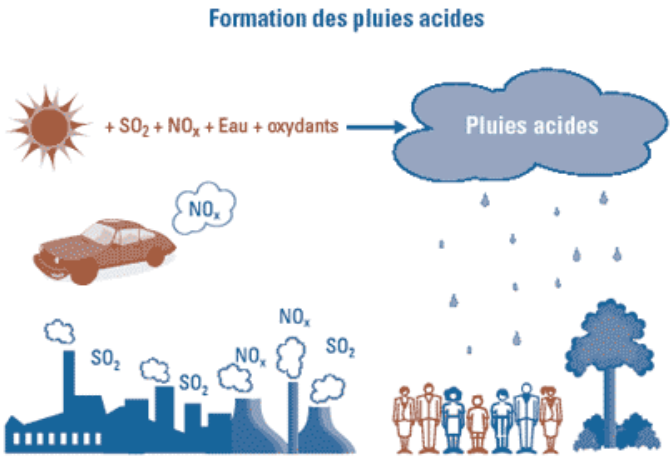
L'exposition au rayonnement ultraviolets peut provoquer plusieurs types de cancer de la peau chez l'homme, Ils sont aussi dangereux sur les yeux

Les rayons (UV) sont aussi dangereux sur le système immunitaire car ils peuvent affaiblir la réponse du système immunitaire et provoque aussi son altération.

L'appauvrissement de la couche d'ozone entraîne une diminution de l'ozone dans la stratosphère et une augmentation de l'ozone présent dans la basse atmosphère. La présence d'ozone dans la basse atmosphère est considérée comme un polluant et un gaz à effet de serre. L'ozone dans la basse atmosphère contribue donc au réchauffement climatique.

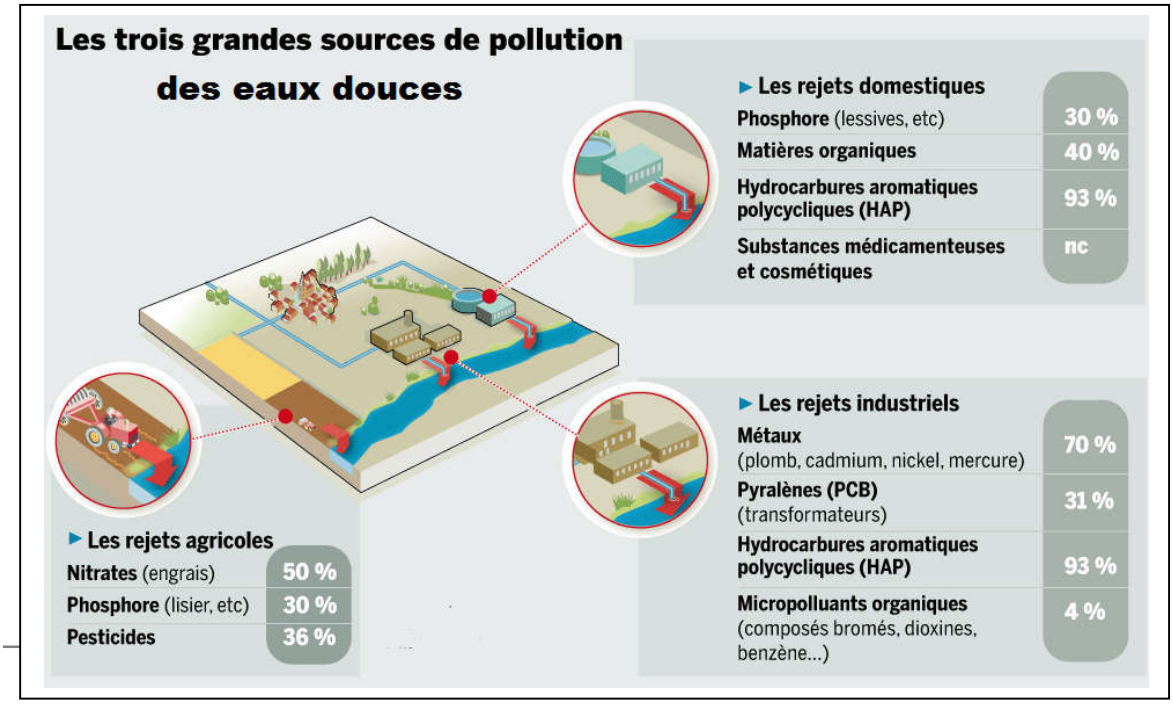
3 - Les pluies acides :

Les pluies acides sont les pluies dont l'acidité est importante, avec un pH faible, qui peut par endroit atteindre une valeur de pH = 4. Elles résultent de réactions chimiques combinant les oxydes d'azotes
(NO_2) , de soufre (SO_2) et les gaz polluants , à l'eau atmosphérique.
Ces pluies qui tombent sous forme d'acide nitrique et d'acide sulfurique, amènent au sol de grande quantités d'azote et de souffre. La pollution du sol et des eaux de surface, par ces pluies est la cause de destruction de grandes surfaces de forêts et d'écosystèmes .



II. Les polluant et les milieux pollués : pollution de l'eau :

1. Pollution des eaux douces :

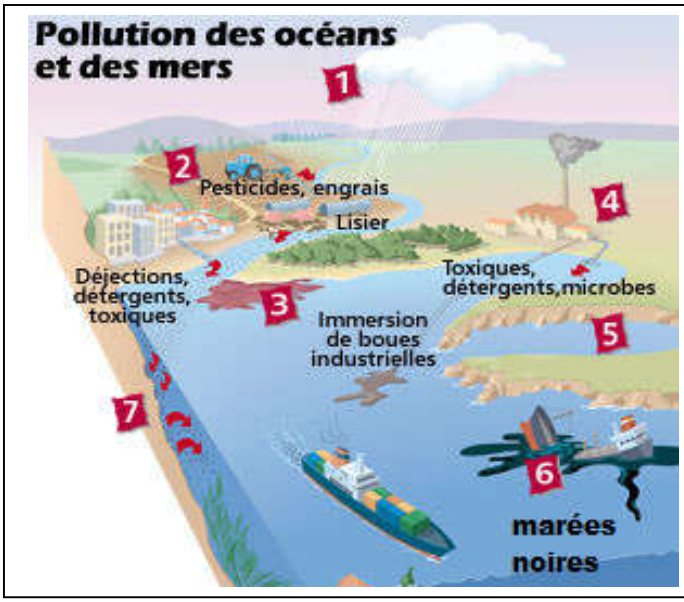


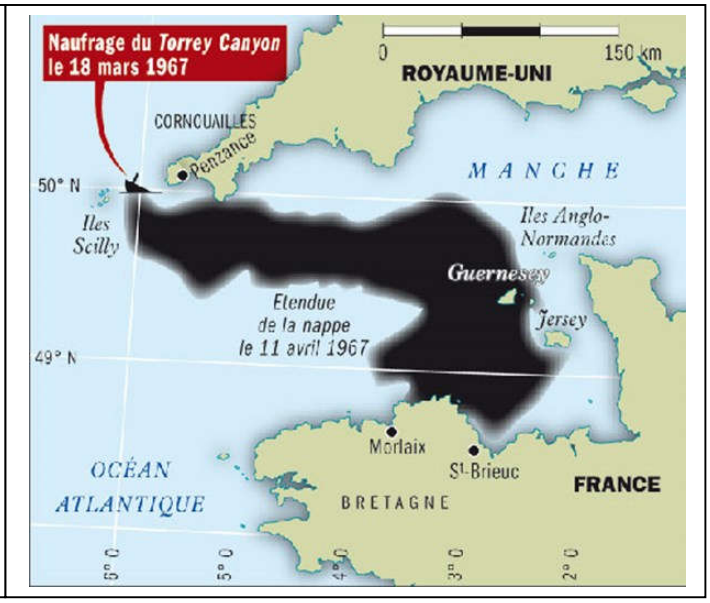
➢ **Définissez la pollution de l'eau et dégagez les différents polluants des eaux de surface.**

La pollution de l'eau : correspond aux changements de ses caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques. Elle se manifeste aussi par les déversements de substances solides, liquides ou gazeuses, susceptibles de nuire à la qualité de l'eau et à la santé.

Les eaux de surface reçoivent les eaux usées ménagères, industrielle et agricoles. Les polluants des eaux usées sont très diversifiés, et véhiculent des substances organiques et inorganiques, qui vont modifier les propriétés physiques et chimiques des milieux aquatiques ainsi que leur richesse spécifique.

2. Pollution des eaux salées :





➢ **Dégagez les différents types de pollution des océans et des mers.**

La pollution marine bien résulte du rejet dans l'environnement par les activités humaines de quantités excessives de produits physiques ou chimiques toxiques, ou de la dispersion de déchets abandonnés par l'homme sur les sols, qui viennent polluer les fleuves et se retrouvent finalement dans les mers.

Cette pollution arrive dans le milieu marin via le ruissellement et les cours d'eau, ou est apportée par les vents et les pluies, ou provient de produits et objets volontairement ou accidentellement rejetés à la mer. Cela fait des dégâts au niveau de la faune et la flore marine, mais aussi au niveau des plages.

Les accidents des navires pétroliers sont considérés comme des catastrophes écologiques car ils contribuent a la réduction de la biodiversité, vu le nombre d'espèces touchées et éliminées par les taches d'huile dispersés sur de grandes surfaces.

III. Les polluants et les milieux pollués : pollution du sol :

1. Les facteurs de pollution du sol :

a. Les activités agricoles :

Afin d'augmenter et d'améliorer la production agricole, les cultivateurs et les éleveurs, utilisent d'avantages d'engrais et de pesticides. Or les quantités non utilisées par les plantes, s'accumulent dans le sol et deviennent une source de pollution. Les métaux lourds de ces substances (zinc, cuivre, nickel, mercure, cobalt, plombe, molybdéne…) sont indispensable aux végétaux mais a faible doses.



Le sol est le support de toutes les activités de l'homme et aussi le support de nombreux écosystème. Cependant il subit les effets des différents aspects de pollution liés aux activées de l'homme, comme l'activité agricole.

L'utilisation intensive et excessive des engrais et des pesticides, engendre des quantités excédentaires, non assimilées par les plantes, et qui s'accumulent et deviennent une source de pollution. Elles contaminent le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines.

b. Les activités industrielles :

Le sol reçoit des millions de tonnes d'oxydes de soufre (SO_2 et SO_3) et d'azote (NO et NO_2) sous forme d'acide sulfureux H_2SO_3 et de l'acide nitrique HNO_3. Son acidification conduit a son appauvrissement en microorganismes et à des perturbations dans l'absorption de l'eau et de certains sels minéraux (phosphore, calcium, manganèse…) par les plantes.

Cultures	Tolérance au pH
Blé	$6 \leq pH \leq 7$
Avoine	$5,8 \leq pH \leq 7$
Maïs	$6 \leq pH \leq 7$
Pomme de terre	$5,2 \leq pH \leq 6,2$
Ail	$5,5 \leq pH \leq 7,5$

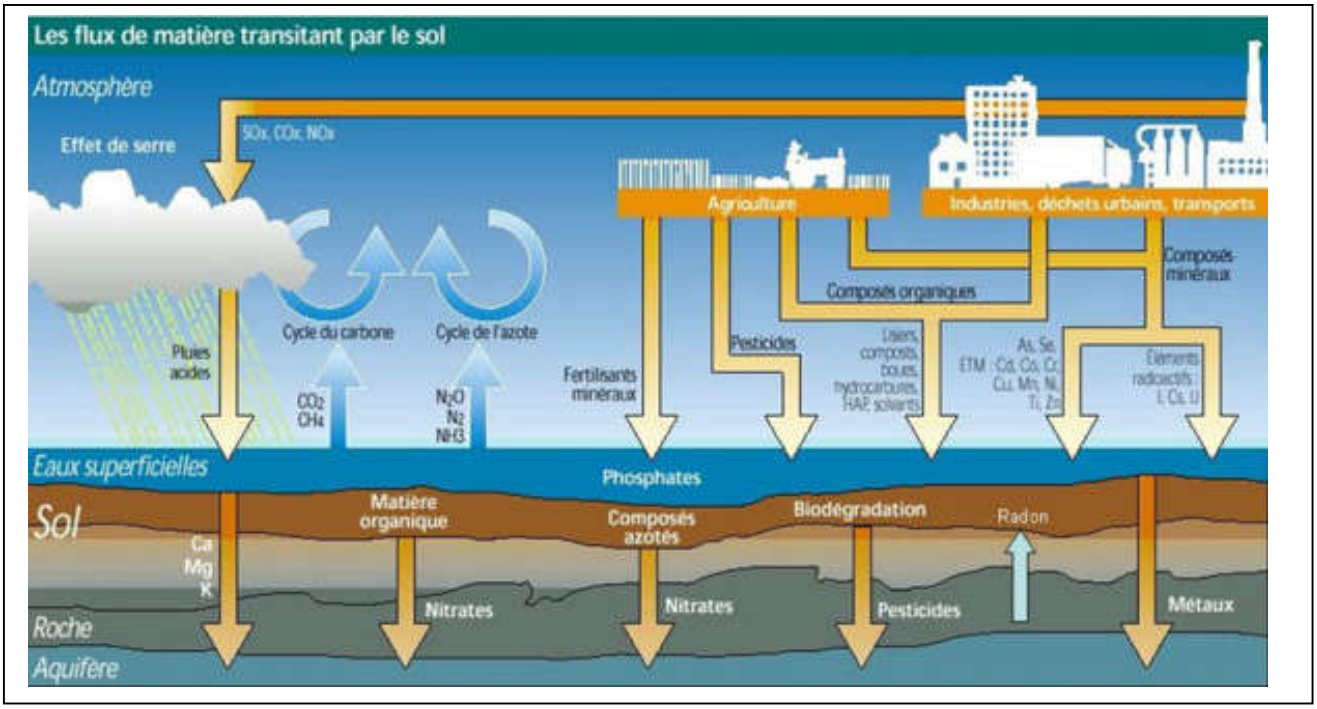
La libération des gaz polluants, oxydes d'azote (NO_2) et de soufre (SO_2) , engendre des pluies acides qui polluent le sol, en ramenant des millions de tonnes d'azote et de soufre, ce qui augmente son acidité et conduit à la disparition des microorganismes et de la microflore.

c. Les rejets sauvages :

Par le rejet sauvage, des déchets solides, et le déversement incontrôlé des eaux usées, le sol reçoit des quantités importantes de polluants et de germes pathogènes. Ces polluants, en s'infiltrant dans le sol, vont

augmenter les risques de contamination qui pourraient engendrer de graves problèmes écologiques et de santé publique.

2. Rôles du sol comme interface intermédiaire transitée par des polluants :



Les sols représentent la couche supérieur de la croute terrestre, ils constituent le support naturel de plusieurs écosystèmes et le support de toutes les activités de l'homme ; agricoles ; industrielles et ménagères. En s'intercalant entre l'atmosphère et les eaux souterraines, les sols jouent des rôles très importants, assurant l'équilibre des cycles de l'eau et des matières ainsi que l'équilibre des écosystèmes.

IV. Impacts des pollutions sur la santé, l'économie et l'environnement :

1. Impact de la pollution sur la santé :

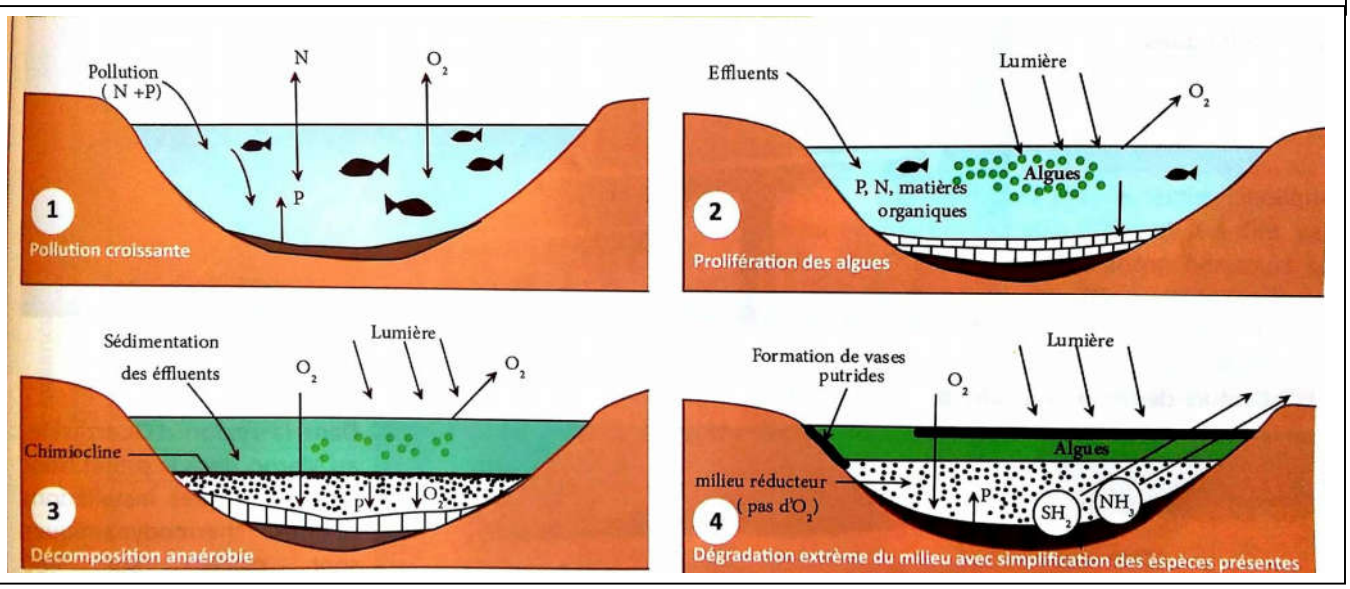
Type de polluants	Effets sur la santé
Dioxyde de soufre (SO_2)	Inflammation de l'appareil respiratoire, toux, crises d'asthme…
Monoxyde de carbone (CO)	Affecte le système nerveux central, cause des troubles cardiovasculaires et le cancer
Dioxine	Malformations congénitales, toxicité fœtale, altérations du développement de l'enfant, troubles endocriniens…. Augmentations de risque de pathologies cancéreuses.
Les particules fines	Maladies cardiovasculaire et respiratoires, cancers pulmonaires.
Les métaux lourds	**Plomb :** troubles du comportement, pertes de mémoire, hypertension artérielle... **Nickel :** inflammation des voies respiratoires, éruptions cutanées, asthme et bronchite chronique. **Mercure :** troubles digestifs, insuffisance rénal, troubles de la vision. **L'arsenic :** infertilité, altération de l'ADN, atteinte du foie.

La pollution de l'air extérieur aux particules est responsable des problèmes de santé comme des maladies respiratoires, des poumons et du cœur. Elles ont aussi des effets sur la reproduction et le développement du fœtus .Les effets de la qualité de l'air dépendent aussi de la quantité et de la durée des polluants avec lesquels nous sommes en contact. . Les enfants et les personnes âgées seront plus sensibles.

Chaque polluant n'aura pas les mêmes effets sur notre santé. L'ozone (O_3) et le dioxyde d'azote (NO_2) pénètrent jusqu'aux bronches, provoquent de la toux et peuvent aggraver les crises d'asthme. Certains polluants sont toxiques, même à faible dose, comme le plomb ou sont cancérigènes, comme la dioxine.

2. Impact de la pollution sur l'environnement :

L'enrichissement des lacs et des riviéres en matiéres nutritives, amenés par les eaux usées et pa les engrais agricoles, les faisant passer à un état eutrophe (bien nourri). Cet enrichissement fait activer la production biologique, par multiplication rapides des algues microscopiques (phytoplancton) et des plantes aquatiques, c'est l'eautrophisation. Ce phénoméne est l'une des causes de dégradations des écosystémes aquatiques.



➢ **Définir l'eutrophisation et citer ses stades.**

L'eutrophisation : un phénomène qui se manifeste par la formation d'un tapis vert, d'algues et de plantes aquatiques, à la surface de l'eau. C'est une pollution des eaux par les rejets domestiques et par des engrais agricoles. Ceci enrichit l'eau en azote et en phosphore, éléments nutritifs indispensables à la croissance des plantes et conduit à l'eutrophisation :

- L'arrivée des eaux polluées amène l'azote et le phosphate et fait augmenter leurs teneurs solubles.
- En captant la lumière et en profitant de l'abondance nutritive, azote et phosphore, l'activité photosynthétique des algues et des plantes aquatiques augmente et leur croissance est amplifiée.
- La prolifération des plantes et algues continue avec précipitation des effluents (N et P) et tassement de la matière végétal au fond, ce qui active la décomposition anaérobie et la multiplication bactérienne.

La formation d'une couche végétale dense empêchant la pénétration des rayons lumineux et entrainant l'arrêt de la photosynthèse, avec réduction d'O2dissous.

La décomposition anaérobie et la prolifération bactérienne enrichissent l'eau en gaz toxiques

(H_2S et NH_4). Par manque d'O2, et en présence de ces gaz toxiques, dans ces conditions de dégradation, la vie animale devient impossible, ce qui provoque la mort de la faune.

3. Impact de la pollution sur l'économie :

La pollution dans tous ses aspect, atmosphériques, hydriques et édaphiques, est accompagné e d'impact négatifs aussi bien sur l'environnement que sur la santé de l'homme.

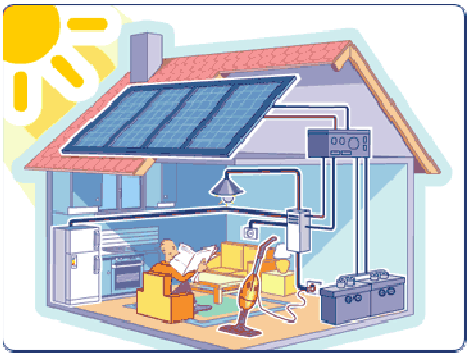
Le cout des soins et d'hospitalisations, liés aux problèmes de santé dus à la pollution, s'est considérablement progressé. Il s'élève à plusieurs milliards d'euros par année, absorbé des budgets des états. Une bonne partie de ce budget est destinée également aux réparations des impacts sur l'environnement.

V. Utilisation des énergies renouvelables :

1. L'énergie solaire :

L'énergie solaire est exploitée sous 2 modes différents :

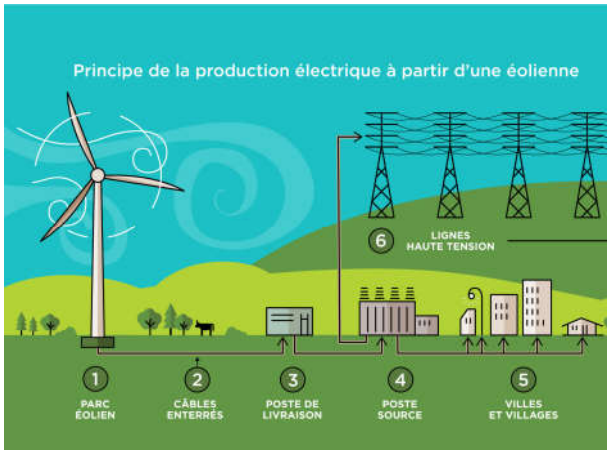
- **Photovoltaïque :** l'énergie du rayonnement solaire récupérée est transformé directement en électricité par des panneaux photovoltaïques, elle résulte de la conversion directe dans un semi-conducteur d'un photon en électron.
- **Thermodynamique :** le principe est basé sur la concentration du rayonnement solaire direct à l'aide de miroirs, dont la chaleur transmise actionne des turbines génératrices d'électricité.



L'énergie solaire est une source naturelle dont l'exploitation peut générer de grandes quantités d'énergies thermodynamique et électrique.

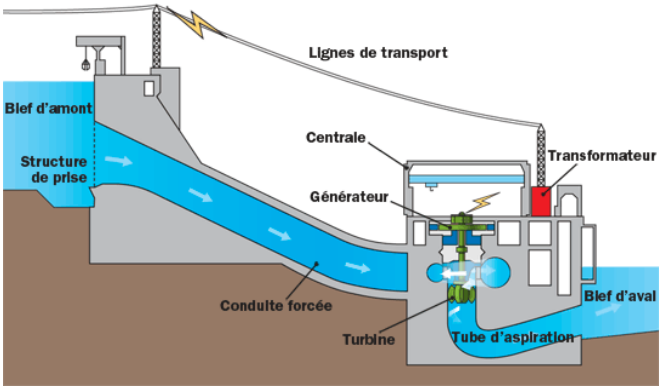
2. L'énergie éolienne :

Le Maroc s'est récemment engage dans un projet éolien intégré de 850 MW, réparti sur 5 parcs éoliens : Tanger (100 MW), Boujdour (100 MW), Midelt (150 MW), Essaouira (200 MW) et Laayoune (300 MW). Il s'est donné pour ambition de couvrir 42% de ses besoins à l'aide des énergies renouvelables à l'horizon 2020 et 52% à l'horizon 2030.



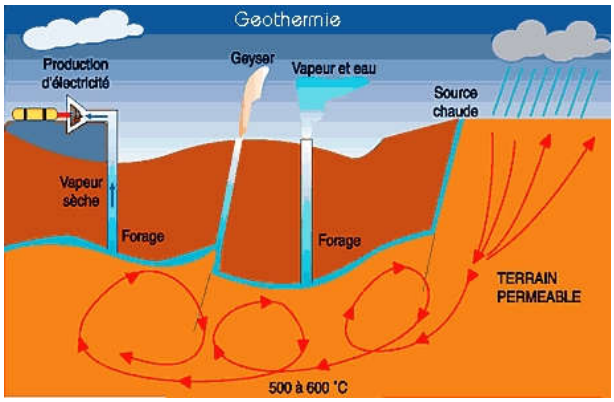
L'énergie éolienne désigne l'énergie cinétique véhiculée par les masses d'air, c'est-à-dire par le vent. Les éoliennes ou aérogénérateurs se chargent ainsi de convertir l'énergie éolienne en une énergie mécanique qui alimente ensuite un générateur électrique, ou elle est convertie en électricité.

3. L'énergie hydraulique :

Les énormes volumes d'eau retenue dans les barrages, grands fleuves, grandes cascades et chutes d'eaux, emmagasinent une grande énergie potentielle. Le principe de conversion de l'énergie hydraulique en électricité au niveau de barrages est basé sur la rotation des turbines convertie en énergie mécaniques, qui par un alternateur est transformée en énergie électrique.	

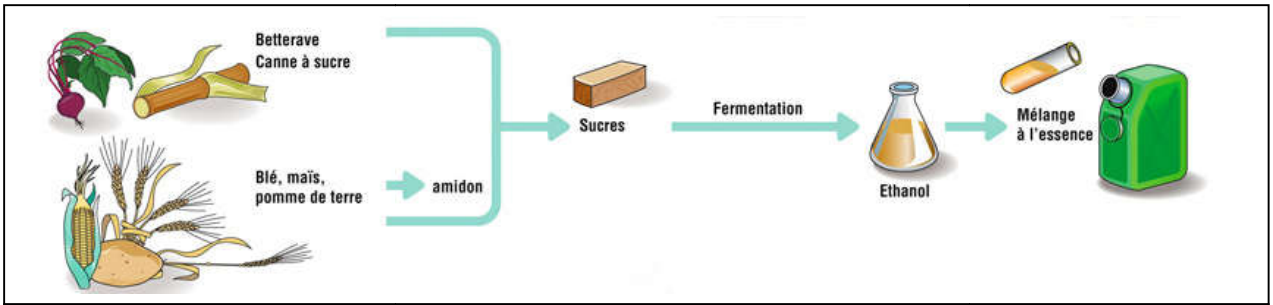
L'énergie hydraulique c'est l'énergie potentielle emmagasiné par les masses d'eau. Cet énergie est exploite pour produire de l'électricité.

4. L'énergie géothermique :

L'eau chaude contenue dans le sol prés d'un volcan, d'un geyser ou d'une source thermale est amenée par forage dans un circuit pour en extraire la vapeur afin de produire de l'électricité.	

L'énergie géothermique est une énergie due à la chaleur des couches géologiques de la croute terrestre. L'eau qui circule en profondeur, en s'échauffant, permet le transfert de la chaleur vers la surface. La vapeur de cette eau, récupéré en surface ou reconduit de la profondeur par des forages, est utilisée pour faire tourner des turbines produisant de l'électricité.

5. Les biocarburants :



Les biocarburants sont produit à partir de matériaux organiques d'être vivants non fossiles, et ils sont composes de plusieurs filières : biodiesel, bioéthanol, biomèthane… ils emmagasinent de l'énergie et peuvent être utilises comme carburants des moteurs a combustion. Ils dégagent moins de CO_2 .

Ces carburant contrairement au carburant habituels, provenant de la matière fossiles, sont extraits à partir de la matière organique végétale fraiche et sont peu polluants en CO_2.

La pollution des milieux naturels

Toutes les activités humaines sont sources de pollution. Les pollutions de différents types provoquent la destruction des milieux naturels et appauvrissent la biodiversité. Tout ceci se répercute sur la vie de l'homme et sur son économie.

- Quels sont les types de pollution, et quelles sont les milieux concernés ?
- Quels sont les répercussions des pollutions sur la santé, l'économie et l'environnement ?
- Comment protéger nos milieux naturels milieux ?

1- La pollution de l'air et de l'atmosphère :

la pollution de l'air et de l'atmosphère a plusieurs effets négatifs sur l' équilibre naturel des écosystèmes , parmi ces effets , on citera :

1.1- L'effet de serre :

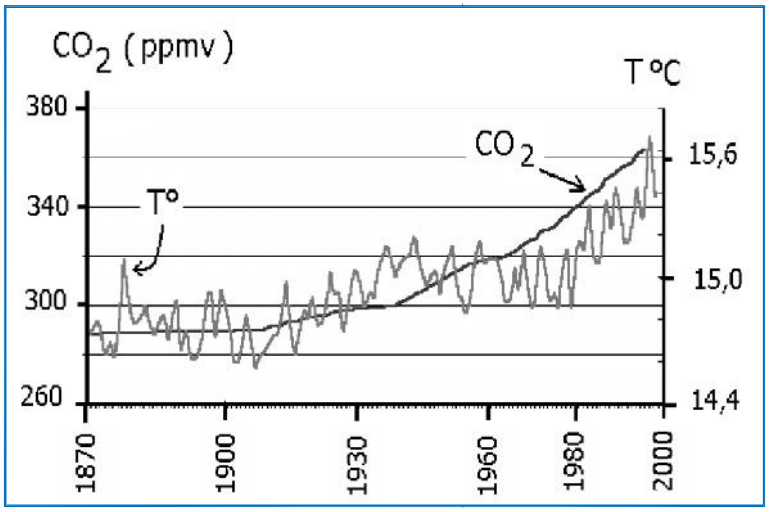
Lorsque les rayons du soleil pénètrent dans l'atmosphère, ils suivent plusieurs destinations : Une partie est réfléchie à la surface des continents et des mers et renvoyée vers l'espace. Une autre partie de l'énergie lumineuse est absorbée par les molécules de l'air et se transforme en chaleur (conversion de l'énergie lumineuse en énergie thermique). La partie « capturée » est transformée en chaleur constitue le phénomène appelé « effet de serre ». Ainsi, grâce à l'effet de serre, la terre conserve une moyenne de température atmosphérique qui oscille autour de 15 °C. Sans cet effet de serre, la température atmosphérique terrestre serait de l'ordre de -18 °C.

On peut donc constater que l'effet de serre est un phénomène positif, puisqu'il assure les Conditions favorables à la vie des organismes vivants.



Ce phénomène n'est devenu négatif que lorsque son intensité à dépassé certaines limites ; notamment suite à la révolution industrielle responsable de l'émission de gaz de nature différentes dans l'atmosphère, Le tableau suivant montre les principaux gaz responsables de l'effet de serre.

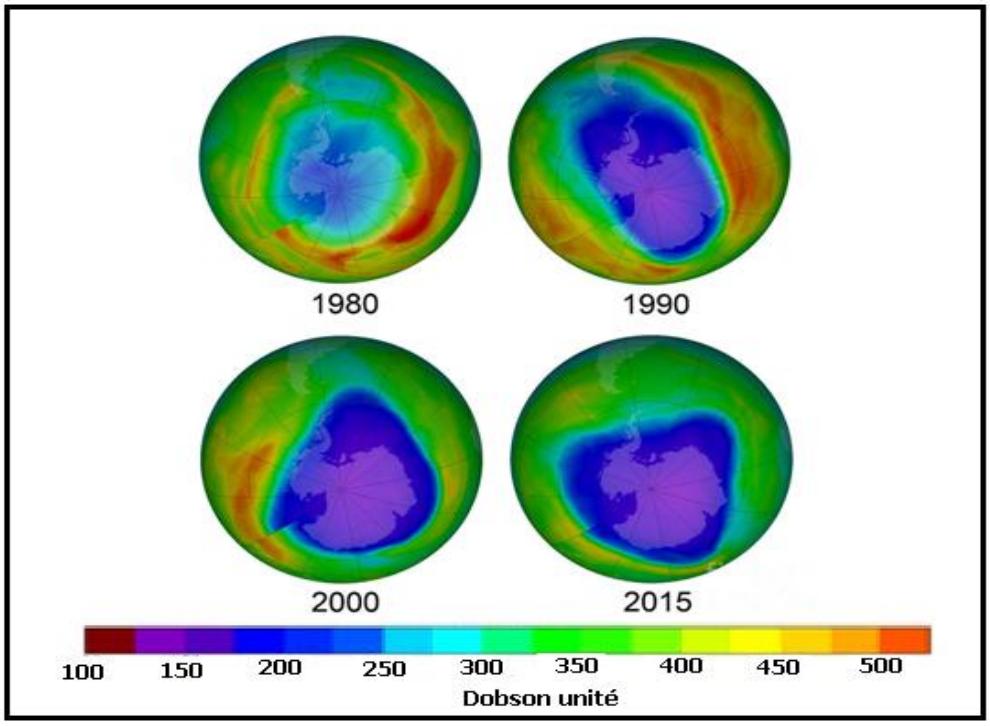
Les gaz à effet de serre	Leurs origines
CO_2	Combustion des combustibles énergétiques ; Incendies des forêts ….
H_2O	L'un des constituants de l'atmosphère
Méthane CH_4	Fermentation des matières organiques dans les décharges ; tubes digestif des animaux…..
CFC chlorofluorocarbures	Gaz utilisés dans les aérosols et dans les machines du froid et de la climatisation …
Le monoxyde d'azote. NO	Produit de plusieurs combustions et fermentations …



La consommation croissante des produits de l'énergie fossile a provoqué la réduction des stocks du pétrole et du gaz naturel ; en plus du charbon et du schiste bitumineux. Cette consommation accrue a aussi comme effet des perturbations climatiques dues surtout au dégagement des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone CO_2. La figure ci-contre montre la variation du taux du CO_2 atmosphérique et la moyenne de la température terrestre depuis 1870, c'est-à-dire depuis le début de l'ère industriel .

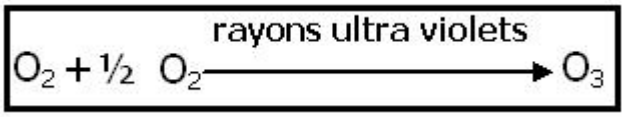
1-2-La destruction de la couche d'ozone :

Des mesures effectuées avec des instruments embarqués sur des satellites artificiels, ont montré que l'épaisseur de la couche d'ozone (O_3) a fortement diminué entre 1979 et 2015 au niveau du pôle Sud.

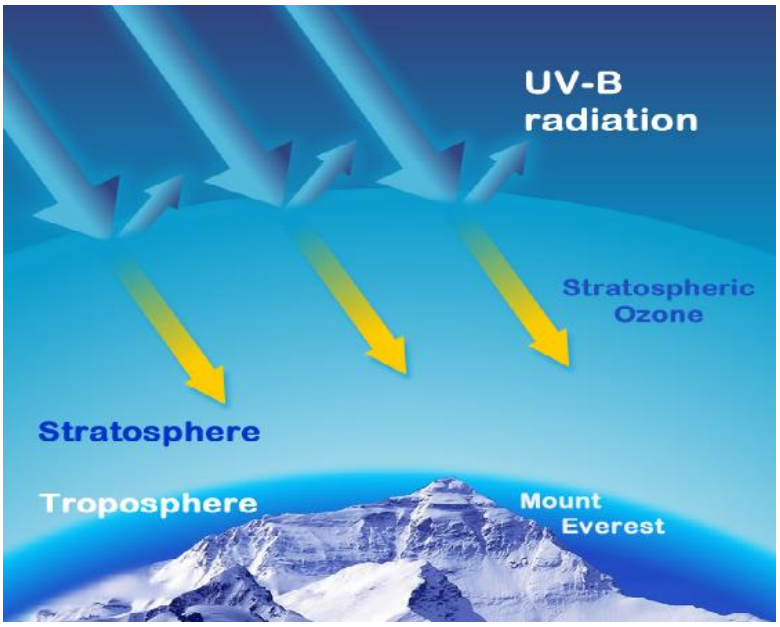


La couche d'ozone protège la Terre, et surtout les êtres vivants, contre les effets des rayons ultraviolets UV provenant du soleil,

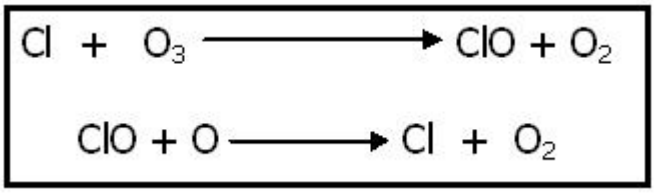
Les UV contribuent à la formation de l'ozone selon la réaction suivante :



La couche d'ozone s'étend entre 20 Km et 45 Km d'altitude au niveau du stratosphère. L'épaisseur de l'atmosphère est d'environ 100 Km.



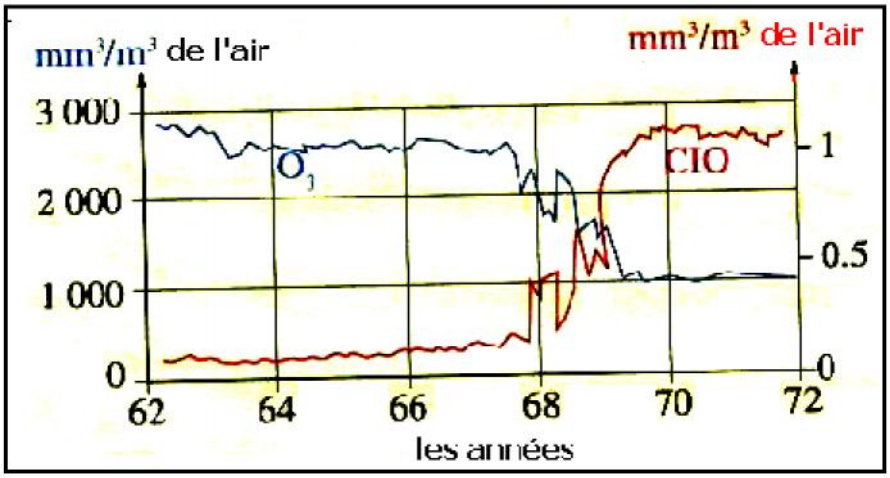
La couche d'ozone est détruite surtout par le chlore selon la réaction suivante :



Le chlore qui apparaît dans l'atmosphère a deux origines : L'une naturelle ; c'est le chlore produit par les algues marines. L'autre est liée à certaines activités industrielles utilisant le CFC chloro fluoro carbone (aérosol ; froid climatisation).

La destruction du CFC par les rayons UV libère le chlore .

La figure ci-contre présente la relation entre l'évolution du taux atmosphérique de l'ozone et du monoxyde de chlore ClO au niveau du pôle sud .



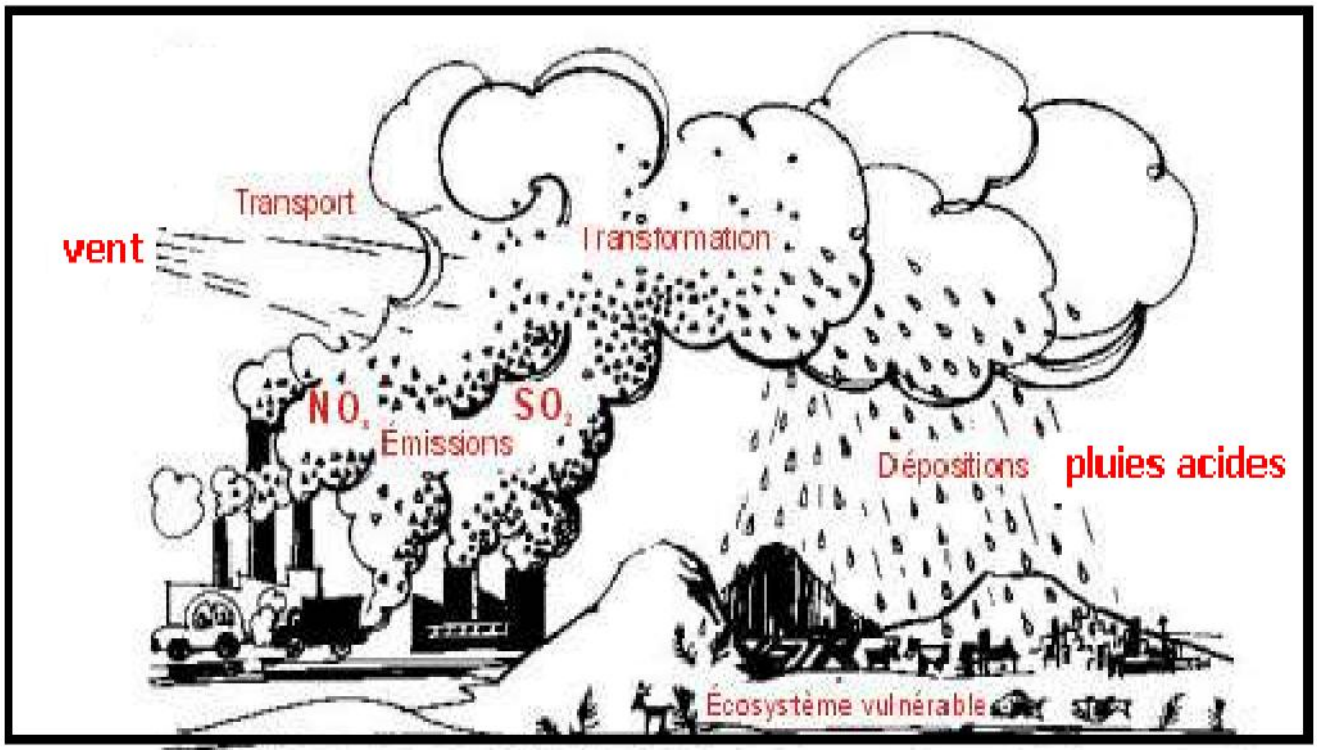
KAMMAH Mohamed

.3- Les plus les acides :

Dans certains pays européens, on a constaté la mort des arbres sur des millions d'hectares de forêts ; en plus de l'élévation de l'acidité des eaux de plusieurs lacs.



Ces effets néfastes sur les végétaux, le sol et les eaux des lacs sont dus à des pluies acides dont le pH peut atteindre 4. Ces pluies contiennent de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique. Elles se forment par interaction entre l'eau atmosphérique, les oxydes de soufre (SO_2) et les oxydes d'azote (NO_2). Ces gaz sont libérés naturellement par l'activité volcanique et l'activité des bactéries du sol. Mais l'émission de ces gaz est devenue plus importante suite à l'utilisation intense des combustibles fossiles par l'homme.



.II- La pollution des eaux

L'approvisionnement en eau potable pose beaucoup de problèmes, surtout après que le niveau des pollutions des sources ; des eaux souterraines ; des rivières et des mers ont atteint des seuils plus ou moins critiques

.1- Pollution des eaux douces

Malgré la rareté des eaux douces (3 % des eaux terrestre) , les eaux superficielles des rivières et des lacs reçoivent différents types de déchets produits par les activités humaines domestiques et industrielles , ce qui menace la qualité de ces eaux , et leurs utilisation dans les différents domaines .

a- Evaluation de la qualité des eaux douces :

La pollution des eaux est toute variation de leurs caractéristiques physico-chimiques, biologiques et organoleptiques. Les éléments polluants peuvent être solides, dissous ou gazeux , leur accumulation dans l'eau provoque la multiplication des bactéries aérobiques qui consomment le dioxygène pour oxyder la matière organique , DBO_5 et DCO sont de paramètres de mesure du degrés de pollution de l'eau .

DBO_5 : demande biologique en dioxygène pendant 5 jours , et signifie la quantité de dioxygène nécessaire à la dégradation de la matière organique de l'eau par les bactéries pendant 5 jours à l'obscurité et à 20°C , elle est exprimé en mg/L .

DCO : demande chimique en dioxygène , et signifie la quantité de dioxygène nécessaire à l'oxydation de toutes les matières oxydables chimiquement pendant 5 jours à l'obscurité et à 20°C , elle est exprimé en mg/L .

La qualité de l'eau dépond de ses caractéristiques , l'organisation mondiale de la santé OMS a posé une échelle de l'évaluation de la qualité de l'eau douce :

	Les degrés de la qualité des eaux			
	Très bonne	bonne	moyenne	mauvaise
Température °C	20	22	25	> 30
pH	6.5	7.5	8.5	> 9.5
Matières en suspension	< 25	< 25	25 - 30	30 - 70
O_2 soluble mg/l	7	5 - 7	5 - 3	< 3
DCO	20	25	40	80
DBO_5	< 3	3 - 5	5 - 10	10 - 25
Nitrate NO_3^- mg/l	30	50	70	100
Nitrite NO_2^- mg/l	0.1	0.3	1	2
Ammonium NH_4^+ mg /l	< 0.1	0.1 -0.5	0.5 - 2	2 - 8
Sulfate SO_4^{--} mg/l	200	250	300	400
Chlorure Cl^- mg/l	< 100	100 - 200	200 - 400	400 - 1000
Fer Fe Пg/l	100	200	250	300
Bactéries du colon / 100ml	0	0	5000	

b- L' origine des polluants de l'eau douce :

La pollution liée à l'utilisation ménagère

- Substances solides et dissoutes ; organiques ou inorganiques ; biodégradables comme les sucres et les lipides.
- Substances organiques non biodégradables par les micro-organismes (pétrole et dérivés...)
- Substances azotées phosphatées des eaux usées
- Micro-organismes.

La pollution industrielle

- Matières solides en suspension ; organiques ou minérales.
- Dérivés du pétrole
- Métaux lourds : mercure ; cadmium ; plomb...

Pollution thermique :

Le rejet des eaux des systèmes de refroidissement industriels (centrales nucléaires par exemple) provoque un déséquilibre thermique des milieux aquatiques (mer ; océan....)

Pollution liée aux activités agricoles

- Substances minérales : engrais : phosphates , nitrates ....
- Pesticides

.2- La pollution des mers et des océans

Les mers et les océans reçoivent les déchets des agglomérations citadines et des unités industrielles situés sur le littoral. Elles reçoivent aussi les huiles de vidange rejetées par les navires transportant le pétrole ou les navires ordinaires.
Cette pollution détruit la qualité des eaux. Ce qui réduit l'activité biologique normale et favorise les micro-organismes pathogènes qui vivent en anaérobiose.
Les accidents des navires pétroliers constituent une source grave de pollution pour les eaux marines. En effet, dans plusieurs cas des dizaines de milliers de tonnes de pétrole se déversent dans les mers et les océans, provoquant la mort des poissons, des algues et autres organismes marins. Ce qui constitue de véritables catastrophes écologiques.

.III- La pollution du sol :

Le sol est un support pour diverses activités humaines, et il constitue un élément important dans les écosystèmes. Il subit les effets négatifs dus à certaines activités.

1- La pollution agricole.

Dans le domaine agricole, les engrais sont utilisés pour augmenter la production. Les pesticides sont utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles. Les engrais qui ne sont pas absorbés par les plantes persistent dans le sol et deviennent une source de pollution. À forte dose, les pesticides deviennent toxiques pour les plantes et les animaux ; il contient des métaux lourds tels que le chrome, le cuivre le plomb et le mercure. En plus de la pollution du sol, ces substances vont vite s'infiltrer dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

2- La pollution industrielle.

Les gaz rejetés dans l'atmosphère par les activités industrielles provoquent les pluies acides. Le sol reçoit des millions de tonnes d'oxydes de soufre et d'azote Issus de ces pluies. Ce qui provoque l'augmentation de l'acidité du sol, la mort de plusieurs micro-organismes et la perturbation de l'absorption de l'eau et des sels minéraux par les plantes.

3- La pollution due aux eaux usées

L'infiltration des eaux de l'assainissement liquide, ainsi que le rejet anarchique des ordures, provoquent une grande pollution au niveau du sol qui devient aussi riche en micro-organismes pathogènes.
À partir du sol les éléments polluant vont atteindre la nappe phréatique (les eaux souterraines).

4- la pollution par les éléments radioactifs :

Les éléments radioactifs issus des accidents de centrales nucléaires reviennent au sol à travers les pluies. Ces éléments radioactifs s'accumulent à travers les chaines alimentaires et provoquent des perturbations graves au niveau des êtres vivants.

IV- Les effets de la pollution sur la santé, l'environnement et l'économie.

Les différents types de pollution ont un impact négatif sur des domaines liés étroitement à la vie de l'homme, tels que la santé l'environnement et l'économie.

.1- Les conséquences des pollutions sur la santé et l'économie.

Le terme smog désigne un mélange de gaz et d'éléments en suspension dans l'air. Ces gaz sont issus des fumées des usines et des moyens de transport , et ils sont nuisibles à la santé. Le brouillard « smog » se forme surtout au- dessus des grandes villes industrielles. Parmi ses constituants on trouve : l'ozone $(O)_3$; SO_2 ; NO ; CO_2 et des particules très fines. Ce brouillard provoque des inflammations au niveau des yeux et des voies respiratoires (nez ; gorge..), des perturbations respiratoires et cardiaques. Les enfants et les personnes âgées sont plus touchés.

La pollution de l'air provoque des maladies liées aux inflammations et aux infections des voies respiratoires, l'asthme, les crises cardiaques et les pathologies des yeux. La fréquence de ces maladies augmente avec l'augmentation des taux atmosphériques des oxydes d'azote et de soufre, de l'ozone (O_3), des fumées et des particules de poussière. Les métaux lourds tels que le plomb, le mercure, le cadmium et le nickel sont des polluants très dangereux. Ils sont néfastes pour la santé, surtout parce qu'ils s'accumulent à travers les chaînes alimentaires dont l'homme occupe le sommet de la pyramide.

Lorsque la santé est affectée, cela se répercute sur l'économie. En effet, l'arrêt de travail des individus actifs signifie le ralentissement de la machine de production économique. D'autre part les frais des soins ont un impact négatif sur l'économie.

.2- L'eutrophisation des lacs

Quelques lacs reçoivent des quantités importantes d'engrais agricoles et de substances organiques issues des eaux usées. Ces substances nutritives pour les algues provoquent leur multiplication massive à la surface de l'eau (eutrophisation = surabondance de nourriture).

Les algues abondantes à la surface empêchent la pénétration des rayons du soleil, et donc empêchent la photosynthèse dans les parties profondes de l'eau. Ce qui provoque la diminution de la quantité d'oxygène. La matière végétale se dépose au fond du lac et se décompose en aérobiose sous l'effet de micro-organismes. Ceci aboutit à l'épuisement de l'oxygène et l'apparition de la fermentation anaérobie qui s'accompagne de la libération de substances toxiques (H_2S ; NH_4) qui provoquent la mort des organismes vivants.



V- Protection des milieux naturels :

1- Protection de l'air :

L'exploitation massive du pétrole et ses dérivés comme source d'énergie (combustibles fossiles) provoque plusieurs pollutions par les différents gaz émis dans l'air, D'autre part l'énergie fossile est une énergie non-renouvelable. Elle est donc menacée par l'épuisement des ressources mondiales des combustibles en question. Ainsi, il est intéressant de chercher des énergies alternatives qui doivent être à la fois renouvelables et non polluantes (énergie propre).

a- Des alternatives d'origine physique

+ L'énergie solaire

L'énergie lumineuse reçue par la surface de la terre varie selon le climat est la situation géographique (voir tableau).

Zone	Norvège	Afrique du nord	Arabie
Energie reçue ($KJ.cm^{-2}.an^{-1}$)	300	600	800

..

L'énergie lumineuse du soleil peut être reçue par des capteurs qui la transforment en chaleur (photo thermique) ou en énergie électrique emmagasinée dans des batteries (photovoltaïque).



+ Les éoliennes

La puissance de l'éolienne augmente avec la vitesse du vent dont la moyenne annuelle varie d'une région à l'autre. Les éoliennes transforment l'énergie mécanique du vent en énergie électrique. Parmi les qualités de l'énergie éolienne, on peut noter l'absence des émissions de gaz à effet de serre.



b-Resource d'origine biochimique

On peut produire du bio-méthanol à partir de la fermentation des matières végétales. Ce bio-méthanol est utilisé comme carburant pour produire de l'énergie mécanique thermique ou électrique (voitures ; moteurs..) L'émission de gaz à effet de serre est relativement faible. La fermentation des substances organiques peut aussi donner du biogaz (méthane).

2- Protection de l'eau et du sol :

La protection de l'eau et du sol peut se réaliser par :

- ✓ Prise de conscience par les agriculteurs des dangers le l'utilisation des engrais minéraux sur le sol et sur les eaux douces de surface et de profondeur , et des avantages de l'utilisation des engrais organiques naturels dans le maintient de la fertilité du sol et la protection des eaux .
- ✓ Traitement des eaux usées ménagères et industrielles qui de récupérer des eaux utilisables dans l'irrigation ,et de l'engrais organique .



Chapitre 3 : Les matières radioactives et l'énergie nucléaire

Les éléments radioactifs sont utilisés dans plusieurs domaines, surtout celui de la production d'énergie afin de palier à la raréfaction des énergies fossiles. L'énergie nucléaire, moins polluante (pas de rejet du CO_2) et à très fort rendement énergétique, est désormais utilisée à grande échelle. Cependant, l'utilisation des matières radioactives n'est pas sans danger pour la santé et l'environnement.

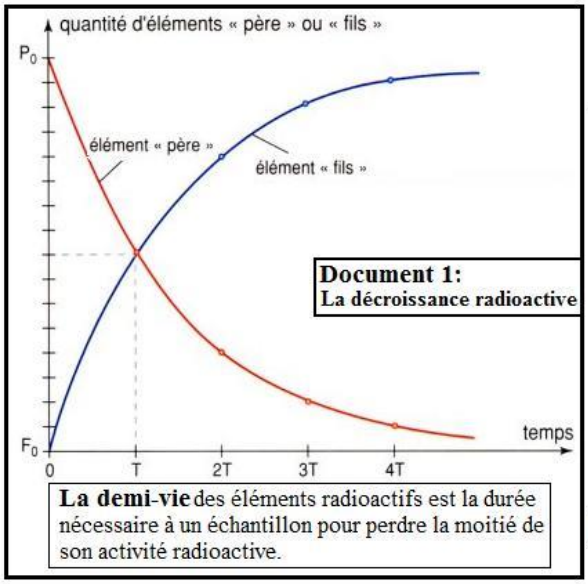
Quels sont les avantages des éléments radioactifs ?

Quels problèmes pausent les déchets nucléaires pour l'Homme et pour l'environnement ?

I- Les éléments radioactifs et leurs avantages :

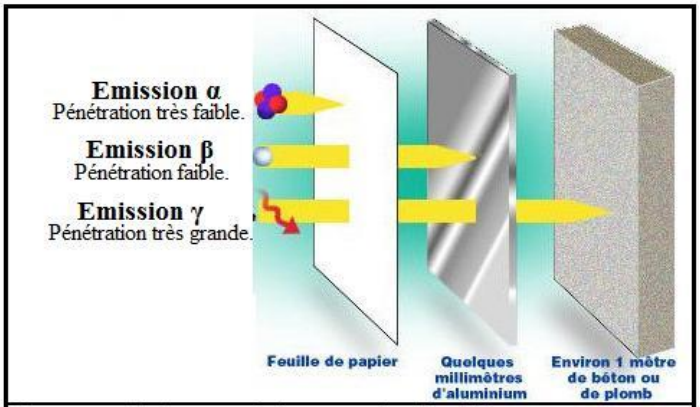
1- La radioactivité :

La radioactivité est un phénomène physique au cours duquel des noyaux atomiques instables (élément père du document 1) se transforment, spontanément ou de façon provoquée, par désintégration, simple ou en chaîne, en des noyaux atomiques plus stables (élément fils du document 1) ayant perdu une partie de leur masse, en dégageant de l'énergie sous forme de rayonnements ionisants ou particules (α, β et γ).



Document 1: La décroissance radioactive

La demi-vie des éléments radioactifs est la durée nécessaire à un échantillon pour perdre la moitié de son activité radioactive.

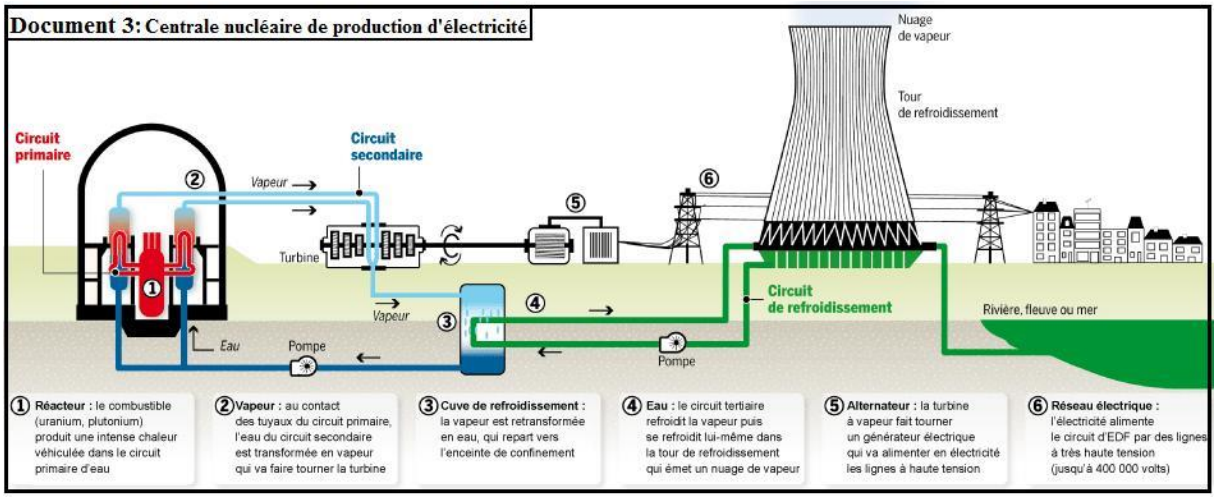


Document 2: Le pouvoir de pénétration des différents rayonnements

2- Les avantages de l'énergie nucléaire :

Les éléments radioactives sont exploités dans des applications diverses, à savoir :

a. La production d'électricité : La fission en chaine dans un réacteur dégage de l'énergie utilisée pour porter chauffer de l'eau (dans le circuit primaire). Cette eau chauffe par la suite l'eau contenue dans un circuit secondaire jusqu'à vaporisation. La vapeur ainsi produite permet la rotation d'une turbine qui produit de l'énergie mécanique convertie par un alternateur en énergie électrique. L'électricité produite est distribuée par un réseau de haute tension.



b. Applications médicales :

Dans le diagnostic des maladies par imagerie nucléaire (scintigraphie) : L'injection d'éléments radioactifs qui se fixe spécifiquement sur le tissu d'un organe, permet l'obtention d'images en couleur pour connaitre l'état de santé de cet organe (exemple usage de l'iode qui se fixe sur la thyroïde).

Dans le traitement des cancers (radiothérapie): les cellules cancéreuses sont bombardées et éliminées par des éléments radioactifs.

c. La recherche scientifique :

Dans les expériences de marquage nucléaire pour mettre en évidence le devenir d'un élément étudié.

Pour la datation absolue des restes d'organismes (fossiles) et des couches de roches (radio-chronologie): On mesure la quantité restante d'un élément radioactif père, dans un échantillon à dater, et connaissant la demi-vie de cet élément, on peut calculer l'âge de l'échantillon en le comparant à un échantillon similaire actuel.

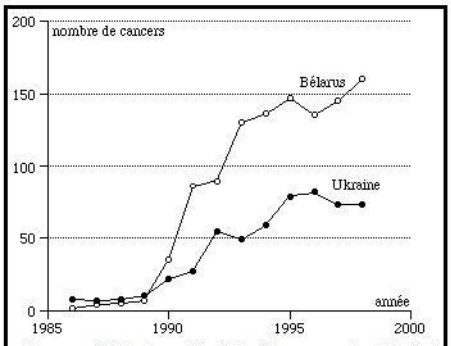
d. Stérilisation des aliments dans le domaine agroalimentaire : les radiations γ et les rayons X, à faible doses, sont utilisés dans le traitement des produits destinés à l'alimentation. L'exposition aux radiations permet la désinfection, en tuant les micro-organismes (bactéries et champignons), dans les produits à longue conservation. La radiation permet aussi d'inhiber la germination des graines dans les boites de conserves.

II- Les dangers et les déchets liés au nucléaire :

1- Les dangers du nucléaire :

L'exploitation d'éléments radioactifs, dans les activités humaines, est accompagnée par des émissions radioactives qui pourraient avoir des impacts négatifs sur les êtres vivants. Ces émissions peuvent être de grande ampleur suite à un accident nucléaire (cas de l'explosion du réacteur de Tchernobyl (Ukraine, 1986) et de Fukushima (Japon, 2011)).

- Par rapport à la santé publique, les rayonnements radioactifs augmentent les risques de cancer et de malformations embryonnaires par mutations génétiques.
- Dans l'environnement, les polluants radioactifs peuvent rapidement contaminer tous les niveaux trophiques entrainant une diminution de la biodiversité et un déséquilibre des écosystèmes.



Cancers de la thyroïde (glande accumulant l'iode) chez les enfants de moins de 15 ans en Ukraine et Bélarus (pays frontalier). **Document 4**



Document 5:Evolution du nuage nucléaire - Accident de Tchernobyl

2- Problématique et gestion des déchets nucléaires :

a. Classification des déchets nucléaires :

Les déchets radioactifs sont classés en fonction de deux critères :

- **Leur niveau de radioactivité (activité en Becquerel,** Unité SI de mesure d'activité nucléaire (symbole Bq)**)**
- **Leur durée de vie (période radioactive=Demi-vie)**

On peut ainsi différencier les catégories suivantes :

Les déchets de haute activité (HA) : principalement constitués des colis de déchets vitrifiés issus des combustibles usés après traitement. Le niveau d'activité de ces déchets est de l'ordre de plusieurs milliards de Bq par gramme ;

les déchets de moyenne activité à vie longue (MAVL) : également issus des combustibles usés après traitement et des activités d'exploitation et de maintenance…, conditionnés dans des colis de déchets cimentés ou compactés. L'activité de ces déchets est de l'ordre d'un million à un milliard de Bq par gramme ;

Les déchets de faible activité à vie longue (FAVL) : proviennent principalement du démantèlement des réacteurs de la filière uranium. Son niveau de radioactivité est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de Bq par gramme.

Les déchets de très faible activité (TFA) : majoritairement issus des installations du cycle du combustible et des centres de recherche. Le

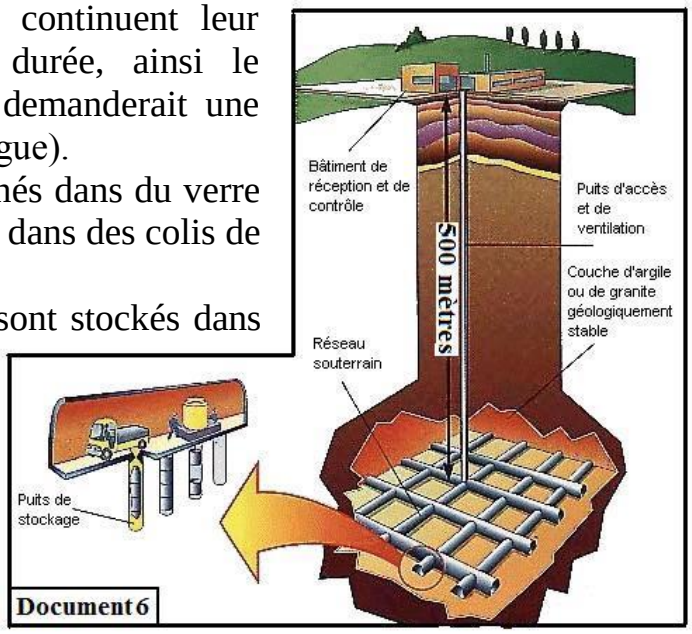
niveau d'activité de ces déchets est en général inférieur à 100 Bq par gramme.

b. Gestion des déchets nucléaires :

Le stockage des déchets radioactifs est un sérieux problème environnemental, puisque les éléments radioactifs continuent leur désintégration sur une longue durée, ainsi le stockage de ce type de déchets demanderait une durée d'ordre géologique (très longue).

Les déchets radioactifs sont confinés dans du verre (vitrifiée) ou du béton, puis placés dans des colis de stockage.

Pour éviter tout risque, ces colis sont stockés dans un lieu éloigné des habitations, dans une couche géologique imperméable et stable d'argile ou de granite à une profondeur de plusieurs centaines de mètres.



Document 6

Chapitre 3 : Les substances radioactives et l'énergie nucléaire.

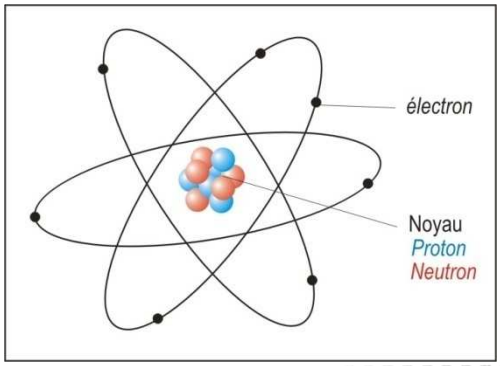
Les stocks des combustibles traditionnels vont s'épuiser dans quelques décennies. Il est donc nécessaire de chercher des énergies alternatives qui puissent satisfaire la demande croissante en énergie. L'énergie nucléaire est l'une de ces alternatives, bien qu'elle suscite des inquiétudes. Il existe aussi d'autres alternatives plus propres (solaire ; éolien ; géothermie...)
La pollution nucléaire est une menace pour l'environnement et la santé. L'utilisation de l'énergie nucléaire doit donc être accompagnée rigoureusement de plusieurs précautions.

◙ Quels sont les impacts négatifs de l'utilisation de l'énergie nucléaire sur la santé et l'environnement ?

◙ Quelles sont les alternatives possibles ?

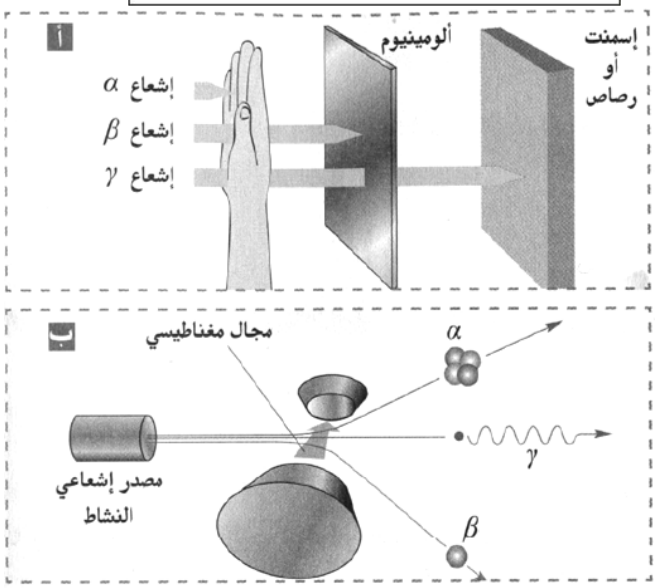
.I- La radioactivité.

.1- structure de l'atome.



Le noyau de l'atome est constitué de neutrons et de protons. Ces particules s'appellent nucléons.
Z = nombre de protons = nombre de charges = numéro atomique.

A = le nombre de masse = nombre de nucléons
N = A - Z
Le nombre **Z** est caractéristique de chaque élément chimique.
Chaque élément chimique est représenté comme suit : ${}^{A}_{Z}X$
Si le numéro atomique change le nom de l'élément change aussi.
Les atomes qui ont le même numéro atomique mais des nombres de masse différents sont appelés isotopes. Le noyau de l'atome est appelé nucléide.



.2- Les types de radiation

en 1899, Ernest Rutherford a découvert que la désintégration de l'uranium libère trois types de radiations qu'il a classées selon leur capacité à traverser la matière.

▪ Les particules α : Ce sont les nucléides d'hélium. Ils peuvent être stoppés par une feuille ordinaire.

▪ Les particule β : (β^+ ; β^-) : Ce sont des électrons ou des positrons. Ils détiennent une forte énergie, et ils ne peuvent être stoppés que par une feuille d'aluminium dont l'épaisseur dépasse 6 mm.

▪ Les particules γ : Ce sont des photons à très haute énergie. Ils ne sont stoppés que par une plaque de plomb de quelques centimètres d'épaisseur.

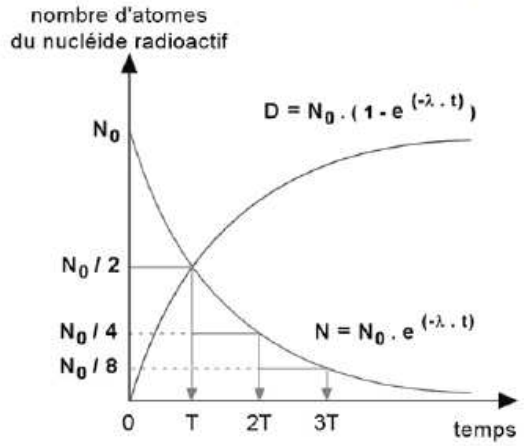
Lorsqu'un faisceau de particules est dévié par un champ magnétique, cela signifie que ces particules sont chargées électriquement.

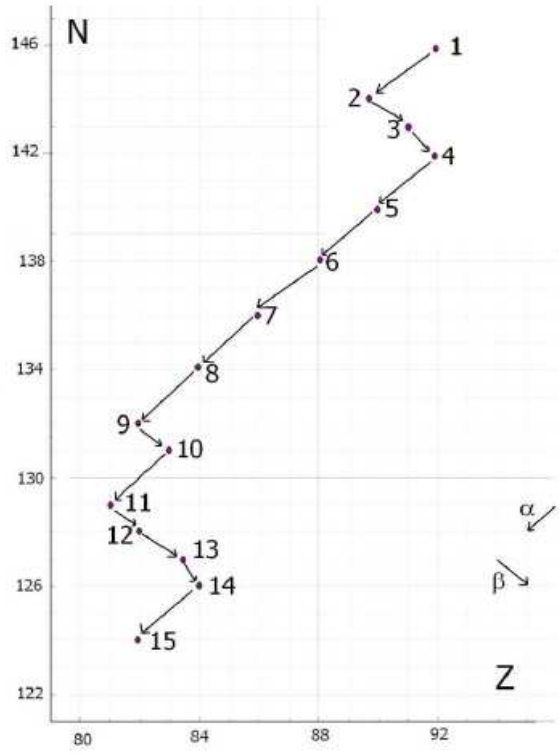
.3- La radioactivité naturelle

Plusieurs isotopes se désintègrent de façon spontanée et naturelle. En effet, un nucléide instable se désintègre et génère ainsi un nucléide plus stable avec émission d'une ou plusieurs particules. Il s'agit donc d'une réaction nucléaire.

Les radiations α ; β ; γ sont libérées par des nucléides radioactifs pères qui se désintègrent pour donner de nouveaux nucléides fils. La désintégration s'effectue lentement au fil du temps. La demi-vie d'un nucléide radioactif est la période T qui correspond à la désintégration de 50 % des nucléides constituant un échantillon donné. Les nucléides fils peuvent eux même être radioactifs. Ainsi, la désintégration se poursuit jusqu'à atteindre un nucléide stable et non radioactif. Les nucléides qui sont issus d'un même nucléide originel constituent une filiation radioactive (par exemple la filiation radioactive de l'uranium).

الوحدة	عمر النصف	النظير
سنة	5730	^{14}C
سنة	269	^{39}Ar
ثانية	0.2	^{72}Ti
يوم	8.04	^{131}I
سنة	$4,46\times10^{9}$	^{238}U
سنة	$1,4\times10^{9}$	^{90}Th

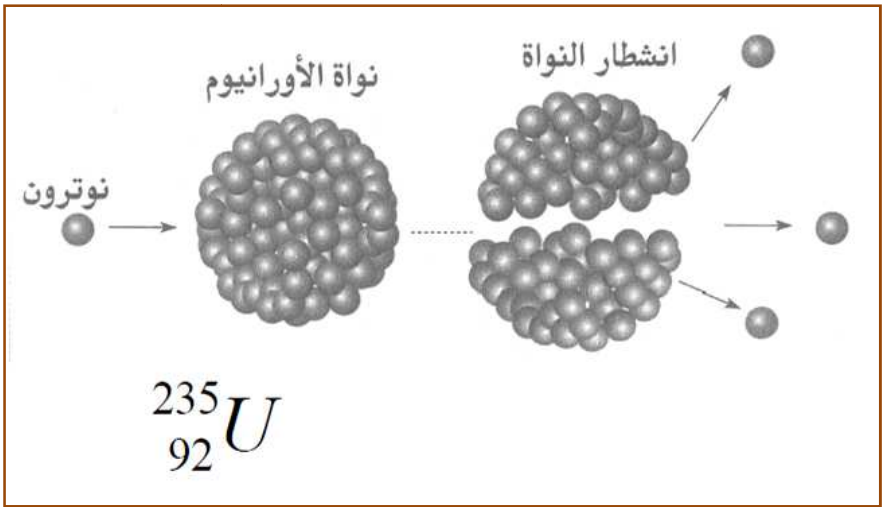




$^{238}_{92}U$	1
$^{234}_{90}Th$	2
$^{234}_{91}Pa$	3
$^{234}_{92}U$	4
$^{230}_{90}Th$	5
$^{226}_{88}Ra$	6
$^{222}_{86}Rn$	7
$^{218}_{84}Po$	8
$^{214}_{82}Pb$	9
$^{214}_{83}Bi$	10
$^{210}_{81}Tl$	11
$^{210}_{82}Pb$	12
$^{210}_{83}Bi$	13
$^{210}_{84}Po$	14

.4- La radioactivité artificielle ou induite : la fission nucléaire

Les réactions de fission nucléaire s'effectuent dans les centrales nucléaires (réacteurs) en utilisant le nucléide d'uranium qui est bombardé par des neutrons thermiques. La fission aboutit à la libération d'une quantité d'énergie impressionnante que l'on peut exploiter de plusieurs façons. Les particules libérées au cours de la fission provoquent des vibrations thermiques au sein du réacteur ; ce qui provoque une importante augmentation de la température. Cette énorme chaleur et exploitée pour produire de l'énergie.



Bilan :

- Un atome est constitué d'un noyau (nucléide) qui contient plusieurs nucléons (protons + neutrons) entourés par un nuage électronique.
- Dans la nature, il existe plusieurs éléments chimiques dont le noyau n'est pas stable. Ce qui explique sa désintégration. Donc la désintégration du nucléide père donne un nucléide fils plus stable. Cette réaction nucléaire s'accompagne de la libération de plusieurs types de radiations (α ; β ; γ). C'est la radioactivité naturelle. Chaque nucléide instable se caractérise par sa demi-vie. Généralement les nucléides constituent des filiations radioactives comme la filiation de l'uranium.
- La radioactivité induit au niveau des réacteurs nucléaires libère d'énormes quantités d'énergie exploitable de plusieurs manières.

.II- L'utilisation des substances radioactives.

.1- Production de l'énergie électrique.

L'uranium se désintègre au cœur du réacteur nucléaire. La réaction nucléaire est contrôlée par des tiges de cadmium qui absorbent une partie des neutrons issus de la fission nucléaire. Ce qui permet de réguler la libération de l'énergie. La température de l'eau augmente dans le circuit secondaire, suite au transfert de chaleur à partir du circuit primaire. L'eau devenue sous forme de vapeur fait tourner les alternateurs qui produisent l'électricité.

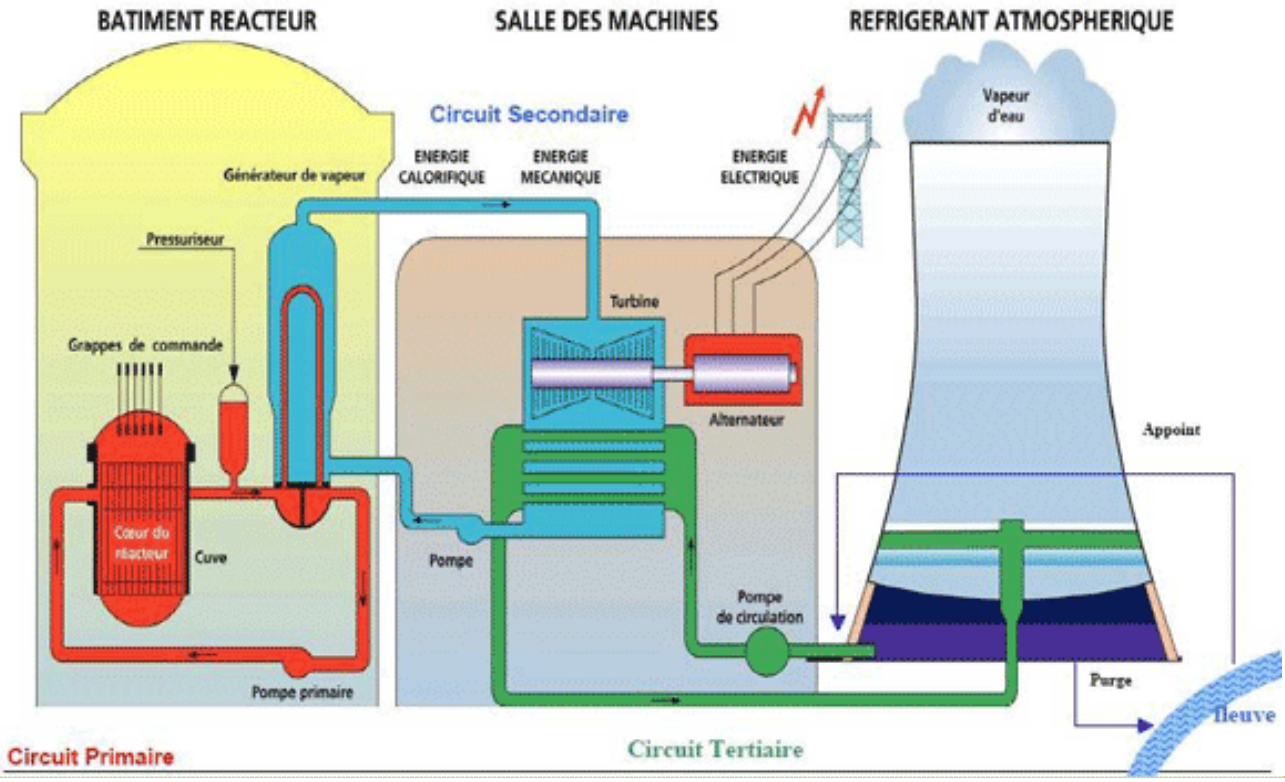


Schéma d'un réacteur nucléaire produisant l'énergie électrique

..

.2- La datation absolue avec la radioactivité

Exemple de la datation au ^{14}C : Le noyau du ^{14}C se forme dans les couches supérieures de l'atmosphère à partir de l'azote. Et ceci sous l'effet des neutrons qui proviennent de l'espace :

$$^{14}_{7}N + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{14}_{6}C + ^{1}_{1}H$$

Les plantes absorbent le ^{12}C et le ^{14}C sous forme de dioxyde de carbone CO_2. Le carbone passe aux animaux suivant les chaînes alimentaires. Après la mort d'un être vivant l'absorption du ^{14}C s'arrête, et ce dernier diminue au fil du temps suite à sa désintégration (radioactivité naturelle). Sachant que la demi-vie du ^{14}C est de 5730 ans, on compare la radioactivité résiduelle **a** dans le reste de la plante ou de l'animal avec la radioactivité $\mathbf{a_0}$ d'une plante ou d'un animal vivant comparable avec le fossile. On peut donc dater la mort de l'être vivant grâce à la radioactivité naturelle. On a pu dater des événements géologiques, des fossiles et des roches. Par exemple, on a daté des roches âgées de plus de 3 milliards d'années.

Les isotopes à demi-vie élevées sont utilisés pour dater les événements très anciens (uranium). Ceux à demi-vie réduite sont utilisés pour dater les événements récents

Exemples

- Pour dater un parchemin remontant à l'Antiquité on utilise le ^{14}C
- Pour dater une roche vieille de quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années, on utilise le couple Rubidium-Strontium (Rb/ Sr).

.3-Utilisation des substances radioactives dans le domaine industriel

Le traitement avec les radiations ionisantes est une méthode physique destinée à la stérilisation de quelques aliments comme les épices. Ainsi on peut augmenter la période de conservation de ces produits. Ce traitement est complémentaire à la congélation, au traitement chimique et à la cuisson.

Les aliments sont exposés aux rayons γ issu du Cobalt 60 radioactive, aux rayons X ou à un faisceau d'électrons. Il faut prendre des précautions en ce qui concerne les doses de radiation pour ne pas rendre les aliments toxiques. Ce traitement inhibe la germination des graines et des spores, empêche le développement des insectes et tue les micro-organismes pathogènes.

.4- Les utilisations de la radioactivité dans le domaine médical

.a- Le diagnostic médical

- L'imagerie médicale utilisant le scanner et autres appareils se base sur les rayons X pour produire une image en 2D ou en 3D de l'organe exploré.
- La technique de la scintigraphie se base sur l'injection au patient d'une quantité très faible d'une substance radioactive qui diffuse dans l'organisme et se fixe sur un ou plusieurs organes. Avec une caméra spéciale on détecte les radiations émises par l'organe. L'intensité de la radioactivité dépend de la quantité de la substance radioactive fixée qui dépend elle-même de la nature et du fonctionnement de l'organe.

L'iode est utilisé pour explorer la thyroïde ; le calcium marqué (ou le technétium) est utilisé pour explorer les os.

L'image de l'organe malade n'est pas homogène comme celle de l'organe normal. D'autre part quelques cellules cancéreuses fixent la substance radioactive plus que les cellules normales.

.b- La radiothérapie

Les radiations ionisantes sont utilisées de façon ciblée pour tuer les cellules cancéreuses au niveau d'une tumeur. Cette technique a profité du développement de l'informatique et de l'imagerie médicale. En effet la précision a permis de cibler les cellules en question et utiliser les doses de radiations optimales pour atteindre l'objectif sans endommager les cellules saines.

BILAN

- Au cours de la fission nucléaire induite au niveau des réacteurs nucléaires, l'énergie libérée est utilisée pour produire de l'électricité. Les radiations ionisantes sont utilisées pour stériliser les aliments. La radioactivité naturelle et exploitée dans le domaine de la datation absolue des objets et des événements géologiques, paléontologiques et archéologiques.
- Dans le domaine médical, la radioactivité est utilisée dans le diagnostic médical. C'est le cas de plusieurs techniques d'imagerie médicale. La radiothérapie consiste surtout à détruire certaines cellules, notamment les cellules cancéreuses.

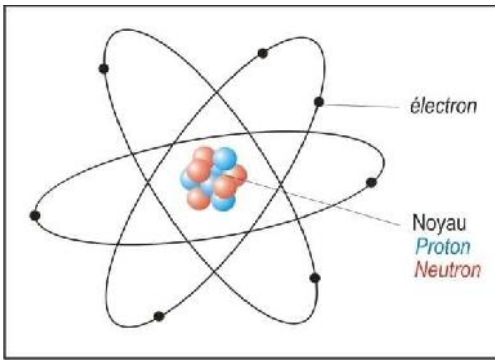
Les substances radioactives et l'énergie nucléaire.

Les stocks des combustibles traditionnels vont s'épuiser dans quelques décennies. Il est donc nécessaire de chercher des énergies alternatives qui puissent satisfaire la demande croissante en énergie. L'énergie nucléaire est l'une de ces alternatives, bien qu'elle suscite des inquiétudes. Il existe aussi d'autres alternatives plus propres (solaire ; éolien ; géothermie...)
La pollution nucléaire est une menace pour l'environnement et la santé. L'utilisation de l'énergie nucléaire doit donc être accompagnée rigoureusement de plusieurs précautions.

- Quels sont les impacts négatifs de l'utilisation de l'énergie nucléaire sur la santé et l'environnement ?
- Quelles sont les alternatives possibles ?

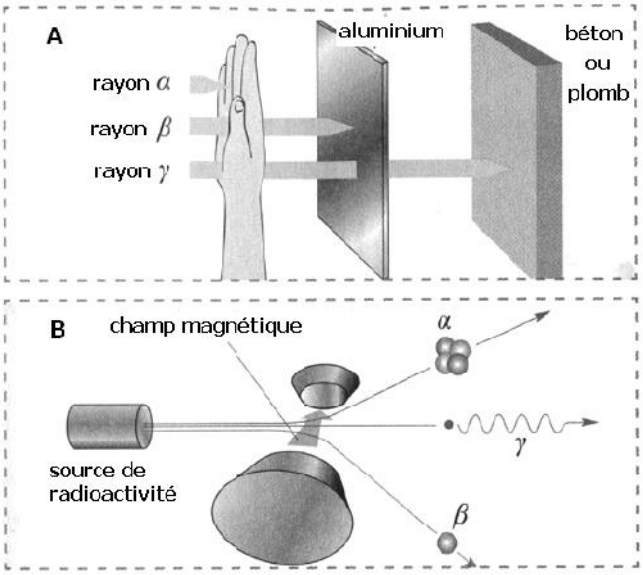
1-La radioactivité.

a- structure de l'atome.



Le noyau de l'atome est constitué de neutrons et de protons. Ces particules s'appellent nucléons.
Z = nombre de protons = nombre de charges = numéro atomique.

A = le nombre de masse = nombre de nucléons
N = A - Z
Le nombre **Z** est caractéristique de chaque élément chimique.
Chaque élément chimique est représenté comme suit :
Si le numéro atomique chan e le nom de l'élément change aussi.
Les atomes qui ont le même numéro atomique mais des nombres de masse différents sont appelés isotopes. Le noyau de l'atome est appelé nucléide.



b- Les types de radiation

en 1899, Ernest Rutherford a découvert que la désintégration de l'uranium libère trois types de radiations qu'il a classées selon leur capacité à traverser la matière.

- Les particules : Ce sont les nucléides d'hélium. Ils peuvent être stoppés par une feuille ordinaire.
- Les particules α et β sont des électrons ou des positrons. Ils détiennent une forte énergie, et ils ne peuvent être stoppés que par une feuille d'aluminium dont l'épaisseur dépasse 6 mm.
- Les particules γ : Ce sont des photons à très haute énergie. Ils ne sont stoppés que par une plaque de plomb de quelques centimètres d'épaisseur.

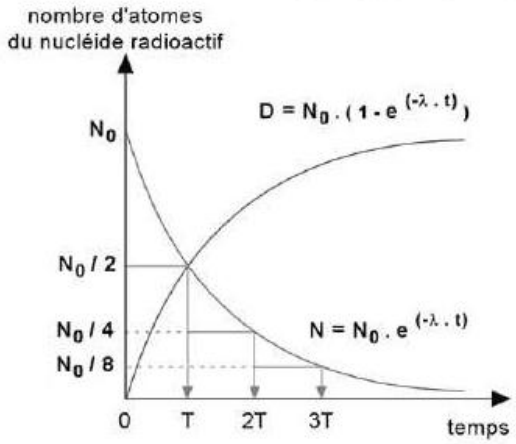
Lorsqu'un faisceau de particules est dévié par un champ magnétique, cela signifie que ces particules sont chargées électriquement.

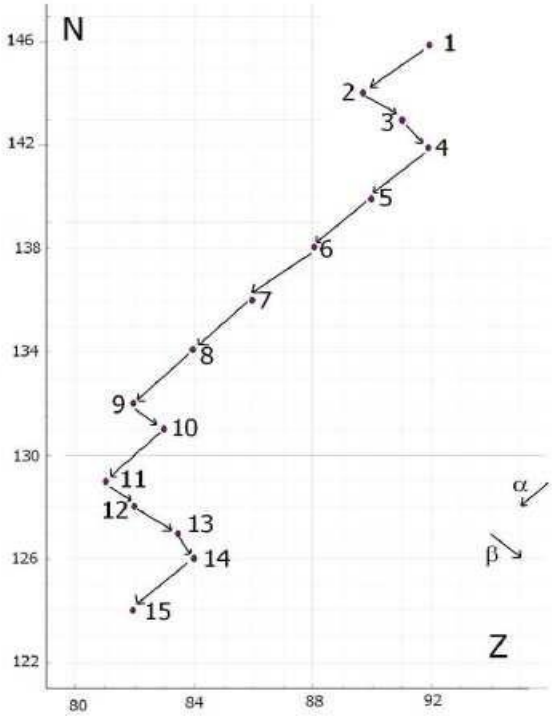
c-La radioactivité naturelle

Plusieurs isotopes se désintègrent de façon spontanée et naturelle. En effet, un nucléide instable se désintègre et génère ainsi un nucléide plus stable avec émission d'une ou plusieurs particules. Il s'agit donc d'une réaction nucléaire.

Les radiations sont libérées par des nucléides radioactifs pères qui se désintègrent pour donner de nouveaux nucléides fils. La désintégration s'effectue lentement au fil du temps. La demi-vie d'un nucléide radioactif est la période T qui correspond à la désintégration de 50 % des nucléides constituant un échantillon donné. Les nucléides fils peuvent eux même être radioactifs. Ainsi, la désintégration se poursuit jusqu'à atteindre un nucléide stable et non radioactif. Les nucléides qui sont issus d'un même nucléide originel constituent une filiation radioactive (par exemple la filiation radioactive de l'uranium).

isotope	demi vie	unité de temps
^{14}C	5730	année
^{39}Ar	269	année
^{72}Ti	0.2	seconde
^{131}I	8.04	jour
^{238}U	$4{,}46\times10^{9}$	année
^{90}Th	$1{,}4\times10^{9}$	année

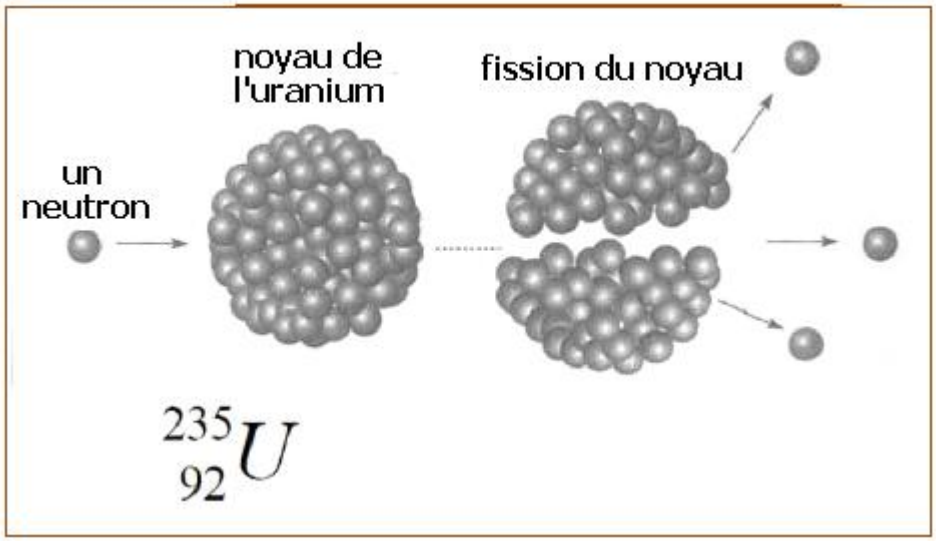




$^{238}_{92}U$	1
$^{234}_{90}Th$	2
$^{234}_{91}Pa$	3
$^{234}_{92}U$	4
$^{230}_{90}Th$	5
$^{226}_{88}Ra$	6
$^{222}_{86}Rn$	7
$^{218}_{84}Po$	8
$^{214}_{82}Pb$	9
$^{214}_{83}Bi$	10
$^{210}_{81}Tl$	11
$^{210}_{82}Pb$	12
$^{210}_{83}Bi$	13
$^{210}_{84}Po$	14

d-La radioactivité artificielle ou induite : la fission nucléaire

Les réactions de fission nucléaire s'effectuent dans les centrales nucléaires (réacteurs) en utilisant le nucléide d'uranium qui est bombardé par des neutrons thermiques. La fission aboutit à la libération d'une quantité d'énergie impressionnante que l'on peut exploiter de plusieurs façons. Les particules libérées au cours de la fission provoquent des vibrations thermiques au sein du réacteur ; ce qui provoque une importante augmentation de la température. Cette énorme chaleur et exploitée pour produire de l'énergie.



e-Bilan :

- Un atome est constitué d'un noyau (nucléide) qui contient plusieurs nucléons (protons + neutrons) entourés par un nuage électronique.
- Dans la nature, il existe plusieurs éléments chimiques dont le noyau n'est pas stable. Ce qui explique sa désintégration. Donc la désintégration du nucléide père donne un nucléide fils plus stable. Cette réaction nucléaire s'accompagne de la libération de plusieurs types de radiations ( ). C'est la radioactivité naturelle. Chaque nucléide instable se caractérise par sa demi-vie. Généralement les nucléides constituent des filiations radioactives comme la filiation de l'uranium.
- La radioactivité induit au niveau des réacteurs nucléaires libère d'énormes quantités d'énergie exploitable de plusieurs manières.

2- L'utilisation des substances radioactives.

2-1-Production del'énergie électrique.

L'uranium se désintègre au cœur du réacteur nucléaire. La réaction nucléaire est contrôlée par des tiges de cadmium qui absorbent une partie des neutrons issus de la fission nucléaire. Ce qui permet de réguler la libération de l'énergie. La température de l'eau augmente dans le circuit secondaire, suite au transfert de chaleur à partir du circuit primaire. L'eau devenue sous forme de vapeur fait tourner les alternateurs qui produisent l'électricité.

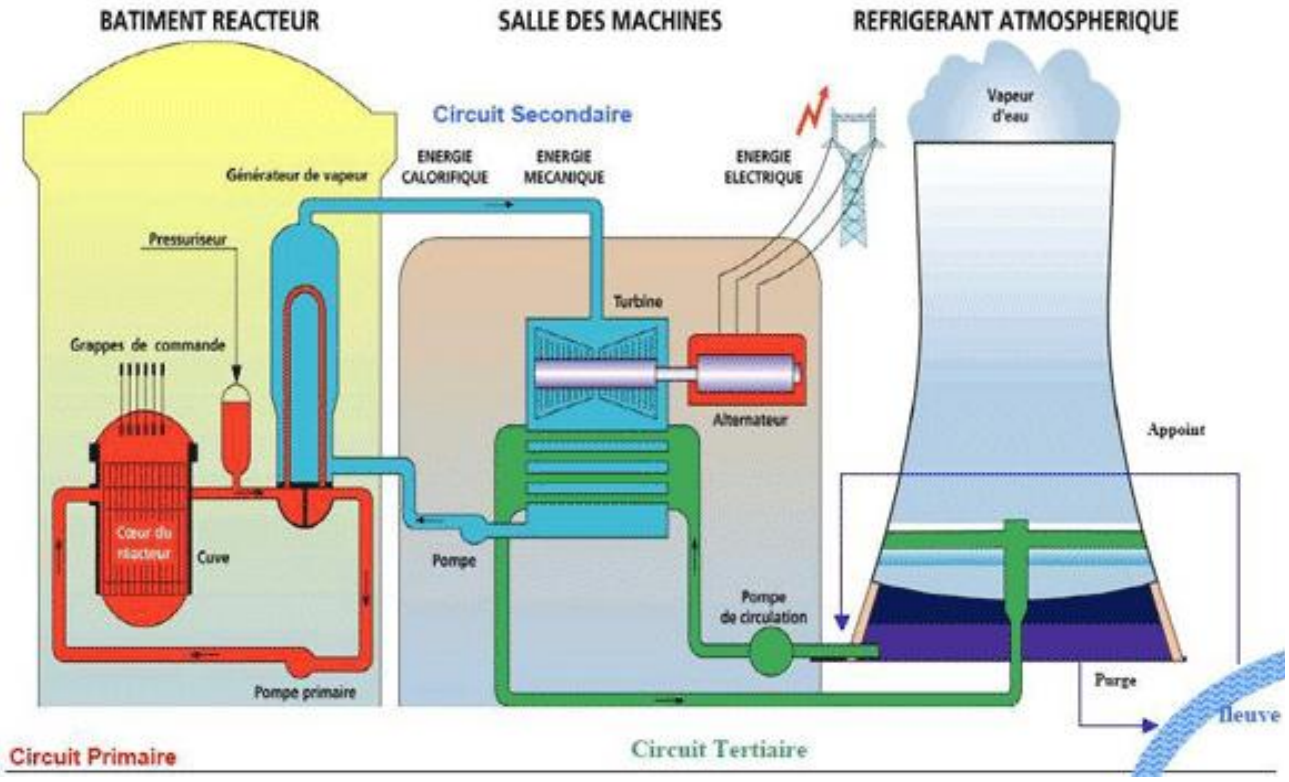


Schéma d'un réacteur nucléaire produisant l'énergie électrique

..

2-2- La datation absolue avec la radioactivité

Exemple de la datation au ^{14}C : Le noyau du ^{14}C se forme dans les couches supérieures de l'atmosphère à partir de l'azote. Et ceci sous l'effet des neutrons qui proviennent de l'espace :

Les plantes absorbent le ^{12}C et le ^{14}C sous forme de dioxyde de carbone CO_2. Le carbone passe aux animaux suivant les chaînes alimentaires. Après la mort d'un être vivant l'absorption du ^{14}C s'arrête, et ce dernier diminue au fil du temps suite à sa désintégration (radioactivité naturelle). Sachant que la demi-vie du ^{14}C est de 5730 ans, on compare la radioactivité résiduelle **a** dans le reste de la plante ou de l'animal avec la radioactivité $\mathbf{a_0}$ d'une plante ou d'un animal vivant comparable avec le fossile. On peut donc dater la mort de l'être vivant grâce à la radioactivité naturelle. On a pu dater des événements géologiques, des fossiles et des roches. Par exemple, on a daté des roches âgées de plus de 3 milliards d'années.

Les isotopes à demi-vie élevées sont utilisés pour dater les événements très anciens (uranium). Ceux à demi-vie réduite sont utilisés pour dater les événements récents

Exemples

- Pour dater un parchemin remontant à l'Antiquité on utilise le ^{14}C
- Pour dater une roche vieille de quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années, on utilise le couple Rubidium-Strontium (Rb/ Sr).

2-3-Utilisation des substances radioactives dans le domaine industriel

Le traitement avec les radiations ionisantes est une méthode physique destinée à la stérilisation de quelques aliments comme les épices. Ainsi on peut augmenter la période de conservation de ces produits. Ce traitement est complémentaire à la congélation, au traitement chimique et à la cuisson.

Les aliments sont exposés aux rayons issus du Cobalt 60 radioactive, aux rayons X ou à un faisceau d'électrons. Il faut prendre des précautions en ce qui concerne les doses de radiation pour ne pas rendre les aliments toxiques. Ce traitement inhibe la germination des graines et des spores, empêche le développement des insectes et tue les micro-organismes pathogènes.

2-4- Les utilisations de la radioactivité dans le domaine médical

.a- Le diagnostic médical

- L'imagerie médicale utilisant le scanner et autres appareils se base sur les rayons X pour produire une image en 2D ou en 3D de l'organe exploré.
- La technique de la scintigraphie se base sur l'injection au patient d'une quantité très faible d'une substance radioactive qui diffuse dans l'organisme et se fixe sur un ou plusieurs organes. Avec une caméra spéciale on détecte les radiations émises par l'organe. L'intensité de la radioactivité dépend de la quantité de la substance radioactive fixée qui dépend elle-même de la nature et du fonctionnement de l'organe.

L'iode est utilisé pour explorer la thyroïde ; le calcium marqué (ou le technétium) est utilisé pour explorer les os.

L'image de l'organe malade n'est pas homogène comme celle de l'organe normal. D'autre part quelques cellules cancéreuses fixent la substance radioactive plus que les cellules normales.

.b- La radiothérapie

Les radiations ionisantes sont utilisées de façon ciblée pour tuer les cellules cancéreuses au niveau d'une tumeur. Cette technique a profité du développement de l'informatique et de l'imagerie médicale. En effet la précision a permis de cibler les cellules en question et utiliser les doses de radiations optimales pour atteindre l'objectif sans endommager les cellules saines.

2-5-BILAN

- Au cours de la fission nucléaire induite au niveau des réacteurs nucléaires, l'énergie libérée est utilisée pour produire de l'électricité. Les radiations ionisantes sont utilisées pour stériliser les aliments. La radioactivité naturelle et exploitée dans le domaine de la datation absolue des objets et des événements géologiques, paléontologiques et archéologiques.
- Dans le domaine médical, la radioactivité est utilisée dans le diagnostic médical. C'est le cas de plusieurs techniques d'imagerie médicale. La radiothérapie consiste surtout à détruire certaines cellules, notamment les cellules cancéreuses

Chapitre 4 :
Contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels

Pour prévoir une pollution éventuelle et faire face aux problèmes environnementaux, des normes ont été instaurés pour contrôler la qualité et la salubrité des milieux naturels, en se basant sur des critères caractérisant chaque milieu.

I- Contrôle de la qualité de l'eau :

1- Les critères physicochimiques :

Afin d'évaluer les taux de quelques polluants, certains paramètres physicochimiques sont mesurés dans l'eau.

Les mesures effectuées sur place (in-situ) portent sur l'évaluation de plusieurs critères : Couleur, odeur, pH, température, O_2 dissous, …

Document 1	**Qualité de l'eau**				
Paramètres	**T. Bonne**	**Bonne**	**Moyenne**	**Médiocre**	**Mauvaise**
Transparence (m)	>5	5-3,5	3,5-2	2-0,8	<0,8
M.E.S (mg/l)	2	25	38	50	>50
Température (°C)	20-24	24-25	25-27	27-29	29-30
DBO5	<3	3-5	5-10	10-25	>25
DCO	<20	20-25	25-40	40-80	>80

D'autres critères sont évalués en laboratoire : Nitrates, phosphate, chlorure, sulfates, DBO_5, DCO,…

Ces mesures sont faites sur des échantillons pris dans différents point de la zone étudiée, amont et aval d'un fleuve par exemple et sur des profondeurs différentes.

- DBO_5 (en mg/l): La demande biochimique en oxygène en 5 jours est la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques par voie biologique pendant 5 jours en obscurité à 20°C.
- DCO : Demande chimique en oxygène est la quantité d'oxygène consommé par des oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de l'eau.

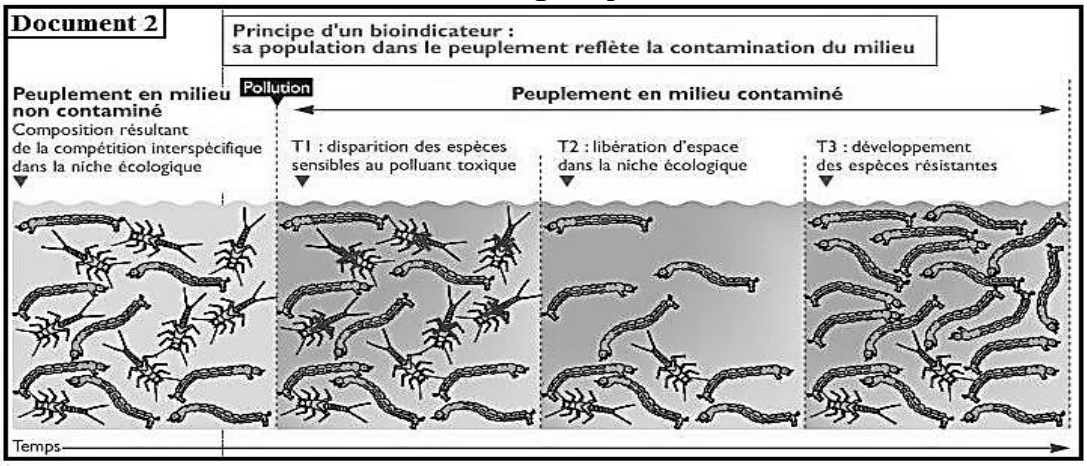
Plus la DBO_5 et la DCO sont élevées plus la charge polluante des eaux usées est grande.

2- Les critères biologiques :

La détermination de la qualité des eaux courantes, en termes de pollution, se fait généralement à l'aide d'indices biotiques, en utilisant des organismes aquatiques invertébrés de la macrofaune. On distingue :

- Les indicateurs d'eaux pures : organismes très sensibles à la pollution organique et aux bactéries.

- Les indicateurs d'eaux polluées : organismes qui ne se développent que dans une eau riche en matières organiques.



II- Contrôle de la qualité de l'ai et du sol :

1- Normes de contrôle de la qualité de l'air :

L'évaluation de la qualité et de la pureté de l'air repose sur la surveillance de la concentration de certains polluants : CO_2, CO, NH_4, NO_x, SO_2, particules en suspension (PES)…

Elément	Norme O.M.S ($\mu m/m^3$)
Moyenne d'SO_2 sur 24h	20
Moyenne annuelle d'NO_2	40
Moyenne d'O_3 sur 8h	100
Moyenne annuelle des particules ø<10 µm	20

Document 3

Par ailleurs, des organismes comme l'organisation mondiale de la santé (OMS), ont établies des normes pour chaque polluant. Si la mesure est en deçà de cette norme le milieu est considéré comme salubre, alors que si elle est au-dessus de la norme, le milieu est déclaré pollué.

2- Détermination de la qualité du sol :

L'exploitation intensive des terres, surtout dans le domaine agricole, s'accompagne d'une utilisation de grandes quantités de produits chimiques, qui s'accumulent dans le sol et constitues une véritables nuisance pour les organismes qui y vivent. Certains de ces organismes sont très sensibles aux matières polluantes, et sont utilisés comme indicateurs de la qualité du sol.

Les organismes bio-indicateurs permettent de déterminer le IBQS (Indice biotique de la qualité du sol allant de 1 à 20), plus la valeur de cet indice est élevé plus la qualité du sol est bonne.

- **Conclusion :**

Le suivi de l'état des milieux naturels permet d'évaluer l'équilibre naturel des écosystèmes et d'estimer leur biodiversité qui se trouve menacée par la pollution.

Pour préserver le patrimoine naturel, les états détermine des aires naturelles protégées nommées réserves naturelles. Ces espaces abritent des espèces animales et/ou végétales en voie de disparition.

Chapitre 4: Contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels

Introduction :

Les milieux naturels ; eaux, air et sols ont connu et connaissent encore de profonds changements dus aux diverses activités humaines. La qualité de vie des organismes vivants et de celle de l'homme sont étroitement liées à l'état de santé de ces milieux naturels. Les pollutions des milieux naturels ont une influence directe sur l'environnement et la santé.

- **Comment peut-on évaluer la qualité des milieux naturels et quelles sont les mesures prises pour protéger ces milieux et préserver leur biodiversité ?**

I. Contrôle de la qualité et de l'état de santé des eaux :

1. Critéres physicochimiques de la qualité des eaux :

Afin d'évaluer les taux de quelques polluants, certains paramètres physicochimiques sont effectués sur place (pH, température, conductivité, O_2 dissous,…).les prises d'eau sont effectué dans différents points du cours d'eau, en amont et en aval d'une source de pollution.

Paramètres chimiques de la qualité d'eau

Niveau de qualité / critères	IA	IB	2	3	4
Matières en suspension			25	70	150
DCO	20	25	40	80	
DBO5	3	5	10	25	
NH_4	0.1	0.5	2	8	
NO_3	0.1	0.3	1	2	
NO_2			50	100	
SO_4			250		
Cl	100	200	400	1000	
O_2 dissous	7	5	3		

DBO5: La demande biochimique en oxygène est la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques par voie biologique pendant 5 jours en obscurité à 20°C. Elle est exprimée en mg/L.

DCO: Demande chimique en oxygène nécessaire à l'oxydation des matières chimiques. Elle est mesurée dans les mêmes conditions de mesure de la DBO5.

Paramètres physiques de la qualité d'eau

Paramètres	Limites des classes d'état de l'eau				
	T. bon	bon	moyen	médiocre	mauvais
Transparence (m)	≥ 5	3,5 -5	3,5 - 2	2 - 0,8	< 0,8
MES (mg/l)	2	25	38	50	-
Turbidité (NTU)	1	35	70	100	-
Température (°C)	20 - 24	21,5 - 25,5	25 - 27	28 - 29	29 - 30
Conductivité (µS/cm)	180 - 2500	120 - 3000	60- 3500	0 - 4000	-

MES (mg/L) : matières en suspension non hydrosolubles

Transparence : clarté de l'eau, elle est mesurée par la limite de profondeur d'un disque observable dans l'eau.

Conductivité électrique : Mesure la capacité d'une eau à conduire de l'électricité, elle est en rapport avec sa charge minérale, plus la charge est importante, plus la conductivité est élevée .

Turbidité (NTU) : Désigne la teneur d'un fluide en matières qui le troublent.

2. Critères biologiques de la qualité des eaux:

a Les organismes invertébrés indicateurs de la qualité des eaux courantes

La détermination de la qualité des eaux courantes, en termes de pollution, se fait généralement à l'aide d'indices biotiques, en utilisant des organismes invertébrés de la macrofaune, vivant sur le fond. Les prélèvements en divers points d'un cours d'eau pourront donner une idée du degré de pollution à travers les organismes prélevés.

- Les indicateurs d'eaux pures : organismes très sensibles à la pollution organique et aux bactéries. Exemples : Larves d'éphéméroptères et plécoptères.
- Les indicateurs d'eaux polluées : organismes qui ne se développent que dans une eau riche en matières organiques. Ce sont des indicateurs de la pollution organique.

Exemples : Larves Chironomes, vers tubifex,... mais aussi de nombreuses bactéries et algues.



Larve de plécoptère



Larves de chironomes

L'indice biotique (IB) est une valeur allant de 0 à 10 qui caractérise la qualité d'une eau courante. Sur un échantillon d'une cour d'eau, on détermine les organismes invertébrés sensibles à la pollution organique (organismes indicateurs), ainsi que le nombre total d'unités systématiques présentes dans l'échantillon. Le croisement de la ligne du groupe indicateur, avec la colonne du nombre d'unités, indique une valeur de l'indice biotique (IB).

Exemple la présence des larves d'Odonates dans un échantillon renfermant 12 unités systématiques correspond à un IB = 6.

Limite de pollution

eaux non polluées

eaux polluées

	Unités systématiques	Nombre total des unité systématiques				
		0à1	2à5	6à10	11à15	≥16
		l'indice biotique				
Sensibilité décroissantes de la pollution	❶ Plécoptères ephéméroptères	-	7	8	9	10
		5	6	7	8	9
	❷ Trichoptères	-	6	7	8	9
		5	5	6	7	8
	❸ ephéméroptères et mollusques bivalves	-	5	6	7	8
		3	4	5	6	7
	❹ Hémiptères, gammaridés, odonates, physes	3	4	5	6	7
	❺ aselles, Sphéridés, Hémiptères, Sangsues	2	3	4	5	-
	❻ Vers, Tubifex, Laves chironomes (Diptères)	1	2	3	-	-
	❼ Eristales (larves Diptères)	0	1	1	-	-

Un organisme vivant ne peut vivre convenablement dans un milieu que s'il est tolérant aux facteurs de ce milieu. La présence et la multiplication d'une espèce dans le milieu est un critère qui reflète les facteurs caractéristiques de ce milieu. Certaines espèces invertébrés qui ne peuvent pas tolérer la présence de pollution organique, sont considérées comme indicatrices d'une eau propre, alors que d'autres qui tolèrent de fortes teneurs de matières organiques sont considérés comme indicatrices d'une eau polluée.

II. Contrôle de qualité de l'air et du sol :

1. Paramétres de contrôle de la qualité de l'air :

Station de contrôle de la qualité de l'air équipée de matériels de mesures



Polluants atmosphériques dans l'air de deux villes marocaines. (Rapport laboratoire national de l'environnement 2002).

	Rabat (Mai 1997)		Marrakech (Décembre 2000)		Normes nationales
	Dar essalam	Gare routière	Bab doukkala	Palmeraie	
Moyenne annuelle de SO_2 (µg/m3)	8	144	135,6	4,5	100
Moyenne annuelle de NO_2	12	68	84,6	1,7	100
Moyenne de SO_2 (µg/m3) pendant 8h	-	-	69,2	70,9	100
Moyenne annuelle des particules en suspension	188	261	-	-	200

Selon l'OMS, les normes à ne pas dépasser, pour certains polluants ; particules en suspension (PS), O_3, NO_2 et SO_2, pour une bonne qualité de l'air et pour une bonne santé, ont été déterminées. Le respect de ces normes oblige les pays à installer des stations de contrôle de la qualité de l'air dans des endroits différents.

- **Montrez comment est évaluée la qualité de l'air et comparez sa qualité dans les stations contrôlées.**

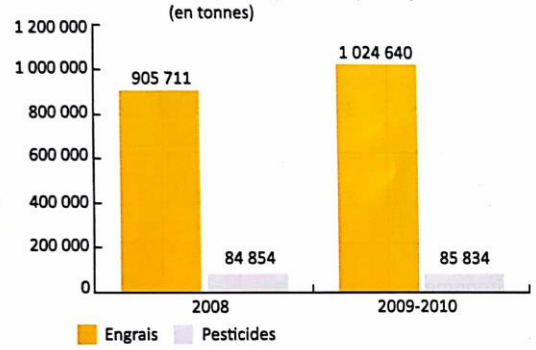
La détermination de l'état de l'air repose principalement sur les polluants qui y sont en suspension et les gaz qui y sont dissous.

On observe que la gare routière à Rabat et bab doukkala à Marrakech, sont les 2 stations ou la qualité de l'air ne respecte pas les normes nationales, et donc sont 2 stations dont l'air est qualifié de pollué.

2. Paramétres de contrôle de la qualité du sol :

b Pollution agricole des sols

Niveau d'utilisastion des engrais et pesticides (Maroc)
(en tonnes)



(source: Rapport national sur les indicateurs du développement durable)

Les activités agricoles intenses, véritables locomotives de l'économie marocaine, favorisent une surexploitation des sols qui influe négativement leur qualité.

La réalisation des projets de développement agricole s'accompagne d'augmentation de l'utilisation des engrais et des pesticides qui peuvent causer de véritables dégâts au sol.

c Evaluation de la qualité du sol : Calcul de l'indice biotique IBQS

IBQS	Note attribuée	Type de qualité	Evaluation de qualité
< 282-685	1 - 4	I	Mauvaise
686-1089	5 - 8	II	Moyenne
1090-1492	9 - 12	III	Bonne
1493-1997	13 - 17	IV	Très bonne
1998-2300	18 - 20	V	excellente

La diversité biologique est considérée comme un bon critère d'évaluation de la qualité du sol. Elle peut être mesurée à l'aide de l'indice biotique IBQS qu'on peut déterminer en se basant sur la macrofaune du sol. Certaines espèces de ces organismes sont de bons indicateurs de la qualité du sol. La qualité est évaluée par une note allant de 1 à 20.

IBQS = $\sum \ln(Di + 1).Si$

DI : abondance moyenne des groupes faunistiques indicateurs dans10 relevés du sol.

SI : capacité de distinction de ces groupes.

- **En analysant les documents, indiquez la source de pollution des sols et le critère d'évaluation de leurs état.**

L'exploitation intensive des terres, en domaine agricole, s'accompagne d'une utilisation de grandes quantités de fertilisants, engrais chimiques et de pesticides. Une très nette augmentation des quantités d'engrais utilisés est observée ces dernières années. L'accumulation de ces substances dans le sol nuit aux organismes qui y vivent.

L'évaluation de la qualité du sol s'appuie sur ces organismes. Ils sont utilisés pour déterminer l'indice biotique IBQS. Plus la valeur de cet indice est élevée, plus la qualité du sol est bonne. Sa valeur traduit le degré de pollution due aux polluants pesticides et engrais chimiques.

Contrôle de la qualité des milieux naturels

À cause de l'intensité et la diversité des sources de pollution, on a mis au point de critères pour déterminer la qualité des milieux naturels

1-des critères pour mesurer la qualité des milieux aquatiques.

Les eaux de surface et les eaux souterraines constituent des ressources pour produire l'eau potable. Ces eaux subissent des degrés de pollution assez importants, ce qui rend leur traitement assez délicat et couteux. En principe l'eau potable doit être claire, incolore, inodore et d'un goût neutre. Elle doit aussi être exempte de micro-organismes pathogènes. Les concentrations des substances non désirées, organiques ou minérales, doivent être assez faibles. Ainsi, on a mis au point des critères rigoureux en ce qui concerne la qualité de l'eau et sa potabilité.

En plus des critères physico chimiques (cités dans le 2° chapitre) la qualité de l'eau peut être déterminer par **l'indice biotique** :

On peut estimer le degré de pollution des eaux courantes à partir de l'observation et l'étude d'échantillons d'invertébrés vivant dans ces eaux. Ensuite, on détermine la valeur de l'indice biotique.

On prélève un échantillon de l'eau courante, et on détermine le groupe d'invertébrés indicateur ; c'est-à-dire le plus sensible à la pollution de l'eau. D'autre part, on détermine l'ensemble des unités taxonomiques présentes dans l'échantillon d'eau. Le recoupement entre la ligne correspondant au groupe indicateur avec la colonne correspondant au nombre des unités taxonomique permet de préciser l'indice biotique.

Exemple :

L'existence des larves de libellules dans un échantillon comportant 12 unités taxonomiques correspond à l'indice 6.

L'indice biotique (entre 0 et 10) permet de déterminer la qualité de l'eau dans un cours d'eau. On le détermine grâce aux invertébrés les plus sensibles à la pollution. Ainsi, on se base sur 7 groupes zoologiques classés selon leur exigence en oxygène. La quantité d'oxygène est faible lorsque l'eau est sursaturée en substances organiques

Exemple : La présence des trichoptères dans une eau qui comporte 8 unités taxonomiques donne un indice de 6

Indice biotique ≥ 6 → Eau non polluées

Indice biotique ⍰ 5 → Eau polluée.

Sensibilité décroissante à la pollution organique

Unités taxonomiques		Nombre total des unités taxonomiques dan l'échantillon				
		1	2 à 5	6 à 10	11 à 15	≥16
		Indice biotique				
❶	Plécoptères ; Ephéméroptères	-	7	8	9	10
		5	6	7	8	9
❷	Trichoptères	-	6	7	8	9
		5	5	6	7	8
❸	Ephéméroptères ; Bivalve	-	5	6	7	8
		3	4	5	6	7
❹	Hémiptères ; Libellules ; Crustacées ; Snails d'eau	3	4	5	6	7
❺	Sangsue ; Hémiptères	2	3	4	5	-
❻	Vers ; Larves ; chironomes.	1	2	3	-	-
❼	Larves des mouches des fleurs	0	1	1	-	-



2- Les critères de mesure de la qualité de l'air et du sol.

a-Contrôle de la qualité de l'air.

Pour réduire l'impact négatif de la pollution de l'air sur la santé, l'organisation mondiale de la santé (OMS) a déterminé les concentrations de polluants qu'il ne faut pas dépasser. Ces polluants sont par exemple les particules de poussière en suspension ; O_3 ; NO_2 ; SO_2.
Pour respecter les recommandations de l'OM, chaque pays dispose d'un certain nombre de stations de contrôle de la qualité de l'air répartis sur plusieurs sites.

	Marrakech Décembre 2000		
	Bab Doukkala	Cité Annakhil	Critères nationaux
Taux annuel de SO_2 en $g.m^{-3}$	135.6	4.5	100
Taux annuel de NO_2 en $g.m^{-3}$	84.6	1.7	100

b-Contrôle de la qualité du sol.

On se base sur la biodiversité pour évaluer la qualité du sol. La biodiversité se traduit par la diversité des espèces vivantes dans le sol (microfaune et microflore). La biodiversité est évoluée avec l'indice biotique de la qualité du sol IBQS.
On prélève des échantillons de sol en des points différents. On procède ensuite à l'extraction et à l'identification de la faune. On calcule le nombre des individus et on détermine la valeur de l'IBQS
IBQS faible → le sol est de mauvaise qualité
IBQS élevé → le sol est de bonne qualité

IBQS	Désignation	Catégorie de qualité	Evaluation de la qualité
< 282 – 685	1 – 4	I	Médiocre
686 – 1089	5 – 8	II	Moyen
1090 – 1492	9 – 12	III	Bon
3941 – 1997	13 - 17	IV	Très bon
8991 - 2300	18 - 20	V	Excellent